

Identificativo: GARI Umbria - ARCH GARI Regione Umbria

Data: 27/06/2025

GARA A PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN 4 LOTTI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SVILUPPO E GESTIONE DELeSterni SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO NAZIONALE (SIAN) - ID SIGEF 1774 - LOTTO 3



Regione Umbria

Contratto Esecutivo CIG **9992150707**

Architettura GARI

Panoramica Strutturale e Funzionale del Sistema

	Nome e Azienda	Firma
Autore	Team di lavoro RTI	
Verifica	Marco Bonfigli - Abaco S.p.A.	
Autorizzazione	Giovanni Nucera - Leonardo S.p.A.	

Approvazioni Aggiuntive

Azienda	Nome e Ruolo	Firma

Lista di Distribuzione

Rev.	Data	Destinatario	Azienda
		Graziano Antonielli	Regione Umbria
		Carlo Falcinelli	Regione Umbria
		Paolo Cucchiari	Regione Umbria

Registro delle Revisioni

Rev.	Data	Descrizione delle modifiche	Autori
01.00	26/01/2025	Prima emissione in bozza	
01.01	31/01/2025	Revisione in bozza	
1.2	10/02/2025	Prima versione ufficiale	
1.2.1	28/02/2025	Aggiunte voci in menu, completamento sezioni richieste	
1.3	27/06/2025	Aggiunti dettagli sul download del piano colturale dai servizi AGEA in versione 2 Aggiunta descrizione della modalità di configurazione del sistema per la parte orchestrata in kubernetes	

Sommario

1.	INTRODUZIONE	7
1.1	Scopo del documento	7
1.2	Ambito di Applicabilità	7
2.	RIFERIMENTI DOCUMENTALI	7
2.1	Documenti Applicabili	7
2.2	Documenti di Riferimento	7
3.	GLOSSARIO	8
4.	QUADRO DI RIFERIMENTO DELLA PIATTAFORMA GARI.....	8
4.1	Contesto della Piattaforma.....	8
	Scenario Operativo.....	9
	Obiettivi Principali	9
	Applicazioni e Benefici	9
4.2	Descrizione generale della Piattaforma.	10
	Flussi di integrazione con sistemi esterni.	10
	Moduli per la configurazione e l'amministrazione della piattaforma.	10
	Moduli anagrafici e cartografici	11
	Moduli applicativi specifici	11
	Moduli, banche dati e informazioni esterne utilizzate dalla piattaforma GARI.....	11
	Fascicolo	11
	Data Importer.....	12
	Documentale	12
	Angular	13
	Descrizione uso informazioni grafiche in UMA.....	14
5.	DESCRIZIONE DEI MODULI.....	15
5.1	Visione generale della Piattaforma GARI	15
5.2	Integrazione con IDP regionale	16
5.3	Importazione dati di fascicolo da SIAN	16
5.3.1	Dettagli su scarico del piano colturale da servizi AGEA	18
5.4	Fascicolo Aziendale	18
5.5	Modulo PUA	19
5.6	Modulo UMA	22
5.7	QDCA: Quaderno di Campagna dell'Agricoltore (SQNPI, BIO)	27
	Gestione delle operazioni colturali	28
5.8	Modalità di configurazione	31
5.8.1	Configurazione del namespace	31
5.8.2	Configurazione dei microservizi.....	31
6.	ARCHITETTURA APPLICATIVA E TECNOLOGICA.	32
6.1	Modello architetturale	32
	QDCA e UMA: Profilazione utenti.....	33

Configurazioni piattaforma	34
Anagrafiche, Piani Colturali, Analisi del Terreno	34
Magazzini	34
Reportistica, Stampe, Strumenti di Filtro	35
6.2 Aspetti non funzionali e modello di erogazione	35
7. SPECIFICA LOGICA DEI DATI MASTER, FASCICOLI, PCG, PUA.	40
7.1 Modello concettuale dei dati	40
7.2 Deployment del modello concettuale	43
Utenti e Ruoli	43
Mandati	44
Anagrafica	47
Fascicolo	50
Piano Colturale Grafico	53
Consistenza Zootechnica	56
PUA.....	57
8. SPECIFICA LOGICA DEI DATI QDCA (SQNPI E BIO) E UMA.	61
8.1 Modello concettuale dei dati	61
QDCA ed altre entità riferibili.	61
QDCA, entità specifiche.	62
UMA, entità specifiche.	62
8.2 Deployment del modello concettuale	63
Dati relativi alle imprese	63
Dati relativi ai centri aziendali	63
Dati relativi ai magazzini	64
Dati relativi agli appezzamenti	64
Dati relativi agli impianti	64
Dati relativi agli esercizi	65
Parco Macchine	65
Parco Macchine, Codici	66
Parco macchine, caratteristiche	67
Parco macchine, profilazione	67
Contatti	67
Risorse umane	69
Dati relativi alle analisi, Testata	69
Dati relativi alle analisi, Dettagli.....	70
Dati relativi alle analisi, Campioni	71
Dati relativi alle analisi, Parametri	71
Dati relativi alle analisi, relazione fra campioni e dettagli	72

Dati relativi alle analisi, relazione fra analisi ed anagrafica	72
Dati relativi agli utenti	73
Dati relativi agli utenti, Dettagli	73
Dati relativi agli utenti, Profili	74
Dati relativi agli utenti, Permessi	74
Dati relativi agli utenti, Impostazioni	75
Dati relativi agli utenti, Visibilità	75
Configurazione Siti	75
Macrousi UMA.....	82
Lavorazioni UMA	83
Allevamenti UMA	83
Configurazione Macrousi per Lavorazioni	84
Configurazione Lavorazioni Alternative	85
Parametri Setup	85
Parametri Setup Date per Tipologia di Azienda.....	86
Testata Pratiche	86
Dettaglio Pratiche per Macrouso/Lavorazione.....	88
Dettaglio Pratiche per Allevamenti	89
Dettaglio Lavorazioni Parziali Terzisti.....	90
Vendite UMA	91
Blocco Particelle Catastali per Pratiche UMA.....	91
9. SPECIFICHE DI INTEGRAZIONE DEI SERVIZI DSS SU GARI	93
10. SPECIFICHE DI INTEGRAZIONE DEI SERVIZI METEO SU GARI	96

1. INTRODUZIONE

1.1 Scopo del documento

Il presente documento descrive l'architettura della piattaforma software **GARI**, fornendo una panoramica strutturale e funzionale del sistema. L'obiettivo è illustrare i principali componenti, le relazioni tra essi e le tecnologie utilizzate, al fine di garantire una comprensione completa delle caratteristiche e delle capacità della piattaforma.

L'architettura è stata progettata per rispondere a specifiche esigenze operative e di business, con particolare attenzione a scalabilità, affidabilità, sicurezza e facilità di manutenzione. Vengono inoltre approfonditi gli aspetti legati all'integrazione con sistemi esterni, alla gestione dei dati e alle interfacce utente.

Questo documento è destinato a diversi stakeholder, tra cui sviluppatori, architetti software, analisti funzionali e responsabili tecnici, fornendo il contesto necessario per comprendere come la piattaforma supporti le operazioni quotidiane e le esigenze strategiche dell'organizzazione.

Attraverso questa descrizione sarà possibile ottenere una visione strutturata dell'architettura complessiva, supportando le decisioni tecniche e strategiche legate all'evoluzione della piattaforma.

1.2 Ambito di Applicabilità

Amministrazione: Regione Umbria Direzione Regionale Sviluppo Economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione, Agenda Digitale

Codice CIG: 9992150707

Codice di riferimento del settore/area applicativa al quale il documento appartiene: GARI

Codice identificativo dell'obiettivo/intervento attivato dall'Amministrazione Contraente: N.A.

2. RIFERIMENTI DOCUMENTALI

2.1 Documenti Applicabili

Rif.	Codice	Titolo
DA-1.		
DA-2.		

Tabella 1 – Documenti Applicabili

2.2 Documenti di Riferimento

Rif.	Codice	Titolo
------	--------	--------

1.	PEC del 08.05.2023	Piano dei Fabbisogni Regione Umbria del 08/05/2023
2.	GOVM_230264 rev 4.4	Progetto dei Fabbisogni Regione Umbria - SIAN Lotto 3
3.	CIG 9992150707	Contratto Esecutivo - Lotto 3 tra Regione Umbria ed RTI

Tabella 2 – Documenti di Riferimento

3. GLOSSARIO

Termine	Descrizione
AFOR	Agenzia Forestale Regionale Umbria
Amministrazione Aggudicataria	Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
Amministrazione	Regione Umbria Direzione Regionale Sviluppo Economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione, Agenda Digitale
Amministrazione/i Contraente/i	Pubbliche Amministrazioni che siglano un Contratto di Fornitura con il Fornitore per l'erogazione di uno dei servizi in ambito dell'Accordo Quadro
AQ	Accordo Quadro
CE	Contratto Esecutivo
DEC	Direttore dell'esecuzione (Amministrazione Contraente)
Fornitore	Vedi Raggruppamento
MASAF	Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste
Raggruppamento/RTI	Raggruppamento Temporaneo di Impresa costituito da Leonardo S.p.A. (mandataria), Enterprise Services Italia S.r.l. – A DXC Technology Company (mandante), Abaco S.p.A. (mandante), Green AUS S.p.A. (mandante), e-GEOS S.p.A. (mandante)
RU	Regione Umbria
SIAN	Sistema Informativo Agricolo Nazionale
SIA	Sistema Informativo Agricolo
UMA	Utenti Motori Agricoli

Tabella 3 – Glossario

4. QUADRO DI RIFERIMENTO DELLA PIATTAFORMA GARI

4.1 Contesto della Piattaforma.

La piattaforma software GARI (Gestione Agricola Rurale Informatizzata della Regione Umbria) nasce come soluzione dedicata a supportare l'**Ente Pubblico regionale** nella gestione dei procedimenti amministrativi, normativi e operativi legati al settore agricolo. Il sistema è progettato per rispondere alle crescenti esigenze di efficienza, interoperabilità e trasparenza che caratterizzano la pubblica amministrazione, con particolare riferimento al mondo agricolo, un settore complesso e altamente regolamentato.

In questo contesto, la piattaforma si pone come **strumento strategico per il coordinamento e la gestione dei dati**, degli adempimenti normativi e dei processi amministrativi, fornendo una base tecnologica solida e flessibile. È in grado di armonizzare le esigenze degli utenti interni dell'Ente Pubblico (amministratori, tecnici, responsabili di procedimenti) con quelle di utenti esterni come aziende agricole, Centri di Assistenza Agricola (CAA), Organismi di Controllo, etc.

Scenario Operativo

La piattaforma è destinata a operare in un contesto caratterizzato da una rete di attori, flussi informativi e normative complesse:

- **Aziende agricole e CAA:** Le aziende agricole richiedono strumenti per gestire registrazioni obbligatorie come il Quaderno di Campagna, mentre i CAA e le organizzazioni professionali agiscono come intermediari nei rapporti con la pubblica amministrazione.
- **Enti pubblici regionali:** L'ente pubblico utilizza GARI per garantire l'adempimento delle normative comunitarie e nazionali (es. SQNPI, Biologico, misure agroambientali, etc.) e per monitorare e supportare l'attività agricola sul territorio.
- **Sistemi e banche dati nazionali:** La piattaforma si integra con sistemi centrali come AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura), la Banca Dati Nazionale Zootecnica (BDN), banche dati meteorologiche, altre banche dati alimentate dal fornitore RTI, fornendo accesso ai dati ufficiali per supportare i procedimenti.

Obiettivi Principali

- Digitalizzazione e ottimizzazione dei processi agricoli regionali:
 - Automazione dei procedimenti amministrativi per ridurre i tempi e gli errori.
 - Accesso semplificato ai dati e alle informazioni utili per aziende agricole e CAA.
- Scalabilità e modularità:
 - Struttura modulare per adattarsi alle diverse priorità operative, consentendo uno sviluppo incrementale e l'integrazione di nuove funzionalità.
 - Supporto a flussi di lavoro complessi attraverso moduli dedicati (es. QDCA, PUA, UMA, ACA).
- Interoperabilità:
 - Integrazione con i sistemi informativi nazionali e regionali (es. SPID per l'autenticazione, servizi AGEA per fascicoli e piani colturali).
 - Gestione dei dati cartografici attraverso sottosistemi GIS per visualizzazioni avanzate e analisi territoriali.
- Semplificazione dell'accesso:
 - Fruibilità diretta per gli utenti interni tramite profili configurabili.
 - Accesso intuitivo per le aziende agricole e i loro rappresentanti, garantendo trasparenza e semplicità nell'interazione con la pubblica amministrazione.

Applicazioni e Benefici

La piattaforma risponde a una vasta gamma di necessità operative e strategiche, come:

- **Gestione centralizzata** per la consultazione di fascicoli aziendali, piani colturali e informazioni cartografiche.

- **Supporto decisionale** attraverso moduli avanzati per l'analisi dei dati agricoli, meteorologici e fitosanitari oltre a quelli derivanti dalla partecipazione delle aziende alle misure e adempimenti gestiti.
- **Compliance normativa** con adempimenti specifici legati alla Produzione Integrata (SQNPI), alla produzione biologica e alla gestione degli effluenti zootecnici.

In definitiva, GARI si configura come un ecosistema tecnologico che consente all'ente pubblico di supportare le aziende agricole nel rispettare obblighi normativi, migliorare la sostenibilità ambientale e ottimizzare l'utilizzo delle risorse agricole, contribuendo così a un'agricoltura più efficiente e innovativa.

4.2 Descrizione generale della Piattaforma.

Per garantire la massima scalabilità e la capacità di massimo adattamento alle richieste utente è opportuno prevedere livelli elevati di disaccoppiamento e di indipendenza dei servizi.

In tale ottica, la piattaforma è suddivisa in un insieme di moduli autonomi ed interoperabili. Questo abilita un approccio incrementale che permette di realizzare i diversi moduli e i diversi servizi da essi forniti secondo le priorità indirizzate dal business riducendo i rischi relativi all'integrabilità dei moduli stessi.

Il sistema prevede un insieme di moduli funzionali di base che sono a disposizione di tutti i moduli che lo compongono. Tali moduli gestiscono dati che vengono memorizzati sul database in opportune strutture attraverso interfacce utente appositamente dedicate.

Gli altri moduli sono descrivibili quali procedimenti dedicati che beneficiano delle strutture dati generali, dei moduli base, delle logiche di interazione definite sull'intera piattaforma, ma che materializzano degli specifici bisogni coerenti con specifici procedimenti amministrativi, adempimenti funzionali ad obblighi delle aziende e altri processi verticali simili.

La piattaforma GARI può essere considerata suddivisa in più macrosistemi, di seguito le rispettive descrizioni

Flussi di integrazione con sistemi esterni.

- Sistema di autenticazione attraverso SPID secondo modello di integrazione del sistema identity provider della Regione.
E' previsto e potenzialmente consentito anche l'accesso diretto a moduli funzionali della piattaforma attraverso apposite pagine di login per garantire la fruibilità immediata degli utenti interni dei servizi regionali coinvolti secondo necessità e comunque secondo configurazioni della profilazione utenti.
- Sistema di scarico dei Piani Colturali Grafici e Fascicoli attraverso chiamate a servizi esposti da Agea Coordinamento.
- Predisposizione per altri flussi di acquisizione dati dai sistemi pubblici secondo necessità informative del GARI e dei procedimenti in esso previsti (i.e. BDN, Banca Dati Nazionale Zootecnica, e simili).

Moduli per la configurazione e l'amministrazione della piattaforma.

- Gestione dei Mandati, quale strumento di amministrazione delle logiche di accesso alle anagrafiche da parte delle Organizzazioni e Centri di Assistenza Agricola che a vario grado fruiscono dei servizi applicativi. Tale modulo non trova impiego completo dal momento che la fattispecie non presuppone l'intervento sui fascicoli o altre anagrafiche sulle quali ha titolarità l'Organismo Pagatore che ne rimane esclusivo redattore e "master" nei flussi di acquisizione. Tuttavia, la struttura della piattaforma può utilizzare questo modulo in interoperabilità con le Profilazioni distribuite nella piattaforma coerentemente ai diversi moduli in esercizio.

- Profilazione Utenti anche con distribuzione su diversi siti interni alla piattaforma per le configurazioni di dettaglio in termini di abilitazioni degli utenti sulle diverse funzionalità dei diversi moduli e per le attribuzioni di visibilità sulle anagrafiche delle aziende.
- Configurazioni della piattaforma contenente tutti i parametri e le opzioni che determinano il comportamento delle funzionalità, ove previsti tali gradi di libertà, oltre all'impostazione dei default ove utile e previsto e altre parametrizzazioni di visualizzazione delle informazioni sulle interfacce utente e simili. Le sezioni di configurazione possono essere distribuite coerentemente ai moduli funzionali (i.e. ai procedimenti previsti) per motivi di organizzazione logica in termini organizzativi di competenze degli utenti sull'amministrazione degli specifici "verticali" di competenza.

Moduli anagrafici e cartografici

- Fascicoli delle Aziende Agricole e relative Schede informative.

Il modulo di gestione del Fascicolo è implementato con un criterio di completezza in funzione delle informazioni di cui è ammessa l'acquisizione secondo servizi web disponibili dall'Organismo Pagatore.

E' altresì da concepirsi quale base informativa per le necessità della Regione, ma non è sottoposto a modifiche che possano intendersi con effetti autoritativi dal momento che solo attraverso i sistemi di Agea è possibile compiere tali azioni. Il sistema dei Fascicoli di GARI è in ogni caso da considerare quale ambiente locale "slave" dell'ambiente ufficiale c/o Agea.

- Piani Colturali Grafici fruibili su sottosistema GIS in grado di acquisire vari layer cartografici informativi utili secondo disponibilità, oltre alla visualizzazione delle Ortofoto in disponibilità della Regione quale sfondo geografico.

Moduli applicativi specifici

- Quaderno di Campagna dell'Agricoltore per la gestione e produzione dei registri previsti dalla Produzione Integrata SQNPI, dalla produzione Biologica e per gli altri adempimenti previsti.
- PUA, Piano di Utilizzazione Agronomica, per la programmazione e la corretta utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici ed assimilati.
- UMA, Utenti Motori Agricoli, procedimento per l'assegnazione di combustibile agevolato.
- Funzionalità per la gestione degli adempimenti ACA Agro-Climatico-Ambientali secondo quanto previsto dalle specifiche progettazioni a fase unica.

Moduli, banche dati e informazioni esterne utilizzate dalla piattaforma GARI

- Banche dati per i Prodotti Fitosanitari e Prodotti Fertilizzanti contenenti i parametri necessari ai controlli di impiego e relative logiche di controllo.
- Banche dati per i dati meteorologici contenenti i dati rilevati dalle stazioni meteo regionali o da opportuni provider secondo quanto richiesto dalla Regione e indicato negli specifici documenti di analisi.
- Informazioni di rischio fitopatologico sulle colture e informazioni di irrigazione, secondo quanto richiesto dalla Regione e indicato negli specifici documenti di analisi, utilizzabili nelle registrazioni interne al GARI.

Fascicolo

- Nuovo PCG

Data Importer

- Il PCG importato da Agea viene acquisito tramite chiamate API. Queste API interagiscono con i sistemi di Agea per recuperare i dati necessari. Una volta ottenuti, i dati del PCG vengono elaborati e distribuiti nelle seguenti tabelle del database di GARI:
- Appezamenti
- Impianti
- Esercizi
- Poligoni grafici collegati agli impianti

L'architettura del sistema prevede un API Gateway che gestisce le chiamate API, assicurando autenticazione, autorizzazione e monitoraggio. I dati importati vengono poi elaborati da un Data Processing Layer, che si occupa di trasformare e validare i dati prima di inserirli nelle tabelle del database.

Questi dati costituiscono la base per altri moduli di GARI: QdCA, Analisi del terreno, UMA.

Documentale

- È possibile inserire su GARI documenti di vario tipo quali PDF, documenti office, foto, filmati corredati da informazioni testuali e chiavi di ricerca.

Ogni documento viene classificato tramite due livelli fra loro gerarchici, categoria e tipologia. Esistono categorie e tipologie interne "proprietarie" di GARI e in più gli utenti autorizzati possono creare le proprie.

È possibile inserire autorizzazioni legate alle tipologie in modo che gli utenti vedano i soli documenti a loro permessi.

È possibile legare indici di ricerca alle tipologie creandone di personalizzati di tipo stringa, numero, data, scelta da elenco preconfigurato oppure puntando a entità di GARI.

Il documentale può essere utilizzabile dai seguenti moduli:

- ACA per inserire elementi legati ad aziende, macchine e QdCA
- Analisi del terreno per corredare l'analisi col relativo certificato
- DDT di acquisto per allegare la scansione del documento
- UMA per tutta la documentazione richiesta da Afor al fine di effettuare i controlli e per le richieste / rendicontazioni firmate digitalmente.

Per l'UMA viene utilizzato uno schema documenti per definire quali sono obbligatori/facoltativi, quale nr di documenti è ammesso rispettivamente per richieste, richieste integrative e rendicontazioni

All'interno dell'UMA è quindi possibile attivare il controllo che un documento sia firmato digitalmente.

I documenti inseriti sul sistema sono soggetti a scansione antivirus.

I documenti possono essere memorizzati su database oppure su cartelle di filesystem (caso Regione Umbria).

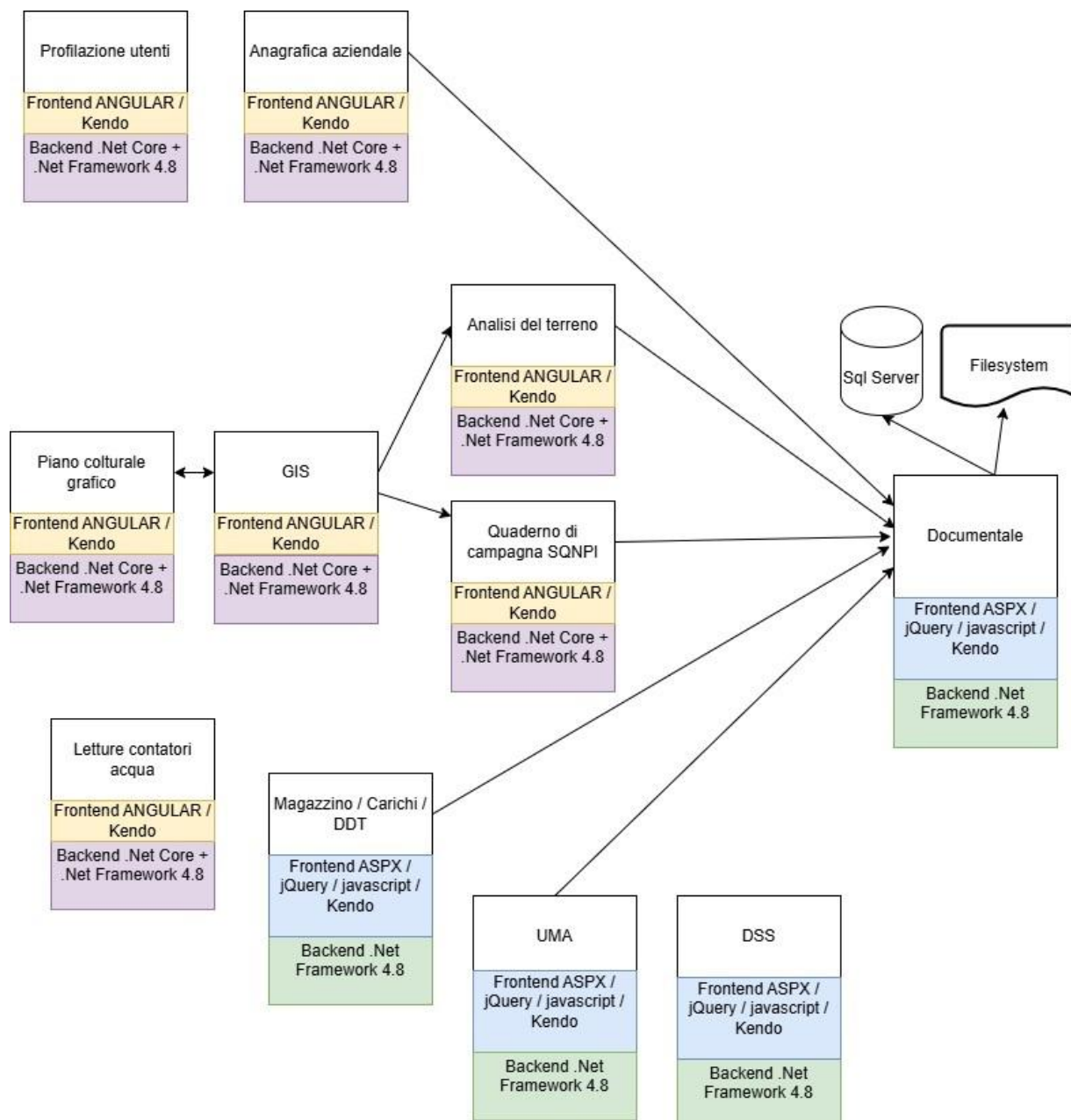
All'interno del modulo documentale è gestito anche lo scadenziario per cui è possibile definire scadenze e configurare invio di e-mail automatizzato per ricordare l'approssimarsi di tali scadenze.

Questo può essere utile per gestire documenti di identità o patentini per fitosanitari che nel tempo vadano rinnovati.

Angular

- Integrazione di Angular nell'architettura Gari

La figura mette in evidenza l'integrazione di Angular nell'ambito dell'architettura progettuale.



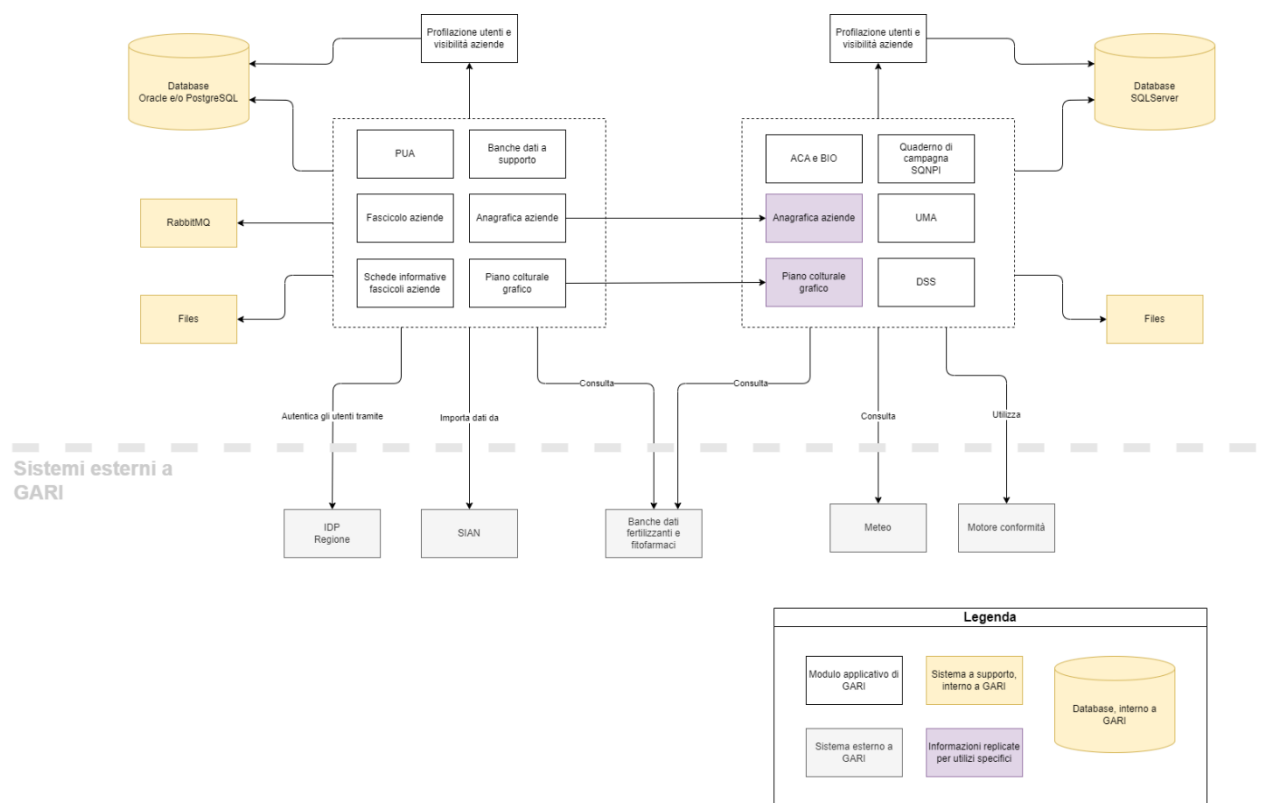
Descrizione uso informazioni grafiche in UMA

- L'UMA 2025 farà perno sul PCG importato da Agea.
- Basandosi su una tabella che mette in associazione la coltura degli impianti AGEA e il macrouso UMA, sarà possibile avere su richieste e rendicontazioni il totale HA per macrouso con informazioni su pendenza e tessitura del terreno in modo da poter ricavare in automatico i Lt di carburante spettanti tramite le tabelle delegate.

Le pagine mostreranno quindi il raggruppamento per macrouso UMA ma sarà possibile tramite apposito pulsante andare in dettaglio per verificare quali appezzamenti sono collegati con dettagli anagrafici

5. DESCRIZIONE DEI MODULI

5.1 Visione generale della Piattaforma GARI



Nel diagramma vengono raffigurati i diversi moduli e le varie iterazioni fra i medesimi.

I "Sistemi esterni a GARI" sono sistemi a supporto per vari flussi di interoperabilità o ingestione di informazioni, tutti necessari al suo funzionamento, che vengono utilizzati tramite API SOAP o REST in base alle specifiche del sistema. La legenda indica alcuni punti utili per la lettura. I riquadri di colore viola rappresentano strutture dati ridondante in tutto o parte in base alle scelte architetturali intraprese con l'obiettivo di rendere massimamente performanti e scalabili i moduli applicativi verticali.

L'architettura prevista necessita di due differenti database relazionali: un database Microsoft SQL Server e un database che può essere indifferentemente Oracle in versione 12.2 o superiore oppure PostgreSQL in versione 11 o superiore con estensione PostGIS. Il secondo, oltre agli utilizzi dirette di funzionalità specifiche, sarà il master dei dati alfanumerici e grafici acquisiti da Agea.

Oltre a quanto riportato nel presente documento, è possibile consultare i diagrammi architetturali dettagliati di tutti i microservizi e delle loro iterazioni.

I diagrammi C4 model per il dettaglio architetturale della soluzione sono consultabili all'indirizzo <https://arch.fe.abacogroup.eu/workspace/8/diagrams>

forndo le seguenti credenziali:

- Username: umbria
- Password: Umbr1@

I diagrammi possono essere visionati anche utilizzando le funzionalità di zoom presenti (pulsanti nell'angolo in basso a sinistra sullo schermo) ed è inoltre possibile passare alla "modalità presentazione" per avere una visione a schermo intero. I blocchi aventi l'icona delle lente di ingrandimento possono essere espansi tramite doppio click per passare alla visualizzazione più di dettaglio di quel singolo componente.

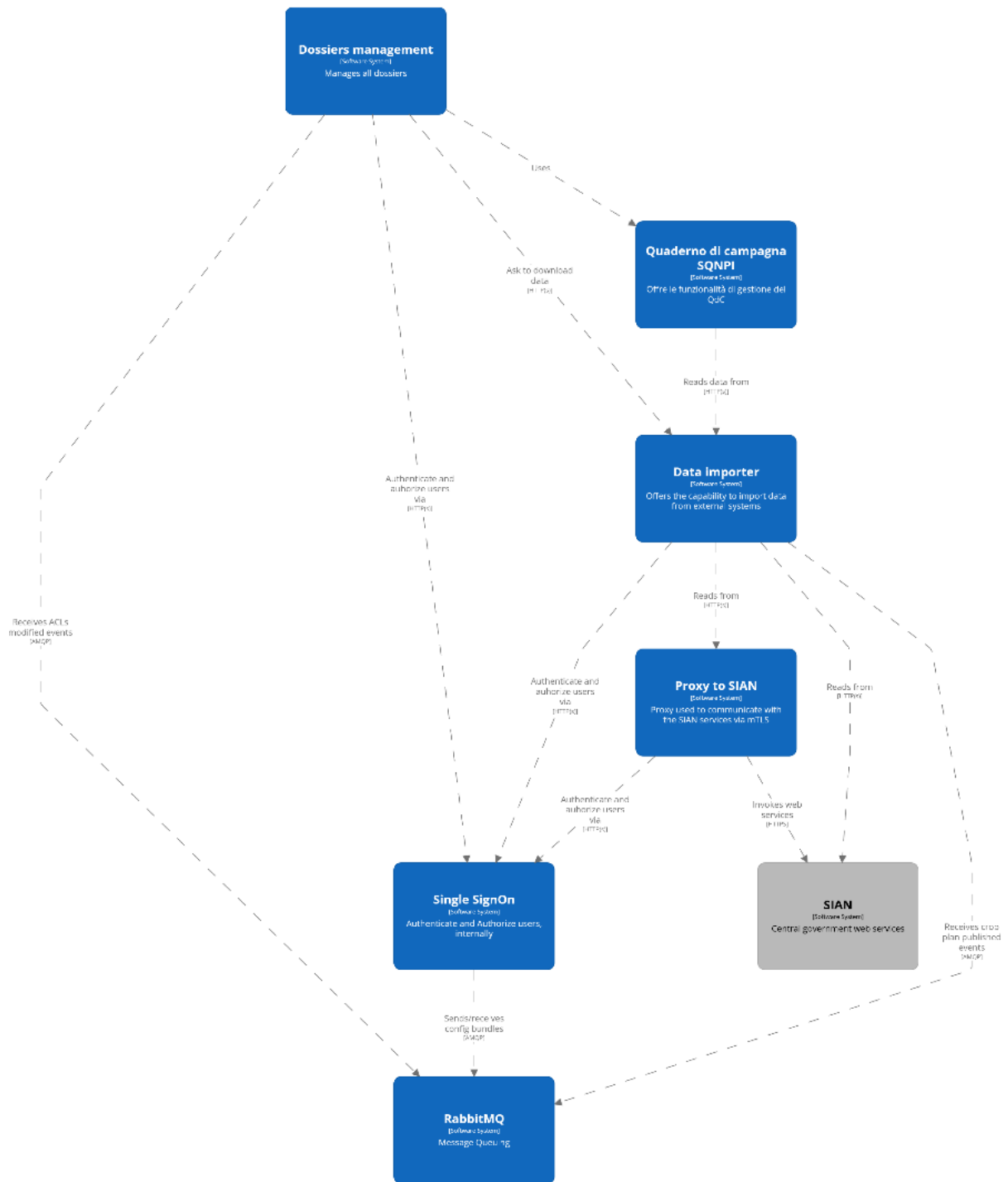
5.2 Integrazione con IDP regionale

Il sistema GARI, anche nella sua nuova forma, sarà integrato con l'autenticazione regionale, gli utenti potranno accedere al sistema solo tramite di essa, utilizzando le diverse modalità previste dal sistema IDP (Identity Provider) regionale. Alla data di redazione di questo documento sono disponibili le seguenti forme di autenticazione: SPID, CIE, eIDAS e Fed-Umbria; l'integrazione tra GARI e IDP avviene tramite protocollo SAML2 e l'IDP funge da gateway verso le diverse forme di autenticazione supportate, questo consente il disaccoppiamento tra GARI ed i meccanismi di autenticazione supportati, consentendo a GARI di utilizzare automaticamente le fonti eventualmente aggiunte in futuro, a patto che venga rispettato il protocollo SAML2 attualmente utilizzato.

Affinché gli utenti possano effettuare una qualsiasi operazione sul sistema, questi dovranno essere preventivamente profilati e autorizzati tramite il sistema di gestione permessi di GARI.

5.3 Importazione dati di fascicolo da SIAN

Il SIAN espone, al momento, due tipologie di servizi da cui ottenere i dati di interesse del GARI: servizi SOAP accessibili direttamente, previa autenticazione ed i nuovi servizi di interoperabilità REST, questi richiedono l'instaurazione di un canale mTLS e l'utilizzo di un'api key; è stato quindi previsto un componente che si occupi di gestire questi aspetti; il diagramma seguente mostra le interazioni tra i moduli del sistema GARI ed i servizi del SIAN.



[System Context] Data Importer
giovedì 9 gennaio 2025 alle ore 17:28 Ora standard dell'Europa centrale

5.3.1 Dettagli su scarico del piano colturale da servizi AGEA

Per ogni CUAA di cui serva scaricare il piano colturale grafico, GARI provvede ad eseguire le seguenti operazioni:

- Verifica se il piano colturale per l'azienda è già presente all'interno di GARI
- Se il piano non è presente, viene invocata l'api di scarico del piano colturale grafico: `/api/v2/quadernocampagna/pianodicoltivazione?cuaa=<CUAA>&dataRiferimentoConduzione=<domani>`
- Viene quindi importato completamente il piano colturale dell'azienda, in base ai dati restituiti da AGEA
- Se il piano colturale è già presente in GARI, viene invocata l'api: `/api/v2/quadernocampagna/pianodicoltivazione?cuaa=<CUAA>&dataRiferimentoConduzione=<domani>&codiDestUtil=true&codiOccu=true&codiDestUsoo=true&codiUsoo=true&codiQual=true&codiOccuVari=true&codiRile=true&codiProdRile=true&tolleranza=1&identificativoPcg=<ultimo identificativo pcg agea caricato in GARI>`
- Questa seconda API restituisce degli attributi aggiuntivi: `idAppeLast` e `idColtLast` che rappresentano, rispettivamente, l'identificativo dell'appezzamento nella versione AGEA precedente e l'identificativo coltura nella versione AGEA precedente.
- GARI provvede a confrontare l'ultima versione del piano con i nuovi dati scaricati, utilizzando `idAppeLast` e `idColtLast` per capire quali elementi vadano cancellati, quali modificati e quali inseriti come nuovi.

L'api in versione 2 espone degli attributi non documentati, che sembrano consentire di capire se un appezzamento sia biologico o meno:

- `flagBiol`: attributo documentato come "Flag Presenza Biologico, può valere SI, NO, Vuoto"
- in realtà questo flag risulta sempre vuoto per tutte le aziende, anche quelle effettivamente biologiche
- `attoBiol`: attributo NON documentato da agea
- questo sembra poter contenere i valori: BIOL, CONV, vuoto; GARI considera come biologici gli appezzamenti aventi `attoBiol` valorizzato a BIOL

5.4 Fascicolo Aziendale

Il **fascicolo aziendale** di AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) è uno strumento fondamentale per la gestione delle aziende agricole in Italia. Si tratta di un insieme strutturato di dati e documenti che rappresentano l'identità giuridica, economica e tecnica dell'azienda agricola, fungendo da base per l'accesso ai contributi, alle agevolazioni e agli strumenti di supporto messi a disposizione dai fondi europei e nazionali in ambito agricolo.

Il fascicolo aziendale raccoglie informazioni e documentazione suddivise in diverse sezioni principali:

1. Dati anagrafici e giuridici
 - a. Identità del titolare o rappresentante legale (per persone fisiche e giuridiche).
 - b. Denominazione dell'azienda agricola.
 - c. Codice fiscale e/o Partita IVA.
 - d. Natura giuridica dell'azienda.
2. Informazioni catastali e territoriali
 - a. Elenco delle particelle catastali e delle superfici agricole gestite dall'azienda.
 - b. Localizzazione geografica delle proprietà o delle superfici condotte in affitto.
 - c. Uso del suolo e destinazione produttiva (es. seminativi, frutteti, pascoli).

3. Dati economici e produttivi
 - a. Tipologie di colture e allevamenti presenti.
 - b. Consistenze zootecniche (capo bestiame, allevamenti).
 - c. Capacità produttiva e principali mercati di riferimento.
4. Documentazione amministrativa
 - a. Contratti di affitto o comodato di terreni.
 - b. Autorizzazioni amministrative, licenze e certificazioni (ad es. certificazioni biologiche).
 - c. Eventuali iscrizioni a registri o albi professionali.
5. Dati relativi ai contributi e alle agevolazioni
 - a. Domande di sostegno e pagamenti ricevuti nell'ambito della PAC (Politica Agricola Comune).
 - b. Misure agroambientali e altri programmi regionali, nazionali o europei.
 - c. Vincoli o impegni legati a contributi ricevuti.
6. Dati di aggiornamento e monitoraggio
 - a. Variazioni aziendali (es. nuovi terreni acquisiti, cambiamenti nell'uso del suolo).
 - b. Modifiche strutturali o operative.
 - c. Rapporti con enti pubblici e amministrazioni locali.

Il fascicolo aziendale rappresenta uno strumento essenziale per:

- **Accesso ai fondi della PAC:** consente alle aziende agricole di partecipare ai bandi e alle misure di sostegno previste dalla Politica Agricola Comune.
- **Monitoraggio e controllo:** garantisce la trasparenza e il tracciamento delle attività agricole, in linea con i requisiti normativi.
- **Gestione amministrativa semplificata:** centralizza le informazioni necessarie per rapportarsi con AGEA, CAA (Centri di Assistenza Agricola) e altre istituzioni.

All'interno della piattaforma GARI è previsto l'utilizzo di un "Modulo Fascicolo" che ha la funzione di generare l'opportuna conoscenza informativa all'interno della medesima oltre che garantire la distribuzione delle informazioni, e con essa il funzionamento, a tutti i moduli e le funzionalità che non possono prescindere dai riferimenti a queste entità anagrafiche di base o che hanno necessità di disporre di questi attributi descrittivi delle aziende.

I dati di Fascicolo presenti nel GARI sono funzione dell'acquisizione dai servizi di interoperabilità garantiti da Agea Coordinamento sia in termini quantitativi che qualitativi. Non trattandosi di una base dati generata con meccanismi assimilabili alle procedure di replica dei database, ma generata con meccanismi di ingestion attraverso servizi web, la quantità, profondità e qualità delle informazioni dipende dai servizi medesimi a prescindere dalla confrontabilità delle basi dati di GARI e di Agea.

Il costante aggiornamento del Fascicolo è svolto dalle aziende agricole con l'ausilio dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) che operano, nel caso della Regione Umbria, sui sistemi preposti di Agea che sono esclusivi rispetto a questa funzione e che generano di conseguenza dati autoritativi che possono essere acquisiti su GARI ma non inseriti, modificati o altro e ritrasmessi.

5.5 Modulo PUA

Il **Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA)** è un adempimento obbligatorio per le aziende agricole che intendono utilizzare effluenti di allevamento, digestati o altri fertilizzanti organici in aree soggette a regolamentazione per la protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati di origine agricola.

Questa procedura è prevista dalla **Direttiva Nitrati (91/676/CEE)** e dalle normative nazionali e regionali di recepimento, che impongono limiti e modalità di utilizzo dei fertilizzanti per prevenire l'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee da azoto.

Obiettivi della gestione su GARI del Procedimento PUA

- Garantire un uso razionale degli effluenti e dei fertilizzanti organici.
- Limitare l'eccessivo apporto di azoto ai suoli per evitare il rischio di lisciviazione nelle falde acquifere.
- Definire le quantità e i periodi di distribuzione in base alle esigenze colturali e alle caratteristiche del terreno.
- Assicurare il rispetto dei limiti normativi, in particolare il tetto massimo di 170 kg di azoto per ettaro all'anno nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN).
- Consentire l'espletamento della procedura da parte degli utenti aziende agricole e/o loro delegati.
- Consentire il controllo dell'adempimento da parte degli utenti dell'Amministrazione Regionale.

All'adempimento sono sottoposti:

- Aziende agricole e zootecniche che gestiscono e utilizzano reflui zootecnici, digestati da biogas o fanghi di depurazione.
- Impianti di biogas che producono digestato da reflui agricoli e vogliono utilizzarlo come fertilizzante.
- Aziende agricole che ricevono effluenti da terzi per l'utilizzo agronomico.

Tali aziende sono considerate presenti in GARI con relativo Fascicolo in forza dell'acquisizione da AGEA/SIAN di tutti i Fascicoli delle aziende con sede in Umbria.

Il procedimento posto in essere per il PUA include:

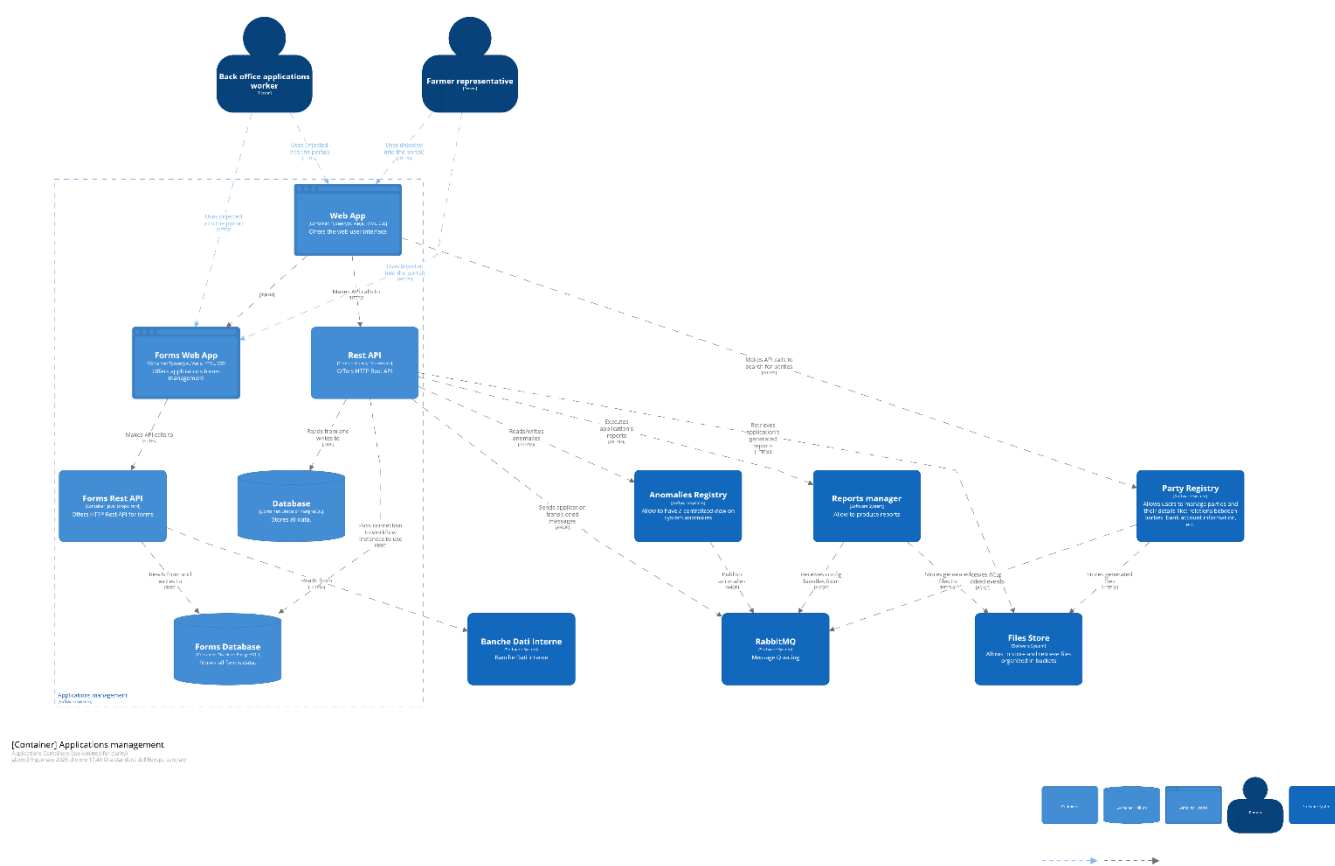
- Dati aziendali: identificazione dell'azienda e delle superfici coinvolte.
- Caratteristiche dei fertilizzanti utilizzati: quantità e composizione degli effluenti.
- Bilancio dell'azoto: calcolo degli apporti di azoto rispetto ai fabbisogni delle colture.
- Modalità e periodi di distribuzione: rispetto dei divieti stagionali imposti dalla normativa.
- Compilazione: accesso al GARI per la compilazione e redazione secondo il workflow preimpostato.
- Controllo: accesso al GARI da parte dell'Amministrazione per l'esame e la valutazione di impatto ambientale.

Il Modulo PUA, come implementato sul GARI, permette agli utenti autorizzati di gestire le diverse fasi di compilazione dei Procedimenti ed agli organismi di controllo di consultare i dati caricati a sistema.

A fronte della presenza sul sistema del piano colturale aggiornato (PCG aggiornato attraverso i servizi Agea di acquisizione da Fascicolo) è possibile compilare la dichiarazione di previsione dell'utilizzo dei fertilizzanti minerali ed organici.

L'implementazione per tutti i procedimenti di gestione del servizio PUA si articola in:

- A. Redazione PUA.
- B. Spandimento reflui zootecnici in Zone a Vulnerabilità da Nitrati (ZVN) e al di fuori delle ZVN.
- C. Controlli.



Il PUA è gestito attraverso l'implementazione del "modulo Domande", cioè come una serie di passaggi lungo il workflow del procedimento. Viene quindi riportata la sezione di diagramma relativa al modulo applications, che verrà opportunamente configurato per soddisfare i requisiti funzionali relativi al PUA.

Tale procedimento è articolato in tre sezioni (cosiddette appunto "Domande"):

- PUA (Piano di Utilizzazione Agronomica)
- Comunicazione quinquennale
- Comunicazioni spandimenti

I prerequisiti principali ed obbligatori per permettere la compilazione delle domande saranno la presenza sul sistema GARI del Piano Colturale Grafico aggiornato e scaricato dal fascicolo SIAN e dei dati grafici relativi a perimetrazioni di divieti (Zone Vulnerabilità da Nitrati ZVN) ed altri vincoli.

Il processo si articola in diverse fasi, stati, blocchi, schede e passaggi di stato che consentono all'utente di completare ciascun passaggio in modo efficiente.

Il procedimento che può essere eseguito dall'utente è reversibile. Secondo questo schema, l'utente potrà rieseguire gli step di processo in avanti o a ritroso fintanto che non effettua il passaggio allo stato di domanda "Protocolla" che decreta la chiusura del procedimento.

5.6 Modulo UMA

La **procedura UMA (Utenti Motori Agricoli)** è il sistema di gestione per l'assegnazione di carburante agricolo a prezzo agevolato, destinato alle aziende agricole e agli operatori del settore primario per l'uso su macchine agricole, impianti fissi e attività connesse all'agricoltura.

Questa agevolazione è prevista dalla normativa fiscale italiana per ridurre i costi operativi delle aziende agricole e favorire la competitività del settore.

Possono richiedere l'assegnazione del carburante agevolato:

- Aziende agricole iscritte alla Camera di Commercio e titolari di Partita IVA agricola.
- Consorzi agricoli e cooperative che effettuano lavorazioni per conto terzi.
- Enti pubblici con attività agricole.
- Aziende forestali e imprese agromeccaniche (a determinate condizioni).

In ogni caso la procedura prevista sulla piattaforma GARI è da considerarsi riferibile alle aziende ivi presenti con relativo Fascicolo in forza dell'acquisizione da AGEA/SIAN di tutti i Fascicoli delle aziende con sede in Umbria.

Secondo normativa prevista, l'iter della Procedura UMA può essere così riepilogato:

1. Presentazione della domanda

L'azienda agricola presenta una richiesta annuale attraverso il portale UMA della propria regione o tramite il CAA (Centro di Assistenza Agricola).

La domanda deve contenere:

- Dati aziendali (superficie coltivata, tipo di colture, allevamenti, ecc.).
- Elenco delle macchine agricole e attrezzature utilizzate.
- Piani colturali e di lavorazione per determinare il fabbisogno di carburante.

2. Calcolo del quantitativo spettante

La Regione determina il quantitativo massimo di carburante agevolato assegnabile sulla base di:

- Superfici agricole e tipo di coltura.
- Tipo di lavorazioni meccanizzate previste.
- Normative nazionali e regionali in vigore.

3. Emissione del libretto UMA

Dopo l'approvazione della richiesta, viene rilasciato il libretto UMA, un documento che attesta il quantitativo assegnato e consente l'acquisto del carburante presso i distributori autorizzati.

4. Ritiro e utilizzo del carburante

L'utente può acquistare il gasolio agricolo agevolato presso i rivenditori autorizzati, che registrano le operazioni nel libretto UMA.

5. Rendicontazione e controlli

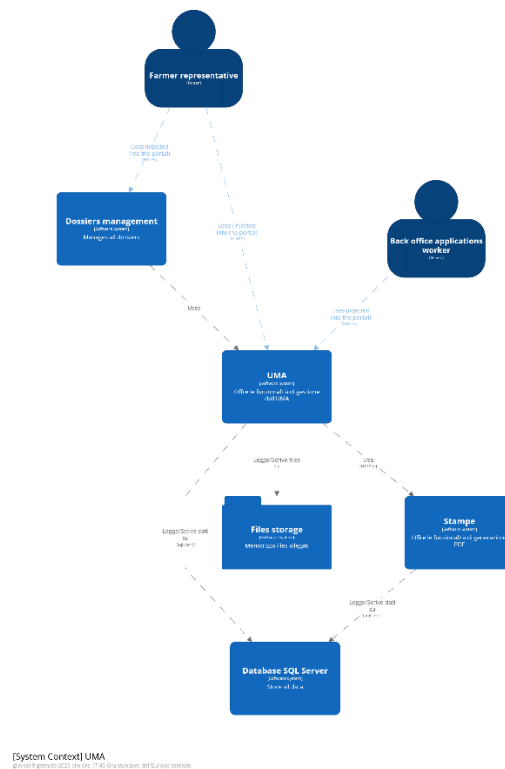
Alla fine dell'anno (o nei termini previsti dalla Regione), l'azienda deve rendicontare il consumo di carburante tramite:

- Dichiarazione di utilizzo.
- Documentazione dei consumi effettivi.

Gli enti preposti effettuano controlli a campione per verificare il corretto utilizzo del carburante.

L'uso improprio del carburante agevolato comporta:

- Sanzioni amministrative e revoca dell'agevolazione.
- Sequestro del carburante in caso di frode fiscale.
- Perdita dei contributi agricoli in caso di mancata rendicontazione.



L'implementazione della procedura UMA sul sistema GARI è stata disposta in accordo con la Regione con la seguente impostazione che considera le entità coinvolte e le azioni di calcolo oltre al workflow preimpostato (modificabile):

1. Richiesta di Anticipo (Acconto) per il Carburante Agricolo

Questa fase consente alle aziende agricole e ai terzisti di richiedere un anticipo sul carburante agricolo agevolato basato sull'acquisto dell'anno precedente.

1.1 Acconto Azienda Privata

- Periodo di richiesta: Dal 1 gennaio.

- Calcolo: Percentuale prestabilita (solitamente il 50%) dell'acquisto dell'anno precedente.
- Autorizzazione: Non richiesta.
- Documenti obbligatori: Nessuno.
- Piano colturale: Non necessario per la richiesta.
- Macchine e allevamenti: Non gestiti per gli acconti.
- Rimanenze anno precedente: Non considerate.
- Quota litri in eccesso: Non applicabile.

1.2 Acconto Terzista

- Periodo di richiesta: dal 1 gennaio e fino al 28 febbraio.
- Calcolo: Percentuale prestabilita (solitamente il 50%) dell'acquisto dell'anno precedente.
- Autorizzazione: Non richiesta.
- Documenti obbligatori: Nessuno.
- Piano colturale: Non necessario per la richiesta.
- Macchine e allevamenti: Non gestiti per gli acconti.
- Rimanenze anno precedente: Non considerate.
- Quota litri in eccesso: Non applicabile.

2. Richiesta di Carburante (Assegnazione Annuale)

Questa fase permette alle aziende agricole e ai terzisti di richiedere il quantitativo annuale di carburante agevolato, tenendo conto del piano colturale e delle esigenze aziendali.

2.1 Richiesta Azienda Privata

- Requisiti:
- Presenza del piano colturale.
- Autorizzazione: Deve essere approvata da AFOR.
- Documenti obbligatori:
- Dichiarazione legale del rappresentante aziendale che attesta l'attività agricola.
- Prima richiesta carburante UMA.
- Piano colturale:
- Fino al 2024 basato su planning.
- Dal 2025 basato sul piano colturale effettivo.
- Macchine: Devono essere indicate nella richiesta.
- Allevamenti: Devono essere considerati nel calcolo.
- Rimanenze anno precedente:
- Si basano sulla rendicontazione dell'anno precedente.
- Non modificabili alla registrazione della nuova richiesta.
- Detraibili dall'assegnazione corrente.
- Quota litri in eccesso:
- Il CAA può decidere di imputarla ad accise, trasferimento o restituzione al venditore.

2.2 Richiesta Terzista

- Requisiti:
- Nessun prerequisito.
- Possibilità di indicare un numero di litri a discrezione o specificare lavorazioni ed ettari senza fascicolo aziendale.
- Prima richiesta vincolata alla rendicontazione dell'anno precedente.
- Autorizzazione: Deve essere approvata da AFOR.
- Documenti obbligatori:
- Dichiarazione legale del rappresentante aziendale.
- Prima richiesta carburante UMA.
- Piano colturale: Non richiesto.
- Macchine: Devono essere indicate nella richiesta.
- Allevamenti: Non gestiti per i terzisti.
- Rimanenze anno precedente:
- Basate sulla rendicontazione precedente.
- Non modificabili alla nuova registrazione.
- Detraibili dall'assegnazione corrente.
- Quota litri in eccesso:
- Il CAA può decidere di imputarla ad accise, trasferimento o restituzione al venditore.

3. Rendicontazione Annuale

La rendicontazione è l'ultima fase, in cui le aziende devono giustificare l'utilizzo del carburante assegnato.

3.1 Rendicontazione Azienda Privata

- Periodo di rendicontazione: Dal 16 gennaio 2025 al 30 giugno 2025.
- Requisiti: Presenza del piano colturale.
- Autorizzazione: Deve essere approvata da AFOR.
- Documenti obbligatori:
- Documento di rendicontazione UMA.
- Piano colturale:
- Per il 2024 basato sul planning.
- Dal 2025 basato sul piano colturale effettivo.
- Macchine: Devono essere indicate nella rendicontazione.
- Allevamenti: Devono essere considerati.
- Rimanenze anno precedente:
- Considerate per il calcolo del carburante da giustificare.
- Quota litri in eccesso:
- Il CAA può decidere se imputarla ad accise, trasferimento, restituzione al venditore o riassegnarla all'anno successivo.

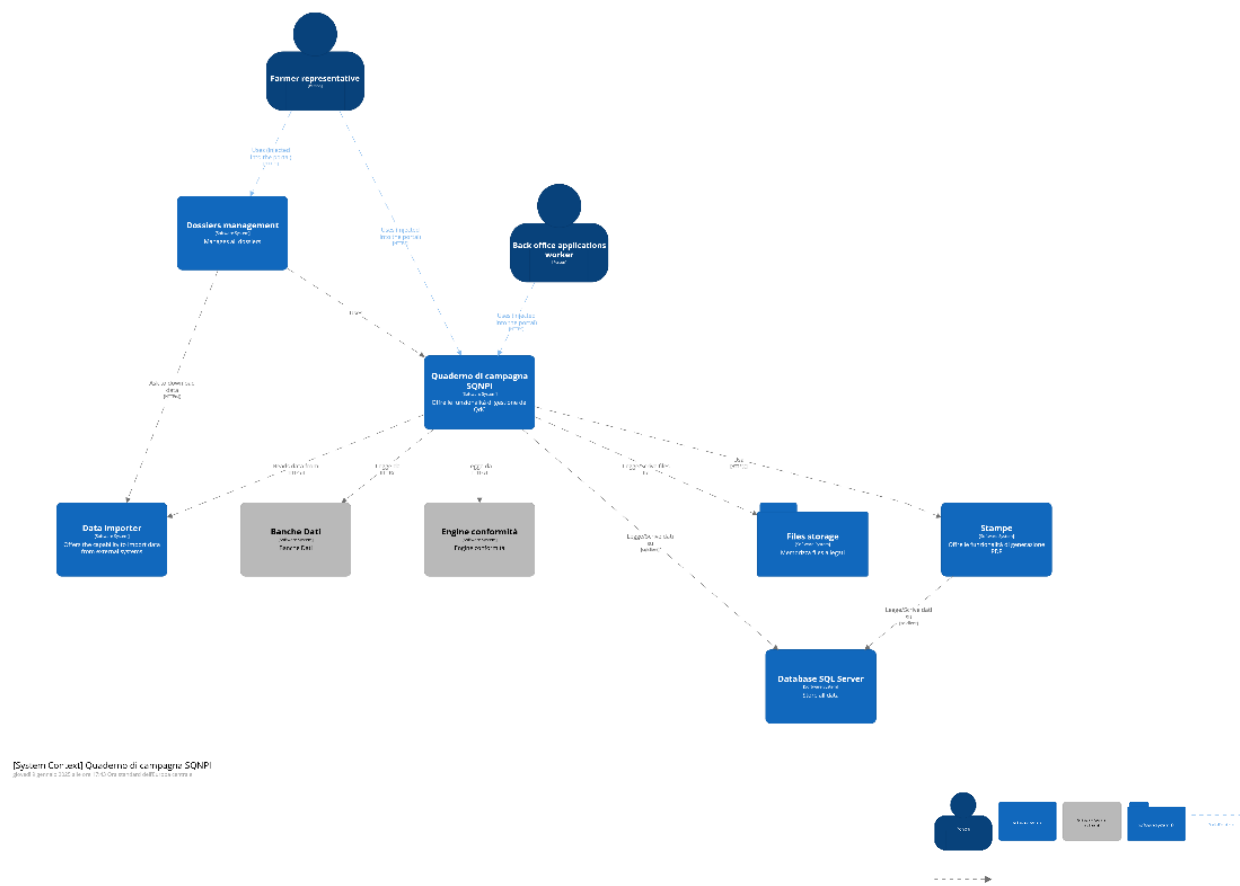
3.2 Rendicontazione Terzista

- Periodo di rendicontazione: Dal 15 giugno dell'anno di riferimento al 28 febbraio dell'anno successivo.
- Requisiti: Presenza del piano colturale.

- Autorizzazione: Deve essere approvata da AFOR.
- Documenti obbligatori:
- Documento di rendicontazione UMA.
- Piano colturale:
- Per il 2024 basato sul planning.
- Dal 2025 basato sul piano colturale effettivo.
- Macchine: Devono essere indicate nella rendicontazione.
- Allevamenti: Non gestiti per i terzisti.
- Rimanenze anno precedente:
- Considerate per il calcolo del carburante da giustificare.
- Quota litri in eccesso:
- Il CAA può decidere se imputarla ad accise, trasferimento, restituzione al venditore o riassegnarla all'anno successivo.

La procedura informatizzata UMA garantisce una gestione chiara e strutturata dell'assegnazione del carburante agricolo agevolato, semplificando il processo di richiesta, controllo e rendicontazione per le aziende agricole e i terzisti. La digitalizzazione consente una maggiore trasparenza e conformità alle normative vigenti, riducendo il rischio di errori amministrativi e migliorando l'efficienza operativa.

5.7 QDCA: Quaderno di Campagna dell'Agricoltore (SQNPI, BIO)



Il modulo gestisce l'inserimento a sistema delle operazioni culturali delle singole aziende. È suddiviso in diverse pagine aspx che rappresentano il punto di partenza.

Viene prevista una prima inizializzazione al caricamento delle pagine, secondo il paradigma dei web form. In seguito, alcune caratteristiche nelle pagine possono essere fruite attraverso delle chiamate AJAX fatti via Javascript a Rest API. A seconda del tipo di operazione che l'operatore intende registrare, sia la procedura di inizializzazione, sia le chiamate ad endpoint opportuni permettono di costruire il form di compilazione dei dati in maniera opportuna.

Ci sono delle sezioni comuni a tutte le operazioni, definite come “testata”, mentre altre sono quindi specifiche (definite come “dettaglio”).

Gli elementi comuni comprendono l'azienda agraria, la specie vegetale oggetto dell'operazione, i singoli impianti colturali oggetto dell'operazione, scelti da una lista così come letta dall'anagrafica dell'azienda.

Nelle evoluzioni del GARI sono state introdotte una serie di nuove caratteristiche funzionali, nate da una progettazione volta a migliorare l'usabilità dei form di compilazione dei dati.

L'interfaccia è stata completamente scritta nella sua parte client utilizzando il framework Angular2+.

Le modifiche funzionali che riguardano il menu del “Quaderno Campagna PI” sono relative ad una razionalizzazione dei filtri.

Gli aspetti funzionali salienti sono riepilogabili in:

Gestione delle operazioni colturali

Compilazione delle operazioni

Quando si compila una nuova operazione, nella sezione in alto del form, appare una lista a selezione multipla che permette di indicare una prima operazione colturale.

Dopo aver selezionato la prima operazione, si può selezionare una seconda operazione, purché questa sia compatibile con la prima operazione scelta.

A seconda della lista delle operazioni selezionate vengono proposte nel form di compilazione le opportune sezioni.

Se viene invece caricata un'operazione già memorizzata non sarà possibile cambiare le tipologie di operazione scelte.

Integrazione di una mappa per la selezione degli impianti attraverso i poligoni.

È stata prevista la selezione di impianti colturali attraverso un'interfaccia GIS.

È possibile indicare gli impianti oggetto di intervento sia sulla mappa che nella griglia con l'elenco degli impianti.

Se si selezionano uno o più poligoni sulla mappa vengono automaticamente selezionate le relative righe nella griglia degli impianti.

Viceversa, alla selezione di uno o più impianti nella griglia vengono evidenziati i poligoni relativi sulla mappa.

È comunque possibile chiudere il pannello di selezione basato sul GIS, che, tra l'altro non viene proposto se agli impianti non è associato un poligono.

Possibilità per l'utente di generare più viste personalizzate sulla griglia degli impianti.

È possibile generare diverse viste personalizzate sulla griglia degli impianti al fine di poterle utilizzare ad esempio nelle diverse operazioni.

Una vista personalizzata è un'aggregazione di un insieme di colonne visibili nella griglia a scelta fra tutte quelle disponibili. È possibile assegnare un nome alla vista e recuperarla attraverso il nome assegnato, scegliendo da una casella a discesa contenente le viste preferite dell'utente.

Logica del settaggio del disciplinare/regolamento relativo a trattamenti e fertilizzazioni.

Il disciplinare indicato nelle operazioni è posizionato nella nuova interfaccia nella compilazione delle operazioni dopo agli impianti. In base alla selezione degli impianti viene dedotto dall'anagrafica il disciplinare associato che sarà utilizzato nell'operazione.

Gestione del magazzino assieme ai prodotti.

Il menu di scelta dei prodotti contiene l'indicazione dei magazzini nei quali si trovano in giacenza i prodotti ricercati.

Rivisitazione di alcune sezioni in varie operazioni colturali

Per alcune operazioni colturali è stata rivista l'interfaccia di compilazione della relativa sezione. A titolo di esempio descriviamo qui uno dei cambiamenti più significativi, che riguarda la sezione della scelta dei prodotti quando si compila un trattamento antiparassitario. Questa ora racchiude in maniera più organica le informazioni relative al prodotto ricercato.

Gestione delle note

La gestione delle note è stata rivista per gestire la compilazione in maniera più compatta rispetto alla versione precedente, che presentava la selezione delle note in una serie di caselle di spunta dove la ricerca delle note risultava difficile.

La nuova versione propone due caselle di scelta. La prima presenta il gruppo di appartenenza delle note. Una volta selezionato il gruppo di interesse, una seconda casella di scelta a selezione multipla propone le sole note relative al gruppo indicato.

Controlli conformità

È stata introdotto, in fase di compilazione delle operazioni di trattamenti e diserbi il controllo della scadenza del patentino dell'operatore selezionato e della scadenza della taratura dell'atomizzatore selezionato.

Servizi di supporto al Quaderno Campagna PI - SQNPI

Il modulo Quaderno Campagna PI – SQNPI dipende da alcuni servizi esterni alla piattaforma, che permettono la compilazione dei dati relativamente a:

- dosaggi di etichetta di prodotti fitosanitari
- verifica della corretta compilazione dei dosaggi
- verifica circa le regole stabilite dati disciplinari di produzione.

Si sottolinea che questi moduli di servizio non costituiscono parte integrante della piattaforma e sono interrogabili attraverso servizi web esposti via internet.

Servizi di supporto DSS, Difesa ed irrigazione

Il sistema DSS (Decision Support System) è una piattaforma intelligente che supporta le decisioni agronomiche relative alla difesa fitosanitaria e all'irrigazione. Il sistema interagisce con un servizio esterno tramite **API REST**, inviando **dati degli impianti colturali** (es. tipo di coltura, localizzazione, stadio fenologico, dati meteo, suolo, sensori ambientali) e ricevendo in risposta **suggerimenti sintetici** su:

- **Difesa:** valutazione del rischio di infestazioni o patologie (es. insetti, funghi, batteri) con indicazioni preventive sulla probabilità di infezione.
- **Irrigazione:** analisi dello stato idrico del suolo e della pianta, con suggerimenti su quantità e tempi ottimali di irrigazione.

Il sistema GARI elabora le risposte API per fornire in interfaccia i risultati.

Servizi di supporto per dati meteo

Il **sistema meteo** raccoglie ed elabora dati provenienti da **centraline meteorologiche installate in campo agricolo**. Attraverso chiamate ad **API REST**, il sistema espone valori misurati per i parametri meteorologici più comuni. Queste informazioni sono fornite in formato strutturato e GARI, nelle varie sezioni provvede all'estrazione delle informazioni utili.

Piani di Concimazione

Il modulo gestisce l'inserimento a sistema dei piani di concimazione delle singole aziende.

In un'apposita sezione dell'applicativo, vengono raccolte tutte le informazioni utili circa le caratteristiche dei suoli, i dati di analisi e quant'altro è stato ritenuto utile in fase di analisi dei requisiti e progettazione per ottenere la gestione di uno o più piani di concimazione, ricercabili, selezionabili da una griglia da dove si attivano le operazioni standard di modifica, cancellazione, creazione di un nuovo piano.

Attraverso i piani è possibile calcolare l'apporto massimo di azoto distribuibile sulle diverse colture e secondo determinate condizioni. Questa informazione viene memorizzata nell'anagrafica del piano colturale e resa disponibile, verificata, in fase di compilazione delle operazioni di distribuzione concime.

Sono altresì a disposizione le reportistiche utili alle aziende.

Servizi di supporto al Piano di Concimazione

Il modulo del piano di concimazione dipende da alcuni servizi esterni alla piattaforma, che permettono la compilazione di alcuni dati, citiamo a titolo di esempio quando richiesto nella compilazione di un piano:

1. Finalità (mercato fresco, industria ecc.)
2. Fase del ciclo colturale
3. Funzione di calcolo dei massimali ammessi (metodo a bilancio, schede standard)

Si sottolinea nuovamente che questi moduli di servizio non costituiscono parte integrante della piattaforma e sono interrogabili attraverso servizi web esposti via internet.

5.8 Modalità di configurazione

5.8.1 Configurazione del namespace

Il namespace di kubernetes contiene una serie di oggetti che sono necessari alla corretta installazione e funzionamento di GARI; questi oggetti sono presenti nella fornitura dei sorgenti, all'interno di "k8s-config-master.zip" e si dividono in due categorie:

- Config map: contengono configurazioni in merito ai parametri "non sensibili" per l'accesso ai database, a rabbitmq e ai servizi esterni a kubernetes
- Secrets: contengono tutti i dati sensibili: le password, i certificati e le chiavi necessarie a collegarsi ai database, rabbitmq e ai servizi esterni a kubernetes

5.8.2 Configurazione dei microservizi

È presente un meccanismo per la gestione della configurazione dei microservizi in modalità versionata e ripetibile sui vari ambienti della pipeline; questo meccanismo viene denominato: bundles infrastructure.

Le configurazioni dei vari microservizi sono contenute in un progetto gestito su GIT; esiste una directory per ogni microservizio configurabile e le directory contengono i files di configurazione, nel formato documentato nei sorgenti dei vari software, all'interno del file README.md.

Il software "bundle-publisher" si occupa di leggere questi files, impacchettarli e pubblicarli nel sistema come messaggi di rabbitmq; i vari microservizi, in ascolto di questi messaggi, ricevono la configurazione e modificano il proprio database di conseguenza.

Viene riportata una strutturazione di esempio delle cartelle di configurazione; la vera configurazione del sistema GARI è presente nella fornitura dei sorgenti, all'interno di "bundles-gari-master.zip":

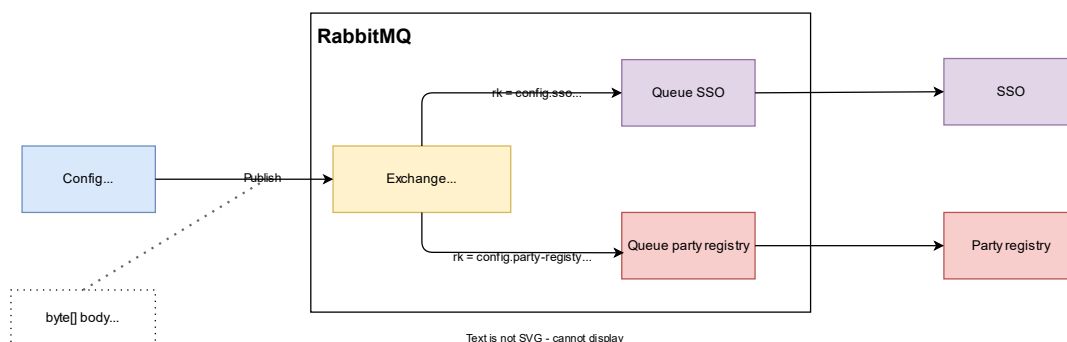
📁 configuration folder

```

└─ 📄 bundles.config.json
└─ 📁 module-A
  └─ 📁 changeset-0001
    └─ 📁 configurable-feature-1
      └─ 📄 file.json
      └─ 📄 another-file.json
    └─ 📁 changeset-0002
      └─ 📁 configurable-feature-1
        └─ 📄 another-file.json
  └─ 📁 module-B
    └─ 📁 changeset-0001
      └─ 📁 configurable-feature-1
        └─ 📄 file.json
        └─ 📄 another-file.json
    └─ 📁 configurable-feature-2
      └─ 📄 file.json
      └─ 📄 another-file.json

```

Il seguente diagramma descrive la pubblicazione dei bundles di configurazione:



6. ARCHITETTURA APPLICATIVA E TECNOLOGICA.

6.1 Modello architetturale

Nella presente sezione viene descritta l'architettura software, indicando il dettaglio il ruolo di ciascun modulo e le relazioni fra i vari moduli.

Il sistema ed i relativi moduli sono implementati in maniera differente a seconda della tecnologia scelta nel rispettivo modulo. In particolare, le tecnologie utilizzate sono: Asp.net web form e client/server, Java.

Descrivendo la parte di applicazione laddove il paradigma è client/server, lato front-end è sviluppata con un paradigma classico (una serie di pagine web).

Nuovamente la scelta dipende dal modulo. Ci sono moduli dove vengono utilizzati diverse tecnologie, a seconda delle scelte tecniche effettuate.

I linguaggi utilizzati lato Front End sono JavaScript, Html5, Css.

Sono state sviluppate diverse porzioni dell'applicativo sotto forma di single-page application.

Per lo sviluppo delle componenti single-page application, vengono utilizzati i framework Angular2+ e vue.js, che fanno uso del linguaggio di programmazione TypeScript.

Angular e vue.js sono dei framework potenti per lo sviluppo di applicazioni web che garantiscono il rispetto dei requisiti non funzionali di un sistema software attraverso vari meccanismi e caratteristiche, di cui elenchiamo i principali vantaggi:

- **Modularità:** incoraggiano la modularità tramite la suddivisione del codice in moduli, rendendo più semplice la gestione, il riutilizzo e il testing dei componenti del software.
- **Manutenibilità:** Grazie all'uso di TypeScript, questi framework forniscono tipizzazione statica che aiuta a identificare errori durante lo sviluppo, migliorando la manutenibilità del codice.
- **Riutilizzabilità dei componenti:** utilizzano un'architettura basata su componenti, che permette di creare e riutilizzare componenti indipendenti, riducendo la duplicazione del codice.
- **Testabilità:** supportano il testing a vari livelli (unit testing, primo fra tutti).

Performance: Angular e vue.js ottimizzano automaticamente la performance delle applicazioni tramite tecniche come il change detection, l'aggiornamento efficiente del DOM e il lazy loading dei moduli. Osserviamo che abbiamo adottato una particolare attenzione al miglioramento delle performance rispetto alla versione precedente.

I linguaggi di programmazione utilizzati lato Back End sono VB.Net e Java e vengono rese disponibili API Rest, interrogate dal client attraverso richieste Ajax.

Parte dell'interfaccia utente è realizzata tramite il framework "bootstrap-italia" gestito da AgID quindi anch'esso completamente rispondente alle linee guida previste da AgID stessa per lo sviluppo di applicazioni web.

Le API Rest sono state implementate in parte con il Framework .NET 6.0 di Microsoft, utilizzando il linguaggio C# ed in parte utilizzando Java ed il framework dropwizard.

Le api così sviluppate introducono alcuni vantaggi, di cui elenchiamo i principali:

- Miglioramento delle prestazioni
- Impiego del paradigma JWT (Json Web Token) in fase di autenticazione delle API
- Documentazione dei diversi Endpoint e del payload disponibile attraverso lo standard OpenAPI ed il framework "Swagger"
- Gestione del modello a oggetti disponibile anche in linguaggio Typescript

Il sistema utilizzerà due diversi database relazionali per la gestione dei dati: Microsoft SQL Server ed un secondo database a scelta tra Oracle e PostgreSQL.

Le stampe ed i report sono realizzate attraverso due differenti strumenti: SAP Crystal Reports per la parte realizzata in .NET e JasperReports per la parte realizzata in Java.

All'occorrenza il codice eseguito lato server dalle Rest API può contattare dei servizi esterni, il cui dispiegamento è stato fatto su sistemi esterni raggiungibili via internet, attraverso la porta standard TCP SSL 443.

Questi servizi vengono denominati "di servizio esterno a GARI"; prevedono sia:

- servizi web di tipo SOAP, con una serializzazione dei dati in ingresso ed in uscita su XML
- Rest API con serializzazione dei dati in ingresso ed in uscita su Json.

È previsto un meccanismo di autenticazione e riconoscimento con un modello che autorizza sia la singola istanza della piattaforma che effettua le chiamate, sia l'utente con cui le chiamate vengono effettuate.

QDCA e UMA: Profilazione utenti

Il modulo permette di gestire gli utenti (con le operazioni standard di creazione, modifica, eliminazione) e definire tutte le informazioni utili e necessarie associate all'utente, in particolare:

1. credenziali di accesso
2. informazioni di anagrafica
3. permessi di operare sulle diverse funzionalità del sistema
4. visibilità sulle aziende dove può operare
5. impostazioni utili ai diversi moduli che definiscono in che modo l'utente interagisce con le diverse funzionalità

Evoluzioni funzionali rispetto alla versione precedente

In relazione alle ultime linee guida sulla sicurezza, è introdotto il concetto di profilo utente. Nella nuova versione dell'applicativo i permessi vengono assegnati ad un profilo, non più al singolo utente.

L'assegnazione dell'utente ad uno o più profili permette quindi di ottenere i permessi utili per la sua operatività in piattaforma.

Il modulo di gestione degli utenti è stato completamente sviluppato con il framework Angular2+.

Configurazioni piattaforma

Le configurazioni di piattaforma riguardano tutte le impostazioni di ciascun modulo, informazioni di accesso a web service o API esterne, modalità di utilizzo della piattaforma generiche e comuni a tutti gli utenti.

Per alcune configurazioni di piattaforma non era disponibile un'interfaccia utente che ne permettesse la gestione. La modifica di tali configurazioni è in parte possibile attraverso l'intervento direttamente su tabelle di database, mentre su altre è possibile disponibile per l'operatore preposto un'apposita interfaccia, così da ottenere una maggiore indipendenza e pertanto un miglioramento dei tempi di intervento.

Anagrafiche, Piani Colturali, Analisi del Terreno

Il modulo realizza una gestione completa di tutte le informazioni relative a dati di anagrafica aziendale, dei piani colturali e delle analisi del terreno. Vengono altresì gestite le anagrafiche relative alle macchine ed ai contatti, applicabili a diversi elementi di anagrafica aziendale.

È integrata nel sistema la procedura per lo scarico fascicoli tramite il web service di AGEA CORDINAMENTO.

Si tratta del servizio <http://cooperazione.sian.it/wspdd/services/OprFascicolo>.

I dati dei fascicoli vengono utilizzati per mantenere aggiornati i dati di anagrafica e dei piani colturali.

Sul modulo di anagrafica è stato effettuato lo sviluppo della maggior parte delle funzionalità utilizzando il framework Angular2+.

La capacità di Angular che permette un facile riutilizzo dei moduli (ciascun modulo può essere importato in varie schermate senza dover riscrivere il codice) ha permesso di uniformare la gestione dei vari componenti di anagrafica, facilitando l'iterazione dell'operatore con il sistema.

Inoltre, la scelta di Angular è stata fatta anche rispetto all'integrazione del PCG (Piano colturale grafico) di Agea. Questo è implementato attraverso un modulo GIS, che per sua natura è articolato e complesso.

Questo è progettato, grazie ad Angular, per essere utilizzato in diverse sezioni dell'interfaccia utente con l'obiettivo di fornire una funzionalità di visualizzazione geografica che possa essere integrata facilmente in più punti, riducendo la duplicazione del codice e migliorando la coerenza e la manutenibilità del sistema.

L'utilizzo di un modulo comune garantisce che la funzionalità di visualizzazione geografica sia uniforme in tutta l'applicazione, migliorando l'esperienza utente.

La modularità di Angular permette di estendere le funzionalità del modulo GIS senza impatti significativi sul resto dell'applicazione. Nuove funzionalità possono essere aggiunte al modulo e rese immediatamente disponibili in tutte le sezioni che lo utilizzano.

Magazzini

Il modulo realizza una gestione completa di tutte le informazioni relative a dati sui magazzini, in particolare

1. Dati di anagrafica dei magazzini
2. Visualizzazione della situazione di giacenza
 - Visualizzazione delle movimentazioni sul singolo magazzino

Reportistica, Stampe, Strumenti di Filtro

Il modulo permette di fruire di una serie di reportistiche e stampe, gestite anche attraverso filtri appositamente progettati.

6.2 Aspetti non funzionali e modello di erogazione

In questo paragrafo vengono definiti i requisiti non funzionali.

RNF001 – Sicurezza

L'accesso alle funzionalità deve essere consentito solo alle classi di utenza definite dalla sezione Tipologie di Utenti e sarà consentito esclusivamente attraverso opportune modalità definite dalla normativa nazionale.

RNF002 – Manutenibilità

La manutenibilità del prodotto deriva principalmente dalla sua modularità: il prodotto è suddiviso in vari moduli e su relative librerie di backend specifiche per ogni modulo.

Per quanto riguarda le componenti realizzate con tecnologia .NET, a queste librerie se ne aggiungono altre utilizzate da tutti i siti che riguardano principalmente la base anagrafica dato che questa viene utilizzata in tutte le funzionalità.

Per quanto riguarda le librerie di backend esiste un'ulteriore suddivisione che rende più facile gli interventi di modifica e manutenzione:

- DAL (data access layer) dove viene gestito il colloquio con il database e le operazioni di lettura/scrittura. Si occupa anche di gestire la connessione al db e di parametrizzare le query per prevenire Sql Injection
- BIZ (business layer) dove vengono effettuati controlli, applicata la business logic e preparati i dati letti tramite le librerie DAL nel formato necessario per essere inviati al client.

Tipicamente, quindi, la pagina di frontend colloquia con le Api di backend tramite chiamate Ajax, le Api chiamano funzioni presenti nelle librerie "business layer" e qualora necessario l'accesso al database queste a loro volta chiamano le funzioni presenti nelle librerie "data access layer".

Le pagine frontend scritte in Angular sono tutte presenti nel sito GiasNG, parte dell'architettura GARI, quelle di tutti gli altri siti forniscono pagine Aspx con codebehind VB.Net 4.8.

Oltre a quelli sopracitati altri siti importanti pubblicati sotto I.I.S. (Internet Information Services) sono CoreWs (vb.net 4.8), CoreAPI (.Net Core 6), NetCoreAPI (.Net Core 6): questi tre siti non contengono pagine web su cui lavora l'utente ma soltanto API che fanno da tramite fra le pagine Web ed il backend gestendo fra l'altro l'autenticazione basata su JWT.

Per quanto riguarda le pagine aspx in tutti i moduli rivisti di recente non sono presenti controlli aspx nativi Microsoft ma invece Html + Css + Bootstrap + jQuery + javascript + componenti Progress Kendo for jQuery, questi ultimi ampiamente documentati sul sito ufficiale <https://www.telerik.com/documentation>.

Tutto il prodotto utilizza i componenti Progress Kendo: quelli per jQuery all'interno dei siti .Net Aspx e quelli per Angular all'interno dei sito GiasNG.

L'utilizzo di questi componenti oltre a librerie diffuse come jQuery e Bootstrap permette agli utenti una maggior facilità di utilizzo e la garanzia di avere pagine web standardizzate. A livello di sviluppo la manutenibilità è molto aumentata data la grande standardizzazione a livello di sviluppo, la possibilità di

apportare modifiche grafiche con facilità di intervento e l'aggiornamento continuo delle suddette librerie esterne da parte dei produttori per bug-fixing e per introdurre nuove funzionalità.

La distribuzione di questi componenti avviene tramite il sito GiasBase che fornisce poi alle varie pagine anche altre librerie di utilizzo comune sviluppate internamente.

Anche questo sito costituisce un aiuto alla manutenibilità perché l'aggiornamento dei componenti Kendo avviene solo al suo interno e sempre qui sono presenti funzioni javascript di utilizzo comune utilizzate dalle pagine web dei vari siti: tutto ciò garantisce la possibilità di poter intervenire su un solo punto per bug-fixing e per migrazioni di release.

A tutto ciò si aggiunge un servizio Windows AgroGSB per l'esecuzione dei servizi in background, tipicamente operazioni schedate secondo cadenze e orari prestabiliti.

Il prodotto utilizza in modo molto esteso vari setup, parte dei quali definibili su più livelli su cui viene fatta una ricerca a scalare; questi sono due esempi:

- Setup definibili a livello di utente specifico / utente superuser
- Setup definibili a livello di centro aziendale / azienda / utente superuser

Questo permette spesso di non dover intervenire con attività di sviluppo a posteriori in quanto la funzionalità è stata progettata tenendo già presente situazioni in cui le pagine e le librerie dovrebbero avere un comportamento standard sovrascritto in alcuni casi da necessità specifiche.

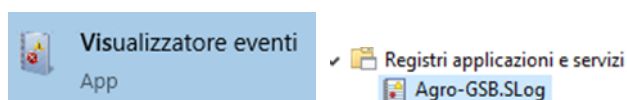
Per quanto riguarda il logging tutti gli errori sono intercettati e loggati; nei siti .Net Core che compongono il prodotto viene utilizzato Serilog, negli altri siti un sistema di logging proprietario.

I log vengono scritti in file su disco disponibili al percorso D:\GIAS\Log

All'interno del file gli eventi di log sono correlati di timestamp, username collegato al sistema e CUAA su cui l'utente stava lavorando. L'utente dove necessario riceve comunque l'errore a video.

Eventuali errori sulle query vengono loggati.

Per quanto riguarda il log del GSB (servizio windows di schedulazione processi in background) questo è consultabile da



I log sono eventualmente indirizzabili a software esterni che fungano da collettore e permettano analisi con capacità Full Text. Questi prodotti esterni devono comunque essere eventualmente messi a disposizione dal cliente e potrebbero necessitare di un'attività di sviluppo sul prodotto per l'integrazione.

I rilasci degli aggiornamenti del prodotto sono automatici, basati su un software .Net Core sviluppato internamente a Diagram.

Questi aggiornamenti possono essere schedati e vengono eseguiti senza necessità di presidio utente, tipicamente vengono svolti di notte.

Nel momento in cui vengono schedati, sull'HomePage compare un avviso preventivo di interruzione del servizio dalle ore hh:mm / alle ore hh:mm del giorno gg/mm/aaaa.

Gli aggiornamenti automatici si occupano sia di aggiornare librerie e siti web che del lancio degli script su database.

Per quanto riguarda le componenti realizzate in Java, queste sono create seguendo il paradigma dei microservizi, definendo i confini tra i vari moduli considerando tanto tematiche legate ai bounded context teorizzati nel domain driven design, quanto nelle transazioni a livello di database; l'obiettivo è di avere moduli che non siano troppo "micro" ed evitare l'introduzione di complessità superflua, come l'utilizzo di transazioni distribuite o di pattern che simulino le stesse come, ad esempio SAGA.

I microservizi utilizzano una serie di librerie opensource o realizzate internamente da Diagram per gestire alcuni aspetti specifici; le principali sono:

- JDBI: libreria per accesso al DB
- Auth: consente di verificare l'autenticazione e autorizzazione degli utenti
- Workflow-engine: motore di workflow
- Embedded-db-queues: sistema di code per operazioni asincrone da eseguire con diverse caratteristiche temporali (il prima possibile, ad orari predeterminati, con una schedulazione periodica) che consentono di distribuire il lavoro anche su più istanze del software.
- Bundles: libreria che si occupa della configurazione del sistema, rendendo la stessa visionata ed installabile, alla stessa stregua dei software. Viene quindi garantita la ripetibilità della configurazione sui vari ambienti, dalla fase di test fino all'ambiente di produzione evitando l'intervento umano su tabelle del database o altri parametri.

Tutta la parte a microservizi viene rilasciata tramite container che vengono orchestrati da un cluster kubernetes, questo consente di scalare orizzontalmente ogni singolo microservizio a fronte del carico in quanto tutti i servizi sono stateless.

Ogni microservizio viene accompagnato da una chart di helm, un noto gestore di pacchetti per kubernetes, e viene rilasciata una ulteriore chart che utilizza le altre come dipendenze, in modo tale che sia possibile installare e aggiornare l'intera soluzione tramite un singolo comando.

In fase di installazione ed aggiornamento vengono eseguite automaticamente le migrazioni delle strutture dei database, in modo tale che non vi siano interventi umani necessari ma che il processo sia automatizzato. Tutti i log vengono emessi su standard output, in modo che possano essere raccolti tramite i meccanismi standard di kubernetes e/o inviati a sistemi esterni tramite l'utilizzo di modalità oramai consolidate e standardizzate in ambito kubernetes quali lo stack ELK oppure l'utilizzo di Grafana Loki.

RNF003 – Affidabilità

In caso di malfunzionamento hardware deve essere garantita l'integrità dei dati e la coerenza della base informativa ed in caso di distruzione delle unità disco magnetiche dovrà poter essere necessario ripristinare la base informativa. A livello software viene gestito un elevato contesto transazionale per garantire la consistenza dei dati.

RNF004 – Scalabilità

L'architettura attuale dell'applicativo GIAS si basa su una configurazione distribuita su due server virtuali: un server dedicato al frontend che ospita Windows Server con IIS e un server backend su cui risiede Microsoft SQL Server. Con l'evolversi delle esigenze del Cliente e l'aumentare del carico di lavoro, è necessario considerare strategie di scalabilità appropriate per entrambi i livelli dell'architettura.

Per quanto riguarda il frontend, è possibile implementare una efficace strategia di scalabilità orizzontale attraverso l'introduzione di tecniche di bilanciamento del carico. Questa soluzione prevede l'utilizzo di un load balancer software, come HA Proxy o Kemp Load Balancer, che permette di distribuire il traffico su

multiple istanze del frontend e sui vari worker node del cluster kubernetes. Tale approccio non solo garantisce una distribuzione ottimale del carico di lavoro, ma assicura anche una maggiore resilienza del sistema e un'elevata disponibilità del servizio. La presenza di un load balancer consente inoltre di effettuare operazioni di manutenzione senza causare interruzioni del servizio, grazie alla possibilità di reindirizzare il traffico su server alternativi.

A ciò si aggiunge che il sito Angular e i due siti basati su tecnologia .Net Core 6 sono installabili sotto containerizzazione (Docker / Kubernetes).

Sul versante backend, la situazione richiede considerazioni differenti, in quanto Microsoft SQL Server presenta caratteristiche architetturali specifiche. È fondamentale comprendere che SQL Server è stato progettato privilegiando la scalabilità verticale rispetto a quella orizzontale. Questo significa che il primo approccio da considerare per migliorare le performance è l'incremento delle risorse hardware del server, come CPU, memoria RAM e capacità di storage, con particolare attenzione alle prestazioni I/O.

Tuttavia, esistono scenari in cui può essere vantaggioso implementare anche forme di scalabilità orizzontale per SQL Server (Es. numero elevato di connessioni simultanee, sopra 600 e anagrafiche con quantità di utenze superiori a 100.000). In particolare, attraverso la tecnologia Always On Availability Groups, è possibile configurare GARI in un cluster di macchine Windows che permette di bilanciare il carico delle operazioni di lettura su DB. Questa soluzione consente di distribuire le query di lettura su server secondari, mantenendo il server principale dedicato alle operazioni di scrittura. L'implementazione degli Availability Groups non solo migliora le performance complessive del sistema, ma fornisce anche funzionalità avanzate di alta disponibilità e disaster recovery.

È importante sottolineare che mentre il frontend può essere scalato orizzontalmente in modo relativamente semplice attraverso l'aggiunta di nuove istanze, la scalabilità del backend richiede una pianificazione più attenta e deve tenere conto delle caratteristiche intrinseche di SQL Server. La combinazione di scalabilità verticale e l'utilizzo di Availability Groups rappresenta la soluzione certificata DIAGRAM per garantire prestazioni elevate e affidabilità del sistema GIAS.

Per quanto riguarda la componente a microservizi, la scalabilità è ulteriormente garantita dal fatto di essere completamente stateless e di essere orchestrati all'interno di un cluster kubernetes; in caso di aumento di carico è sufficiente scalare orizzontalmente i microservizi aumentandone il numero di repliche; è sempre possibile aggiungere worker node al cluster ed aumentare la potenza computazionale oltre a quanto previsto in fase iniziale, senza dover reinstallare il software; kubernetes provvede automaticamente ad usare le nuove risorse a disposizione.

In caso di fallimento di un worker node, kubernetes provvede autonomamente a spostare il carico sui nodi rimasti, in modo da ripristinare lo stato desiderato dei servizi.

Per quanto riguarda il database relazionale (oracle oppure postgresql), è possibile scalare verticalmente l'hardware, come descritto precedentemente in relazione a SQLServer ma l'architettura a microservizi consente anche di utilizzare più database server in modo da distribuire il carico computazionale, in caso di necessità; è quindi possibile configurare il sistema in diverse modalità, per citare le due più estreme:

- Un singolo server ospitante tutti i database (o schema in caso di Oracle) necessari ai vari microservizi
- Un server diverso, ospitante un singolo database utilizzato da un singolo microservizio; quest'ultima ipotesi è ovviamente un'estremizzazione solo per dare idea delle scalabilità ottenibile.

È sempre possibile spostare un database su un server dedicato, nel caso ne nascesse la necessità.

Il frontend sviluppato tramite il framework vue.js viene realizzato tramite il paradigma dei microfrontend e, anche questi moduli, vengono distribuiti come container e seguono quindi le stesse logiche di scalabilità e affidabilità delle componenti di backend.

Le funzionalità dovranno risultare di facile utilizzo e semplice apprendimento tramite l'utilizzo di eventuali manuali utente.

Le stampe, se presenti, dovranno essere consultabili anche senza essere inviate alla stampante, tramite una funzione di "Anteprima" a video in modalità PDF.

I componenti Progress Kendo che sono utilizzati nel prodotto aderiscono alle norme di accessibilità considerando questi aspetti:

- Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)
- Section 508
- WAI-ARIA
- Keyboard Navigation

Nell'ambito delle evoluzioni del progetto GARI è previsto il passaggio al cosiddetto GARI grafico; questo sarà realizzato seguendo le linee guida AgID in materia di accessibilità e farà uso della libreria denominata "bootstrap italia", gestita dalla stessa AgID e che viene fortemente consigliata per la realizzazione di soluzioni che soddisfino le "linee guida di design per i siti internet e i servizi digitali della Pubblica Amministrazione".

Si fa presente che, come previsto anche dalla normativa, alcune parti del sistema, molto orientate alla navigazione cartografica, non potranno essere fruite da persone con forti problemi di vista, in quanto non è possibile rendere accessibile il contenuto delle mappe digitali; dove necessario e possibile, potranno essere fornite interfacce alternative basate su elementi testuali.

Resteranno comunque in esercizio anche componenti già presenti in GARI nella versione oggetto del presente documento; questi non fanno utilizzo dei componenti sopra citati ma, comunque, si appoggiano su componenti web denominati "Progress Kendo UI" che soddisfano i requisiti WCAG 2.2 come sopra descritto.

RNF006 – Portabilità

Procedura di Installazione

Si fa riferimento al manuale rilasciato *Manuale di installazione e gestione GARI Rev. 1.00*

Procedura di Disinstallazione

La disinstallazione dell'applicativo prevede un processo di "roll-back" rispetto alle istruzioni fornite nel documento di installazione. Questo passaggio è essenziale per rimuovere correttamente tutti i componenti installati e ripristinare i Vs sistemi alle condizioni originarie.

Ecco i passaggi da seguire per disinstallare completamente l'applicativo:

1. ****Rimozione dei File e delle Cartelle**:**

- Individuare e cancellare le cartelle contenenti i file dell'applicativo installati sul sistema (solitamente GARI, GIAS o GIASLAN)
- Assicurarsi di rimuovere tutti i file e le sottocartelle associate all'applicativo.

2. ****Eliminazione delle Configurazioni IIS**:**

- Accedere alla console di gestione di Microsoft Internet Information Services (IIS).
- Identificare e rimuovere i siti Web, le applicazioni e i pool di applicazioni creati per l'applicativo.
- Verificare che tutte le impostazioni e i riferimenti all'applicativo siano stati correttamente rimossi dall'IIS.

3. ****Cancellazione delle Attività Pianificate**:**

- Aprire il Pannello di Controllo di Windows e accedere all'utilità Gestione attività.
- Individuare e eliminare tutte le attività pianificate associate all'applicativo.
- Assicurarsi che non siano presenti più processi o attività residue legate all'applicativo.

Al termine di questi passaggi, l'applicativo sarà completamente rimosso dal sistema e l'ambiente tornerà allo stato originario, prima dell'installazione.

È importante sottolineare che l'installazione delle parti dell'applicativo basate su .NET è strettamente vincolata alle specifiche e ai requisiti tecnici indicati nel documento di setup. Non sono certificati né port verso ambienti diversi da Microsoft Windows (Linux, Apple), né verso architetture a microservizi come Docker o Kubernetes.

Per quanto riguarda la disinstallazione delle parti che risiedono nel cluster kubernetes, è sufficiente disinstallare le chart di helm presenti all'interno del namespace in cui verrà installata l'applicazione.

7. SPECIFICA LOGICA DEI DATI MASTER, FASCICOLI, PCG, PUA.

7.1 Modello concettuale dei dati

Entità	Descrizione	Tipologia modifica
Utenti e ruoli		
Utenti	Utenti abilitati ad accedere al sistema	Nuovo
Ruoli	Tipi di abilitazione degli Utenti	Nuovo
Mandati		
Gruppi Utenti Mandatari	Gruppi di Utenti Mandatari, compresi i dati per la gerarchia tra gruppi e gli utenti del gruppo.	Nuovo
Mandati	Dati ed Informazioni che descrivono il mandato, CUAA alla quale si riferisce, Gruppo di utenti mandatari al quale il mandato è collegato, il tipo di mandato e la sua validità	Nuovo
Anagrafica		
Anagrafica	Dati base dell'anagrafica dei soggetti: prevede due tipologie di soggetto: Persona Fisica, Persona Giuridica	Nuovo
Indirizzo Residenza	Indirizzo di residenza (o sede legale)	Nuovo
Indirizzo Recapito	Indirizzi di recapito (N indirizzi per Soggetto)	Nuovo
Dati di Contatto	Email, Telefono Fisso, Cellulare	Nuovo

Relazioni	Relazioni tra soggetti diversi contenuti nell'anagrafica	Nuovo
TAG	Tag associati a ciascuna anagrafica	Nuovo
Documenti di identità	Dati dei documenti di identità associati all'Anagrafica Persona Fisica	Nuovo
Unità Amministrative	Stato, Regione, Provincia, Comune, CAP	Nuovo
Cittadinanze	Elenco delle cittadinanze abbinabili alle anagrafiche	Nuovo
Tipi Relazioni	Tipi di relazioni che è possibile associare alle anagrafiche	Nuovo
Fascicolo		
Tipologie Fascicoli	Rappresenta le diverse tipologie di fascicolo che possono essere gestite nell'Applicativo. Per ogni tipologia sono definiti tutti gli aspetti generali (Es. il WorkFlow che mappa il processo di gestione di tutti i fascicoli di quella tipologia)	Nuovo
Fascicolo Azienda Agricola	Rappresenta i dati generali del contenitore (Fascicolo) delle schede.	Nuovo
Zonizzazioni		
Natura 2000	Catalogo vettoriale riportante le aree protette per la salvaguardia degli habitat naturali	Nuovo
ZVN	Catalogo vettoriale riportante le zone soggetto all'inquinamento da nitrati.	Nuovo
Piano Colturale Grafico		
NPR	Dati delle NPR importati dalla Carta dei Suoli	Nuovo
NPR/Isola	Dati delle porzioni di territorio condotte dall'azienda Agricola e delle NPR	Nuovo
Layer NPR/Isola	Layer Grafico delle NPR/Isole	Nuovo
Appezamenti	Dati degli appezzamenti da dichiarare	Nuovo
Layer Appezzamenti	Layer Grafico appezzamenti	Nuovo
Layer Ortofoto	Layer grafico di sfondo Ortofoto	Nuovo
Piano Colturale Grafico	Contenitore Dati del Piano Colturale Grafico	Nuovo
Compatibilità colture con suolo NPR	Matrice di compatibilità suolo/Colture	Nuovo
Colture	Dati e attributi di una coltura	Nuovo

Colture preferite	Contenitore per colture preferite	Nuovo
Dichiarazioni su appezzamento	Dati delle dichiarazioni di una coltura su un appezzamento	Nuovo
Attributi aggiuntivi	Attributi aggiuntivi Colture seminabili	Nuovo
Gruppo di attributi aggiuntivi	Gruppo Attributi aggiuntivi Colture seminabili	Nuovo
Attributi per colture uso durevole	Attributi aggiuntivi Colture ad uso durevole	Nuovo
Gruppo di attributi per colture uso durevole	Gruppo Attributi aggiuntivi per Colture ad uso durevole	Nuovo
Compatibilità coltura/Attributo aggiuntivo	Matrice compatibilità	Nuovo
Compatibilità coltura/Attributo uso durevole	Matrice compatibilità	Nuovo
Taglio poligono	Dati geometrici dei tagli effettuati su un poligono	Nuovo
Layer del Taglio poligono	Layer grafico per operazioni di taglio e modifica poligoni	Nuovo
Pubblicazioni PCG	Storico delle pubblicazioni PCG	Nuovo
Anomalie	Anomalie configurate a sistema	Nuovo
Stampe Disponibili	Stampe configurate a sistema	Nuovo
Attributi di Base Colture	Contenitore dati degli attributi di una Coltura	Nuovo
Matrice Tematismo	Matrice dei colori utilizzati	Nuovo
Consistenza Zootecnica		
Gruppo specie	Raggruppamento di specie animale	Nuovo
Specie animale	Tipologie di specie animali gestite in BDN	Nuovo
Allevamenti	Elenco degli allevamenti registrati in BDN per l'azienda di riferimento	Nuovo
Tipologia di produzione	Destinazione produttiva dell'allevamento	Nuovo
Metodologia allevamento	Metodologia di allevamento	Nuovo
Classificazione animali	Suddivisione in classi di età degli animali	Nuovo

Consistenza zootecnica	Numero di capi registrati nell'allevamento suddiviso in funzione delle classi	Nuovo
PUA		
PUA Testata	Tabella principale	Nuova
Dichiarazione Effluenti	Dichiarazione degli effluenti	Nuova
Dichiarazione Effluenti Divieti	Dettaglio periodo divieto degli effluenti	Nuova
Dettaglio Appezzamenti	Dettaglio Appezzamenti oggetto di dichiarazione	Nuova
Dichiarazione Letamazioni precedenti	Dichiarazione letamazioni precedenti sugli appezzamenti	Nuova
Fertilizzazioni Pianificate	Fertilizzazioni pianificate	Nuova

7.2 Deployment del modello concettuale

Laddove le entità sono rappresentativi di dati transazionali e soggette a modifiche da parte dell'utente o da processi di allineamento, le tabelle fisiche del database che contengono i dati transazionali mantengono lo storico delle modifiche, riportando per ciascun record:

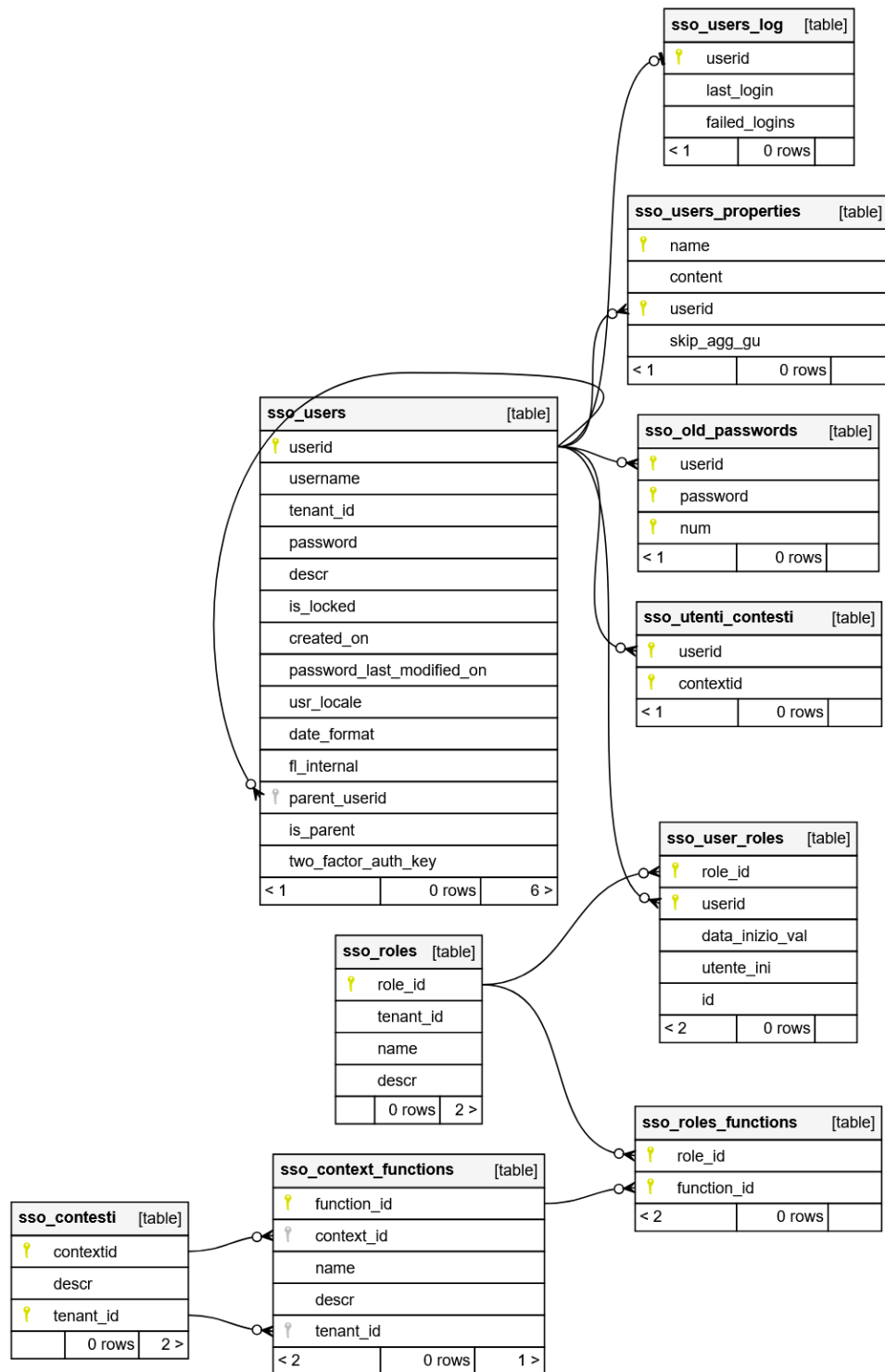
- Data inserimento logico (dt_insert)
- Utente che ha inserito il record (user_id_insert)
- Data cancellazione logica (dt_delete)
- Utente che ha cancella logicamente il record per fornirne (eventualmente) una nuova versione (user_id_delete)

Utenti e Ruoli

Table / View	Comments
sso_users	Contains the users data
sso_users_properties	Users additional properties
sso_users_log	Users access log
sso_old_passwords	Users passwords history to avoid password reuse (used only when the system is not integrated with an external IdP)
sso_contesti	System modules declaring any permissions
sso_context_functions	Modules defined permissions
sso_roles	Contains the available roles that can be granted to users
sso_roles_functions	Functions added to roles
sso_utenti_contesti	Modules allowed to users (this is deprecated)

sso_user_roles

Roles granted to users

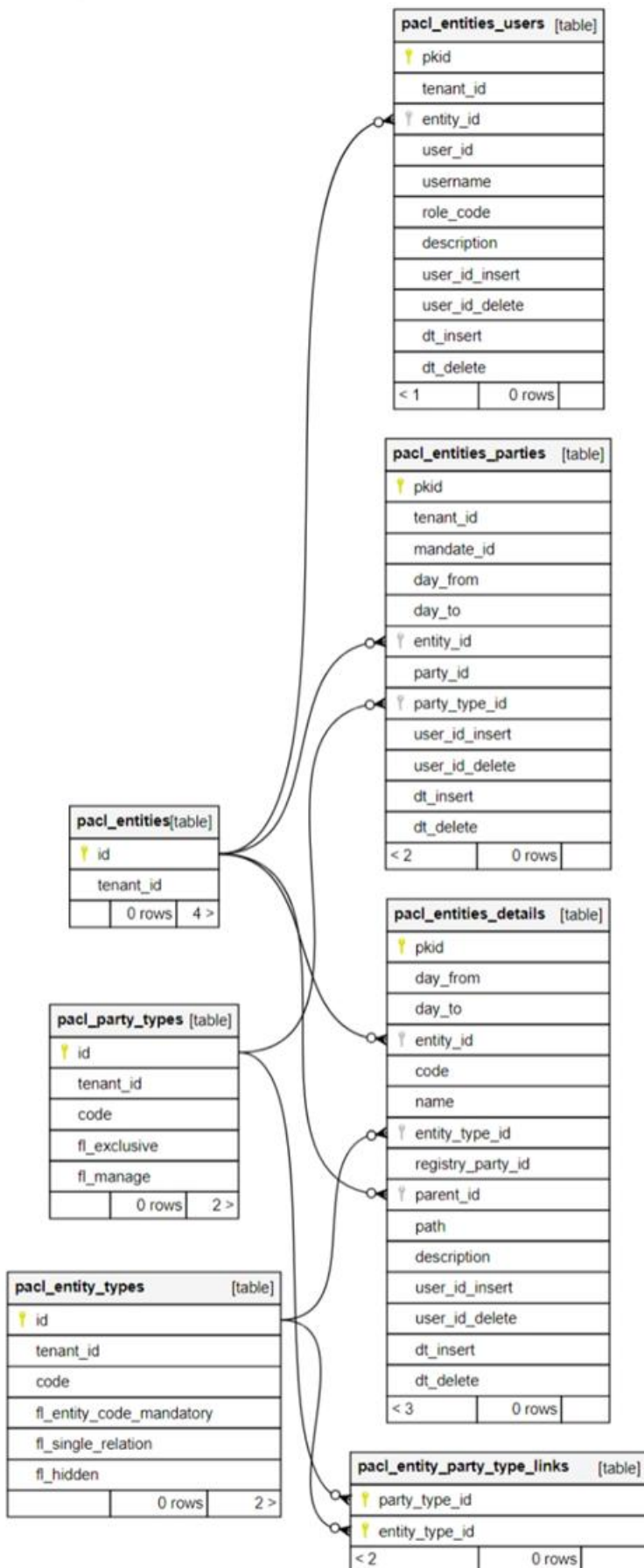


Mandati

Table / View

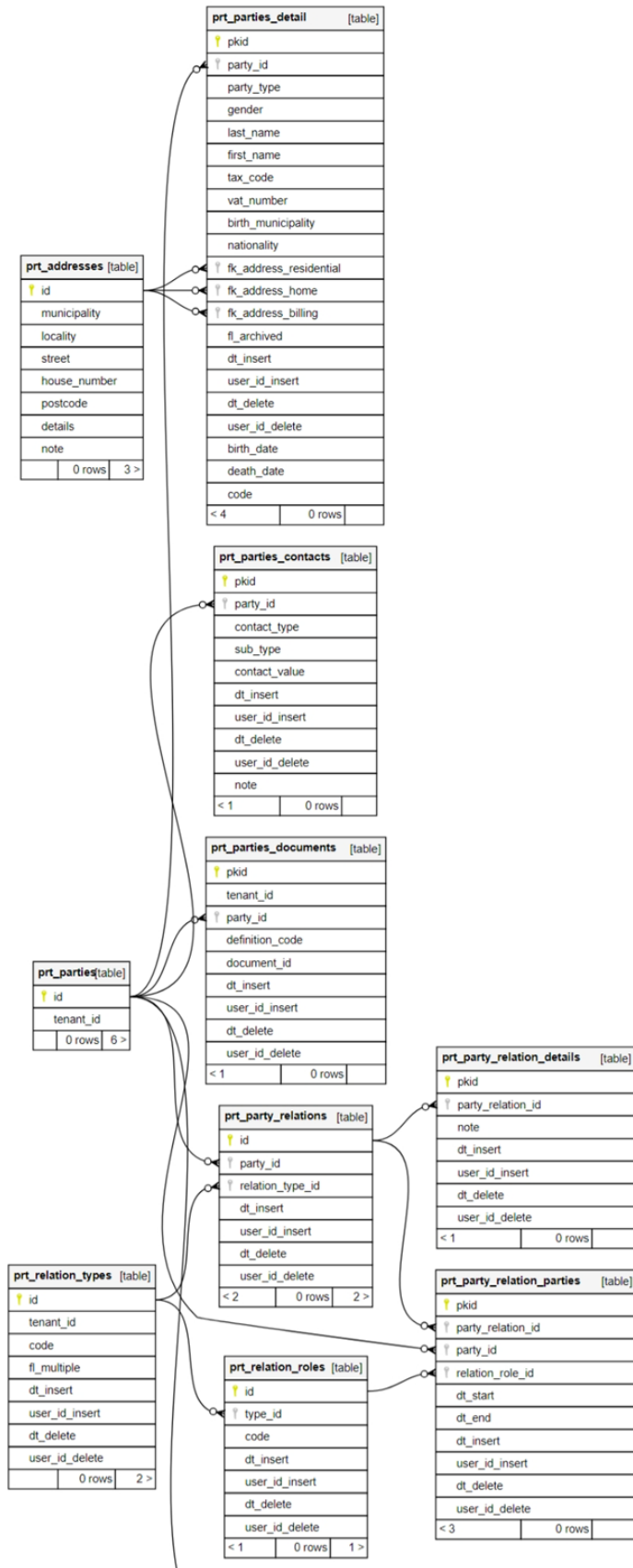
Comments

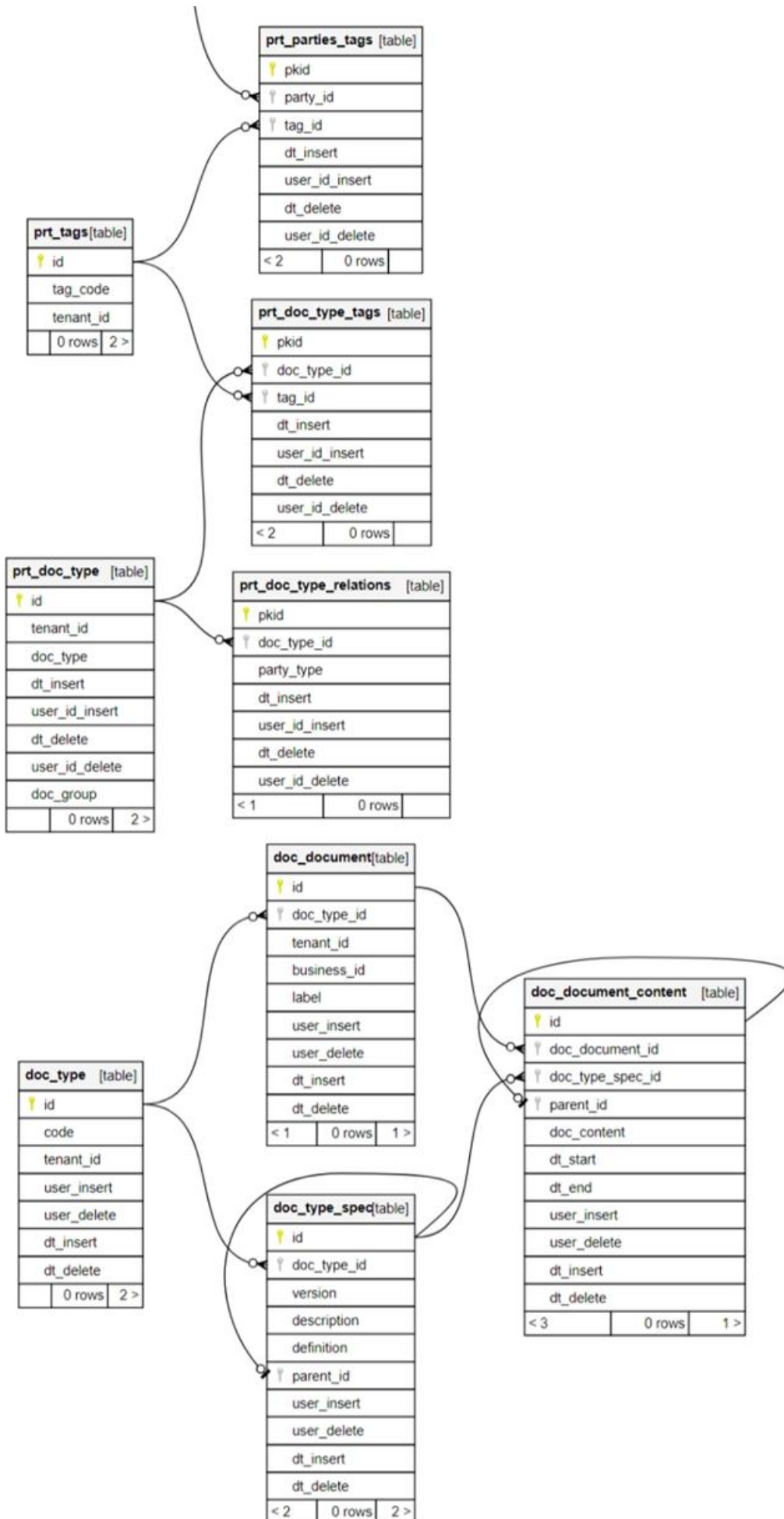
pacl_anomaly_categories	Pacl anomaly categories table
pacl_config	config table
pacl_entities	Entity table
pacl_entities_details	Entity Details table
pacl_entities_parties	Entity-Party table
pacl_entities_users	Entity-User table
pacl_entity_party_type_links	Entity party type link table
pacl_entity_types	Entity type table
pacl_i18n_values	
pacl_party_types	Party type table
pacl_revision_history	Revision History details table



Anagrafica

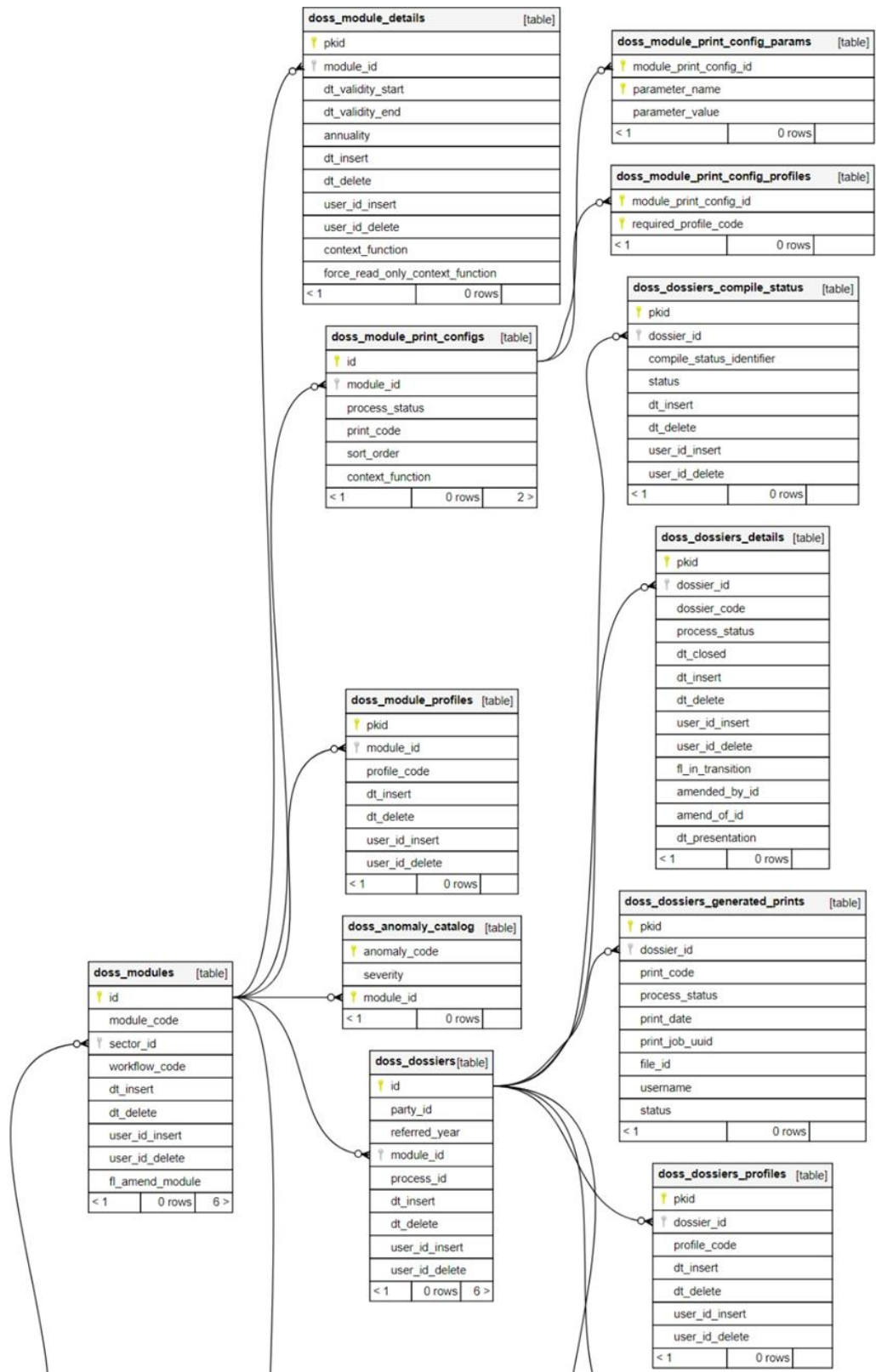
Table / View	Comments
prt_addresses	table of addresses
prt_app_configuration	table of application configuration
prt_citizenship	table of citizenship
prt_doc_type	table of document types
prt_doc_type_relations	table of document type relations
prt_doc_type_tags	table of document type tags
prt_i18n_values	table of Internationalized values
prt_parties	table of parties (parent table)
prt_parties_contacts	table of party contacts
prt_parties_detail	table of party details (child table)
prt_parties_documents	table of party documents
prt_parties_tags	table of party tags
prt_party_relation_details	table of party relation details (child table)
prt_party_relation_parties	table of party relation parties
prt_party_relations	table of party relations (parent table)
prt_relation_roles	table of relation roles
prt_relation_types	table of relation types
prt_tags	table of tags

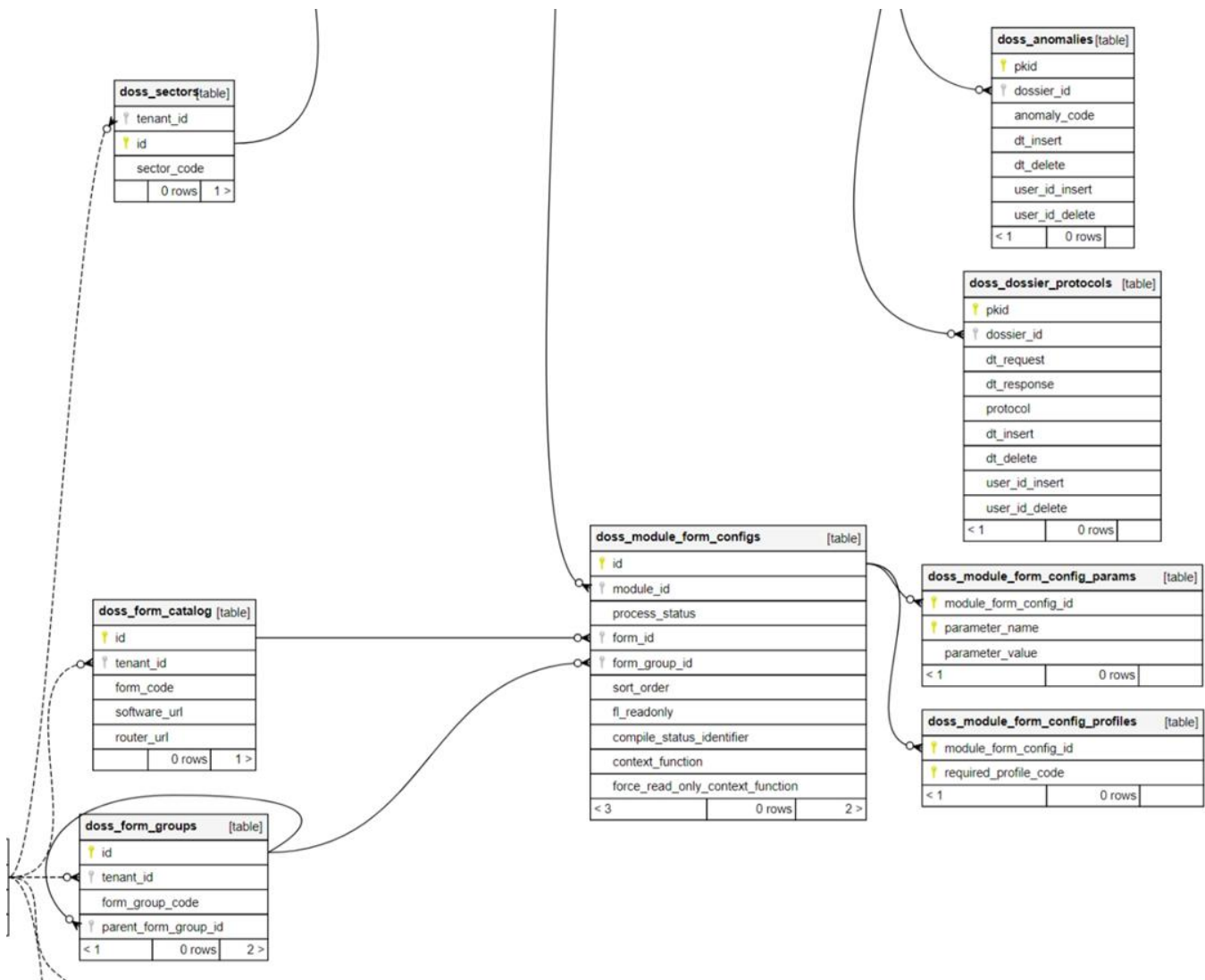




Fascicolo

Table / View	Comments
doss_amendable_modules	The doss amendable module
doss_anomalies	The dossiers anomalies
doss_anomaly_catalog	The dossiers anomalies catalog
doss_config	The doss config
doss_dossier_protocols	The doss protocols
doss_dossiers	The dossiers
doss_dossiers_compile_status	The dossier current compile status
doss_dossiers_details	The dossier details
doss_dossiers_generated_prints	The dossier's generated prints
doss_dossiers_profiles	The assigned to an dossier profiles
doss_form_catalog	The forms catalog
doss_form_groups	The form groups
doss_i18n_values	The localized fields
doss_module_details	The module details
doss_module_form_config_params	The module form configuration parameters
doss_module_form_config_profiles	Required profiles for an dossiers to make available the related module form configuration
doss_module_form_configs	The form configurations for a specific module
doss_module_print_config_params	The module print configuration parameters
doss_module_print_config_profiles	Required profiles for an dossiers to make available the related module print configuration
doss_module_print_configs	The dossiers prints config, generated from doss_module_print_configs_id_seq
doss_module_profiles	Available module profiles for a specific dossiers module
doss_modules	The modules table
doss_sectors	The dossiers sectors

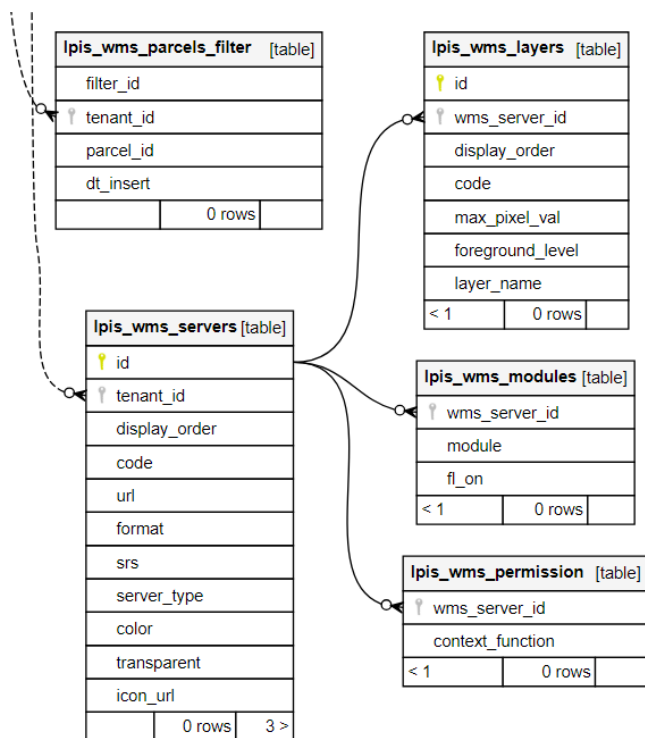




7.2.1.1 WMS Server

I cataloghi delle zonizzazioni, ed in generale I cataloghi vettoriali a servizio della piattaforma sono erogati tramite un WMS server.

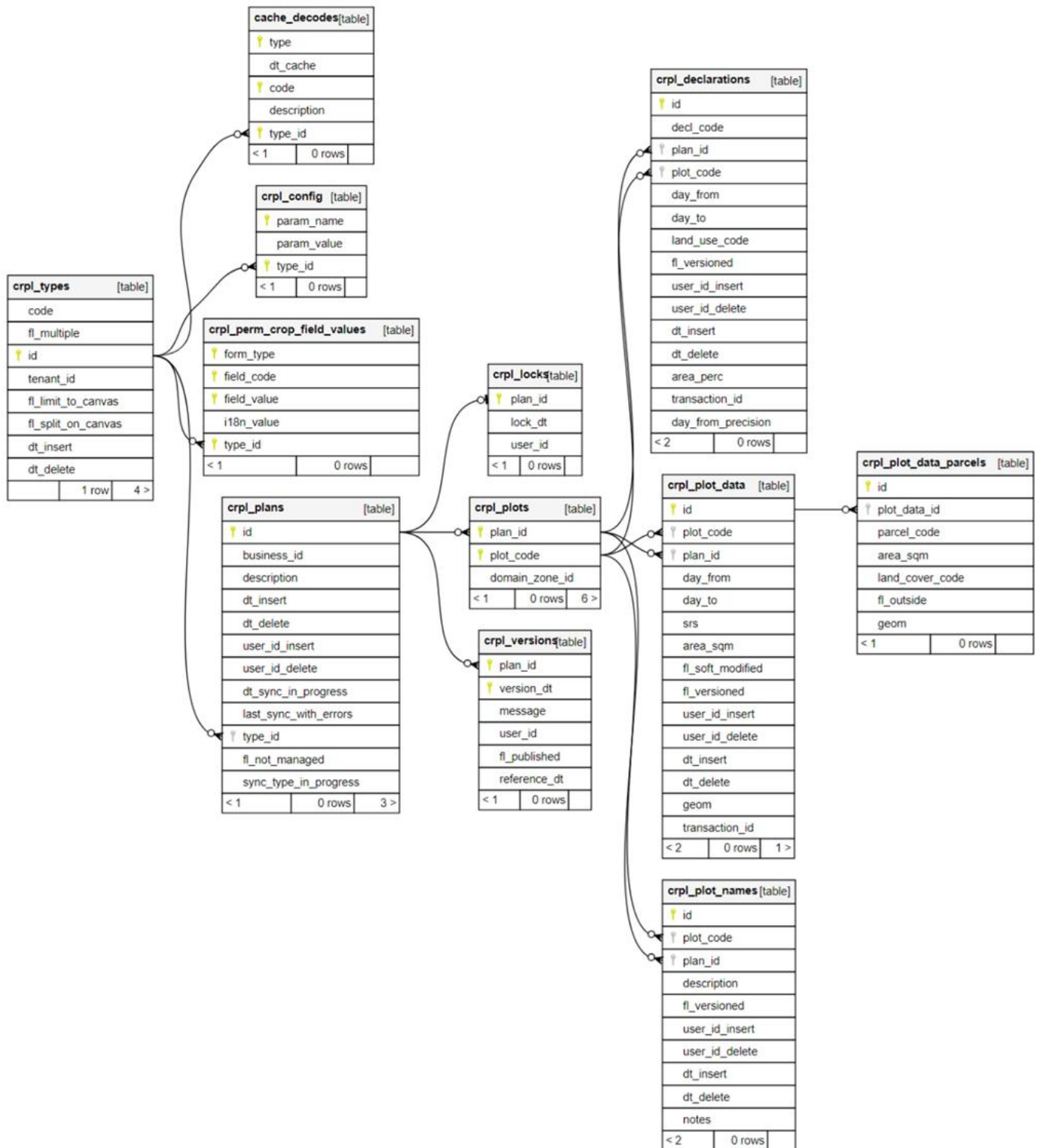
Table / View	Comments
lpiis_wms_layers	List of additional (and optional) WMS Layers
lpiis_wms_modules	the modules configuration for wms server visibility
lpiis_wms_parcels_filter	WMS filtered parcels catalog table
lpiis_wms_permission	the permission configuration for wms server visibility
lpiis_wms_servers	List of additional (and optional) WMS services



Piano Colturale Grafico

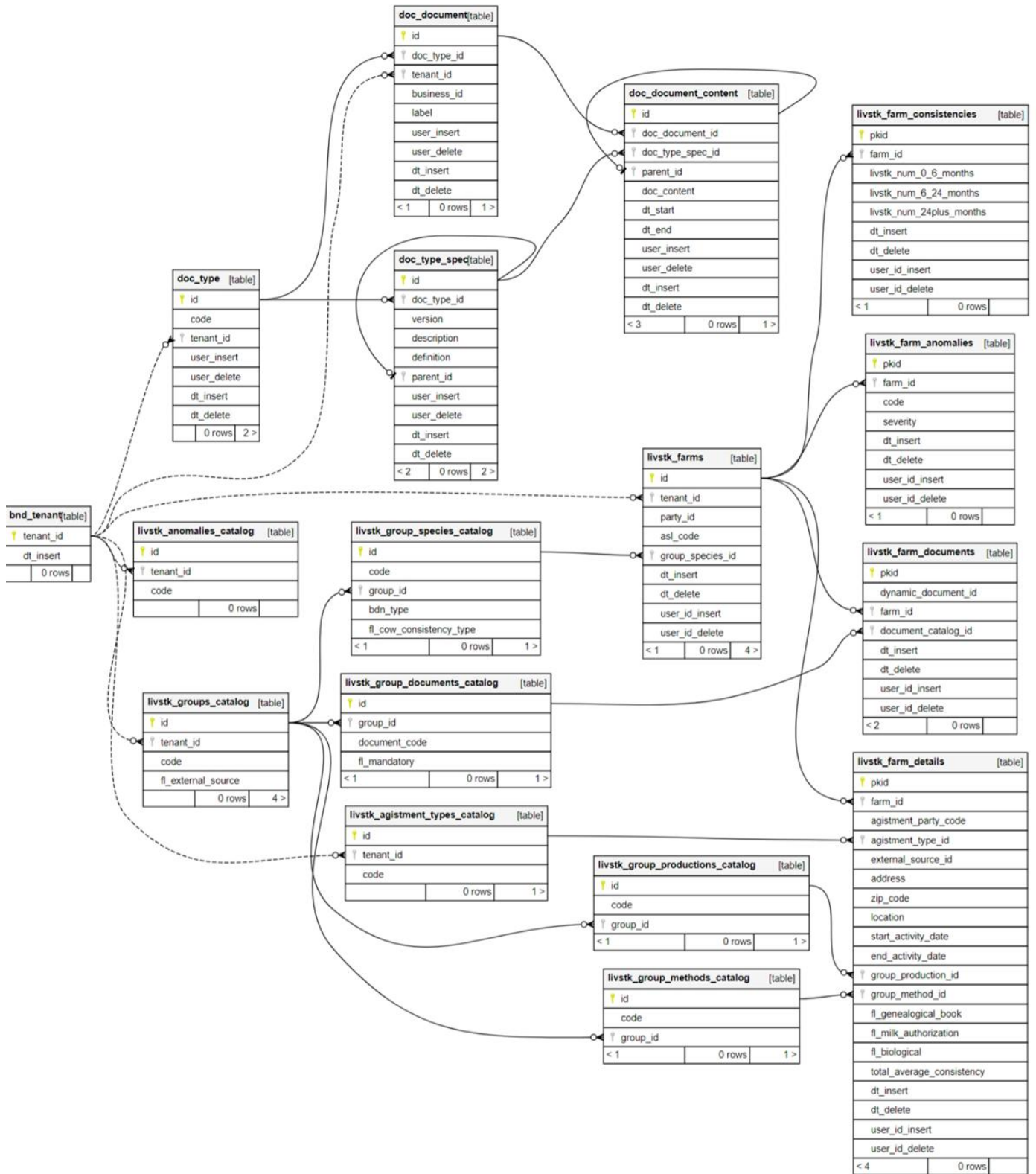
Table / View	Comments
crpl_anom_scenario_cfg	scenario anomaly configuration
crpl_anom_scenario_disabled_func_cfg	scenario functions disabled configuration
crpl_anomalies	Crop Plan Anomalies
crpl_cache_land_cover_compat	Cache for land cover compatybility
crpl_config	Crop Plan configurations
crpl_decl_addit_fields	The declarations additional fields values
crpl_decl_pesticides	A pesticide entry
crpl_decl_pests	A pest entry
crpl_declarations	Crop plan crops declarations
crpl_favourites_land_uses	Favourites land uses
crpl_land_use_class_options	The land use class options
crpl_landuse_addit_fields	The landuse additional fields configuration
crpl_landuse_addit_fields_val	The landuse additional fields allowed values
crpl_locks	Crop plan locks
crpl_merged_decls	Merged Declarations
crpl_parcel_data	Crop plan parcels data
crpl_perm_crop_field_values	The permanent crop forms field values
crpl_perm_crop_forms	The permanent crop forms
crpl_perm_crop_forms_cfg	The permanent crop forms configuration
crpl_perm_crop_forms_fields_cfg	The permanent crop forms fields configuration
crpl_plans	Businesses crop plans

crpl_plot_data	Crop plan plots data
crpl_plot_data_parcels	Crop plan plots/parcels assignments
crpl_plot_names	Crop plan plot names
crpl_plots	Crop plan plots
crpl_prints	Prints
crpl_prints_params	Crop Plan Prints Params
crpl_subdomain_zone	subdomain zone table
crpl_sync	Crop plan sync
crpl_types	Crop plan types
crpl_versions	Crop plan versions



Consistenza Zootecnica

Table / View	Comments
livstk_agistment_types_catalog	the agistment types catalog
livstk_anomalies_catalog	the anomalies catalog
livstk_external_sources_syncs	the external sources syncs
livstk_farm_anomalies	the farm anomalies
livstk_farm_consistencies	the farm consistencies
livstk_farm_details	the farm details
livstk_farm_documents	the farm documents related to livstk_farm_documents_id_seq
livstk_farms	the farms
livstk_group_documents_catalog	the group documents catalog
livstk_group_methods_catalog	the group methods catalog
livstk_group productions_catalog	the group productions catalog
livstk_group_species_catalog	the group species catalog
livstk_groups_catalog	the groups catalog
livstk_i18n_values	The localized fields



PUA

Per ciascun dato presente negli archivi e rispetto a tutte le entità, vengono memorizzati le seguenti informazioni:

1. data creazione

2. data di ultima modifica
3. username utente creazione
4. username utente modifica
5. validità del dato, inizio
6. validità del dato, fine

Dati relativi alla testata PUA

Entità	Pua_Testata
Descrizione entità	Informazione di testata per il Pua
Attributo	Definizione
Piva_SuperUser	Identifica l'installazione on premise della piattaforma
Pua_Cod	Codice Pua
Piva	P.iva dell'azienda di riferimento
Note	
Pua_Anno	Anno Pua
Pua_Tipo	Metodo calcolo utilizzato (1=formula bilancio con analisi; 2=semplificato)
Regolamento_Cod	Codice Direttiva Nitrati
des_lib	Descrizione libera dell'operazione colturale
Blocco_Flag	Stato del PUA, se vale 1 allora il PUA è in sola lettura
Blocco_Data	Data di impostazione del blocco
Blocco_Username	Username di chi ha impostato il blocco
Sa_Cod	Codice del centro aziendale di riferimento
Flag_NonUtilizzo_Fertilizzanti	Flag dichiarazione di non utilizzo fertilizzanti
Identificatore	
Piva_SuperUser, Pua_Cod, Regolamento_Cod	
Relazioni	
Pua_Effluenti	

Dati relativi alla dichiarazione degli effluenti del PUA

Entità	Pua_Effluente
Descrizione entità	Informazione di dettaglio della dichiarazione degli effluenti del Pua
Attributo	Definizione
Piva_SuperUser	Identifica l'installazione on premise della piattaforma
Pua_Cod	Codice Pua
Eff_Cod	Codice effluente dichiarato
Carico	
Capacita_stoccaggio	Capacità stoccaggio
Riempimento	Riempimento a fine divieto
Azoto_qta	Quantità di azoto
Azoto_titoli	Titolo di azoto

Giorni_Stoccaggio	Giorni stoccaggio
Regolamento_Cod	Codice Direttiva Nitrati
Perc_Zootecnico	Percentuale zootecnica del digestato
Flag_ProvenienzaEsterna	Flag di provenienza esterna dall'azienda dell'effluente
Id	Identificativo univoco
Identificatore	
Piva_SuperUser, Id	
Relazioni	
PUA_Effluente_PeriodoDivieto	

Dati relativi ai divieti dichiarati per gli effluenti del PUA

Entità	PUA_Effluente_PeriodoDivieto
Descrizione entità	Informazione di dettaglio dei divieti dichiarati per gli effluenti del Pua
Attributo	Definizione
Piva_SuperUser	Identifica l'installazione on premise della piattaforma
Id	Identificativo univoco
Pua_Cod	Codice Pua
Regolamento_Cod	Codice Direttiva Nitrati
Id_Pua_Effluente	Codice effluente dichiarato
Data_Divieto_DA	Data inizio divieto
Data_Divieto_A	Data fine divieto
Identificatore	
Piva_SuperUser, Id	
Relazioni	

Dati relativi agli appezzamenti indicati nel PUA

Entità	Anagrafe_VincoliAgronomici
Descrizione entità	Informazione di dettaglio degli appezzamenti indicati nel Pua
Attributo	Definizione
Piva_SuperUser	Identifica l'installazione on premise della piattaforma
Id	Identificativo univoco
Piva	Chiave esterna di impresa
Sa_Cod	Chiave esterna del centro aziendale
Appezza	Chiave esterna dell'appezzamento
Id_Reg	Chiave esterna dell'impianto
Progetto_Cod	Chiave esterna dell'esercizio
Analisi_Testata_Cod	Relazione con l'analisi del terreno

Pua_Cod	Codice Pua
Regolamento_Cod	Codice Direttiva Nitrati
Veg_Cod_Prec	Relazione con la coltura indicata come precessione
Ubicazione_Cod	Ubicazione
TipoAcqua_Cod	Acqua utilizzata
N_FertilizzazioniPrecedenti	
Identificatore	
Piva_SuperUser, Id	
Relazioni	
Appezzamenti, Analisi terreni, Specie vegetali, Ubicazione, Tipo Acqua	

Dati relativi alle letamazioni precedenti

Entità	Pua_LetamazioniPrecedenti
Descrizione entità	Informazione sulle letamazioni precedenti registrate sugli appezzamenti
Attributo	Definizione
Piva_SuperUser	
Id	Identificativo univoco
Piva	Chiave esterna di impresa
Sa_Cod	Chiave esterna del centro aziendale
Appezza	Chiave esterna dell'appezzamento
Id_Reg	Chiave esterna dell'impianto
Progetto_Cod	Chiave esterna dell'esercizio
Pua_Cod	Codice Pua
Regolamento_Cod	Codice Direttiva Nitrati
Eff_Cod	Codice effluente distribuito in precedenza
Id_Fre	Anno in cui è stato distribuito l'effluente
Udm_Cod	Unità di misura della quantità di effluente distribuito
Qta	Quantità di effluente distribuito
N_Titolo	Titolo di Azoto dell'effluente distribuito
Identificatore	
Piva_SuperUser, Id	
Relazioni	
Appezzamenti, Effluenti, Frequenza, Unità di misura	

8. SPECIFICA LOGICA DEI DATI QDCA (SQNPI E BIO) E UMA.

8.1 Modello concettuale dei dati

Elenchiamo le entità e i corrispondenti archivi come indicato nella tabella che segue:

QDCA ed altre entità riferibili.

Entità	Descrizione	Tipologia modifica
IMPRESE	Anagrafica delle aziende	Nuova
CENTRI AZIENDALI	Anagrafica di centri aziendali	Nuova
MAGAZZINI	Anagrafica di magazzini	Nuova
APPEZZAMENTO	Piano colturale	Nuova
IMPIANTO	Piano colturale	Nuova
ESERCIZIO	Piano Colturale	Nuova
PARCO_MACCHINE	Tabella di anagrafica delle macchine	Nuova
PARCO_MACCHINE_CODICI	Codici associati alle macchine	Nuova
PARCO_MACCHINEX CARATTERISTICHE	Caratteristiche delle macchine	Nuova
PROFILAZIONE_DATI_ MACCHINEXCARATTERISTICHE	Profilazione delle macchine	Nuova
CONTATTI	Contatti, aziendali e pubblici	Nuova
RISORSE UMANE	Ruolo del contatto nel sistema	Nuova
ANALISI_TESTATA	Analisi, tabella principale	Nuova
ANALISI_DETAGLI	Dettagli dell'analisi	Nuova
ANALISI_CAMPIONI	Campioni relativi ad un'analisi	Nuova
ANALISI_PARAMETRI	Parametri analitici	Nuova
UTENTI	Utenti ed informazioni di login	Nuova
UTENTI, DETTAGLI	Dettagli anagrafici di utenti (nome, cognome mail, ed altre informazioni utili)	Nuova
UTENTI, PROFILI	Profilo di appartenenza dell'utente	Nuova
UTENTI, PERMESSI	Permessi sulle singole funzionalità	Nuova
UTENTI, IMPOSTAZIONI	Impostazioni dell'utente	Nuova
UTENTI, VISIBILITÀ	Visibilità delle diverse aziende per l'utente	Nuova
CONFIGURAZIONE SITI	Configurazione di piattaforma	Nuova

QDCA, entità specifiche.

Entità	Descrizione	Tipologia modifica
Agenda	Tabella principale	Nuova
Movimenti	Articolazione dell'operazione di Agenda	Nuova
Movimenti_dettagli	Dettagli circa ciascun movimento	Nuova
Mov_Dettaglio_Tecnico	Ulteriori informazioni di dettaglio	Nuova
Mov_Dettaglio_Tecnico_Extra	Ulteriori informazioni di dettaglio	Nuova
Mov_Destinazioni	Associazione fra Movimenti_Dettagli e l'elemento del piano colturale o del magazzino	Nuova
Mov_Dettagli_Riferimenti	Riferimenti fra diverse operazioni di Agenda	Nuova
PianoConcimazione_Testata	Piani di concimazione	Nuova
PianoConcimazione_Dettagli	Dettagli del piano di concimazione	Nuova
PianoConcimazione_EntitaTestata	Relazione fra i piani di concimazione e gli elementi del piano colturale	Nuova
PianoConcimazione_FattoriCorrettivi	Relazione fra piano di concimazione e fattori correttivi	Nuova

UMA, entità specifiche.

Entità	Descrizione	Tipologia modifica
Macrousi UMA	Anagrafica macrousi UMA	Nuova
Lavorazioni UMA	Anagrafica lavorazioni UMA	Nuova
Allevamenti UMA	Anagrafica allevamenti UMA	Nuova
Configurazione Macrousi Per Lavorazioni	Configurazione macrousi/lavorazioni utilizzabili in pratiche UMA	Nuova
Configurazione Allevamenti	Configurazione allevamenti utilizzabili in pratiche UMA	Nuova
Configurazione Lavorazione Alternative	Configurazione lavorazioni alternative	Nuova
Parametri Setup	Parametri setup UMA per anno di competenza	Nuova
Parametri Setup Date Per Tipologia Di Azienda	Parametri setup date UMA per tipologia di azienda e anno di competenza	Nuova
Testata Pratiche	Pratiche UMA (richieste/rendicontazioni)	Nuova
Dettaglio Pratiche Per Macrouso	Dettaglio pratiche UMA (richieste/rendicontazioni) per macrouso	Nuova
Dettaglio Lavorazioni Parziali Terzisti	Dettaglio pratiche UMA terzi (richieste) per lavorazione	Nuova
Dettaglio Pratiche Per Macrouso/Lavorazione	Dettaglio pratiche UMA (richieste/rendicontazioni) per macrouso e lavorazione	Nuova

Dettaglio Pratiche Per Allevamenti	Dettaglio pratiche UMA (richieste/rendicontazioni) per allevamento	Nuova
Vendite UMA	Vendite carburante UMA	Nuova
Blocco Particelle Catastali Per Pratiche UMA	Elenco particelle catastali con blocco attivo ai fini delle pratiche UMA	Nuova

8.2 Deployment del modello concettuale

Per ciascun dato presente negli archivi e rispetto a tutte le entità, vengono memorizzati le seguenti informazioni:

1. data creazione
2. data di ultima modifica
3. username utente creazione
4. username utente modifica
5. validità del dato, inizio
6. validità del dato, fine

Dati relativi alle imprese

Entità	IMPRESE
Descrizione entità	Anagrafica delle imprese gestite nel sistema
Attributo	Definizione
Piva	p.iva dell'azienda
Rag_Soc	Ragione sociale dell'azienda
Identificatore	
Piva	
Relazioni	
Indirizzi, Codici aziendali, Gerarchie di imprese	

Dati relativi ai centri aziendali

Entità	CENTRI AZIENDALI
Descrizione entità	Centri e sedi territoriali di un'impresa
Attributo	Definizione
Piva	p.iva dell'azienda
Sa_cod	Codice del centro aziendale
Sa_Nome	Nome del centro aziendale
Identificatore	
Piva, Sa_cod	
Relazioni	

Indirizzi, Codici del centro aziendale

Dati relativi ai magazzini

Entità	MAGAZZINI
Descrizione entità	Magazzini del centro aziendale
Attributo	Definizione
Piva	p.iva dell'azienda
Sa_cod	Codice del centro aziendale
Mag_Cod	Codice del magazzino
Mag_Des	Descrizione del magazzino
Identificatore	
Piva, Sa_cod, Mag_Cod	
Relazioni	
Indirizzi, Codici del magazzino	

Dati relativi agli appezzamenti

Entità	APPEZZAMENTO
Descrizione entità	Appezzamento
Attributo	Definizione
Piva	p.iva dell'azienda
Sa_cod	Codice del centro aziendale
Appezza	Codice Dell'appezzamento
Sup_app	Superficie totale
Identificatore	
Piva, Sa_cod, Appezza	
Relazioni	
Indirizzi, Codici dell'appezzamento	

Dati relativi agli impianti

Entità	IMPIANTO
Descrizione entità	Impianto
Attributo	Definizione
Piva	p.iva dell'azienda
Sa_cod	Codice del centro aziendale
Appezza	Codice Dell'appezzamento
Id_Reg	Codice dell'impianto

Sup_imp	Superficie
Identificatore	
Piva, Sa_cod, Appezza, Id_Reg	
Relazioni	
Indirizzi, Codici dell'impianto	

Dati relativi agli esercizi

Entità	ESERCIZIO
Descrizione entità	Esercizio inteso come insieme di dati riferiti ad un periodo di tempo
Attributo	Definizione
Piva	p.iva dell'azienda
Progetto_cod	Codice dell'esercizio
Validita_inizio	Data di inizio di validità dell'esercizio
Validita_fine	Data di fine di validità dell'esercizio
Identificatore	
Piva, Progetto_cod	
Relazioni	
Indirizzi, Codici dell'esercizio	

Parco Macchine

Entità	PARCO_MACCHINE
Descrizione entità	Parco Macchine
Attributo	Definizione
Piva	Codice Azienda di riferimento
Sa_Cod	Codice del centro aziendale di riferimento
Mac_Cod	Codice della macchina
Class_Code	Classificazione della macchina
Mac_Des	Descrizione
Costo_Acquisto	Costo di acquisto
Targa	Targa
Telaio	Telaio
Ditta_Cod	Codice ditta produttrice da anagrafica ditte
Modello	Modello
Potenza	Potenza
Data_Immatricolazione	
Ultima_Manutenzione	
Ultima_Revisione	

Stato_Utilizzo	
Note	
Tipo	Tipo di macchina
N_Immatricolazione	
N_Immatricolazione_Rimorchio	
N_Autorizzazione_Trasporto	
Data_Rilascio_Autorizzazione	
Peso	
Portata_Max	
CUAA_Proprietario	
Denominazione_Proprietario	
N_Omologazione	
Ditta_Cod_Motore	
Tipo_Motore	
Matricola_Motore	
Data_Reimmatricolazione	
Data_Carico	Data di entrata in possesso
Data_Scarico	Data di dismissione
TitoloPossesso	Titolo possesso (proprietà, noleggio)
Flag_Attrezzatura_Macchina	Macchina o attrezzatura
Taratura_Ugello	
Validita_Taratura_Inizio	
Validita_Taratura_Fine	
VIN	
Identificatore	
Piva, sa_cod, Mac_cod	
Relazioni	
Ditta, Classificazione	

Parco Macchine, Codici

Entità	PARCO MACCHINE, CODICI
Descrizione entità	Codici associati alle macchine
Attributo	Definizione
Piva	p.iva dell'azienda
Sa_cod	Codice del centro aziendale
Mac_cod	Codice macchina
Id_cod	Codice anagrafico

Val_cod	Valore del codice per la macchina
Identificatore	
Piva, Sa_cod, Mac_cod, id_cod	
Relazioni	

Parco macchine, caratteristiche

Entità	PARCO MACCHINE, CARATTERISTICHE
Descrizione entità	Caratteristiche associate alle macchine
Attributo	Definizione
Piva	p.iva dell'azienda
Sa_cod	Codice del centro aziendale
Mac_cod	Codice macchina
Mac_Car_cod	Codice Caratteristica
Valore	Valore del codice caratteristica per la macchina
Identificatore	
Piva, Sa_cod, Mac_cod, Mac_Car_cod	
Relazioni	

Parco macchine, profilazione

Entità	PARCO MACCHINE, PROFILAZIONE
Descrizione entità	Profilazione delle caratteristiche delle macchine
Attributo	Definizione
Piva	p.iva dell'azienda
Sa_cod	Codice del centro aziendale
Mac_cod	Codice macchina
ID_Profilo_Dati	ID profilo Dati
Mac_Car_cod	Codice Caratteristica
Valore	Valore del codice caratteristica per la macchina associata al profilo dati
Identificatore	
Piva, Sa_cod, Mac_cod, Mac_Car_cod, id_profilo_dati	
Relazioni	

Contatti

Entità	CONTATTI
Descrizione entità	Contatti aziendali o pubblici
Attributo	Definizione
Piva	p.iva dell'azienda
Sa_cod	Indica la tipologia di contatto
Cod_Contatto	Codice del contatto
Id_CF	Persona fisica o giuridica
Rag_Soc	Ragione sociale
Convenevoli	
Codice_Fiscale	
Tipo_Indirizzo_Default	Indica il tipo di indirizzo (sede, ufficio...) da utilizzare come default nel sistema
Nome	
Cognome	
Data_Nascita	
Sesso	
Cod_Contatto_Referente	Riferimento fra contatti
Tipo_Speditore	
Tipo_Destinazione	
Agente_Cod	Codice Agente
Provvigione	
Note	
Note2	
Note_Operazioni	
Note2_Operazioni	
Cod_Iva_Contatto	Codice iva predefinito per il contatto
NrBadge	
Documento	
dtDocumento	
dtFonte	
flagReferente	
fonte	
fonteDescr	
AlboProfessionale	
AlboProfessionaleDescr	
numeroscrizione	
Qualifica	Codice di qualifica
QualificaDescr	
TitoloStudio	

TitoloStudioDescr	
ChkFittizio	
Cod_Conto_Econ	
Cod_Conto_Pat	
Nome_Breve	
Identificatore	
Piva, Cod_Contatto	
Relazioni	

Risorse umane

Entità	RISORSE UMANE
Descrizione entità	Ruoli assunti dal contatto nel sistema
Attributo	Definizione
Piva	P.Iva azienda di riferimento
Sa_Cod	Centro Aziendale
Cod_RisUm	Codice risorsa umana
Cod_Contatto	Codice Contatto
Cod_Rapporto	Codice del rapporto da anagrafica
Settore_Des	Descrizione Settore
Attivita_Des	Descrizione Attività
Patentino	Patentino fitosanitario
Data_Rilascio_Patentino	Data rilascio patentino
Data_Scadenza_Patentino	Data di scadenza del patentino
Cod_RisUm_Origine	Padre in gerarchia
Piva_SuperUser_Origine	Identifica l'installazione on-premise
Ente_di_rilascio	Ente di rilascio del patentino
Saldo_Iniziale_Crediti	
Saldo_Iniziale_Debiti	
ChkSpesometro	Incluso in spesometro
Identificatore	
Cod_Risum	
Relazioni	
Rapporti contabili	

Dati relativi alle analisi, Testata

Entità	ANALISI_TESTATA
Descrizione entità	Informazioni di testata per l'analisi
Attributo	Definizione
Analisi_SuperUser	
Analisi_Testata_Cod	Codice Analisi
Analisi_Testata_Des	Descrizione
Analisi_Certificato_Cod	Codice del certificato associato
Analisi_Testata_Data_Inizio	Validità inizio dell'analisi
Analisi_Testata_Data_Fine	Validità fine dell'analisi
Analisi_Testata_Coord_X	Latitudine associata
Analisi_Testata_Coord_Y	Longitudine associata
Analisi_Testata_Riferimento_1	
Analisi_Testata_Riferimento_2	
Analisi_Testata_Riferimento_3	
Analisi_Testata_Riferimento_4	
Analisi_Testata_Riferimento_5	
Analisi_Testata_Note1	
Analisi_Testata_Note2	
Analisi_Testata_Note3	
Analisi_Testata_Note4	
Analisi_Testata_Tipo	Tipo Analisi (terreno = 1)
Identificatore	
Analisi_SuperUser , Analisi_Testata_Cod	
Relazioni	
Dettagli, Campioni	

Dati relativi alle analisi, Dettagli

Entità	ANALISI_DETtagli
Descrizione entità	Dettagli dell'analisi, contiene il risultato
Attributo	Definizione
Analisi_SuperUser	
Analisi_Testata_Cod	Codice Analisi
Analisi_Dettaglio_Cod	Codice dettaglio
Analisi_Parametro_Cod	Codice del parametro di analisi
Analisi_Dettaglio_Valore_1	Valore rilevato
Analisi_Dettaglio_MargineErrore_1	Margine di errore sul valore
Analisi_Dettaglio_Valore_2	Secondo Valore rilevato (utile in intervalli)
Analisi_Dettaglio_MargineErrore_2	Margine di errore sul secondo valore
Identificatore	

Analisi_SuperUser, Analisi_Testata_Cod, Analisi_Dettaglio_Cod, Analisi_Parametro_Cod
Relazioni
Parametri

Dati relativi alle analisi, Campioni

Entità	ANALISI_CAMPIONI
Descrizione entità	Campioni associati all'analisi
Attributo	Definizione
Analisi_SuperUser	
Analisi_Campione_Cod	Codice del campione
Analisi_Campione_Des	Descrizione del campione
Analisi_Campione_Coord_X	Longitudine associata
Analisi_Campione_Coord_Y	Latitudine associata
Analisi_Campione_Quantita	Quantità
Analisi_Campione_UdM	Unità di misura del campione
Analisi_Campione_Profondita	Profondita
Analisi_Campione_Profondita_Min	Profondita minima
Analisi_Campione_Profondita_Max	Profondita massima
Analisi_Campione_Riferimento_1	
Analisi_Campione_Riferimento_2	
Analisi_Campione_Riferimento_3	
Analisi_Campione_Riferimento_4	
Analisi_Campione_Riferimento_5	
Analisi_Campione_Note	Note
Analisi_Campione_Key_Piva	Riferimento del centro aziendale di appartenenza
Analisi_Campione_Key_SaCod	Riferimento del centro aziendale di appartenenza
Identificatore	
Analisi_SuperUser, Analisi_Campione_cod	
Relazioni	
Unità di misura	

Dati relativi alle analisi, Parametri

Entità	ANALISI_PARAMETRI
Descrizione entità	Parametri di analisi
Attributo	Definizione
Analisi_Parametro_Cod	Codice del parametro
Analisi_Parametro_Des	Descrizione del parametro

Analisi_Parametro_Simbolo	Simbolo associato
Analisi_Parametro_UdM	Unità di misura
Analisi_Parametro_ValoreMin	Valore minimo misurabile
Analisi_Parametro_ValoreMax	Valore massimo misurabile
Analisi_Parametro_TipoAnalisi	Tipo di analisi
Identificatore	
Analisi_Parametro_Cod	
Relazioni	
Unità di misura	

Dati relativi alle analisi, relazione fra campioni e dettagli

Entità	ANALISI_PARAMETRI
Descrizione entità	Parametri di analisi
Attributo	Definizione
Analisi_SuperUser	
Analisi_Testata_Cod	
Analisi_Dettaglio_Cod	Esiste almeno un record con valore 0
Analisi_Campione_Cod	
Identificatore	
Analisi_SuperUser, Analisi_Testata_Cod, Analisi_Dettaglio_Cod, Analisi_Campione_Cod	
Relazioni	

Dati relativi alle analisi, relazione fra analisi ed anagrafica

In relazione all'attributo "Analisi_Entita_Cod" i valori possibili sono i seguenti:

- 1 = Impresa
- 2 = Centro Aziendale
- 4 = Appezamento
- 5 = Impianto

Entità	ANALISI_ENTITAXTESTATA
Descrizione entità	Parametri di analisi
Attributo	Definizione
Analisi_SuperUser	
Analisi_Testata_Cod	Relazione con l'analisi
Analisi_Entita_Cod	Codice del tipo di oggetto anagrafico

Piva	Chiave esterna di impresa
Sa_Cod	Chiave esterna del centro aziendale
Appezza	Chiave esterna dell'appezzamento
Id_Imp	Chiave esterna dell'impianto
Identificatore	
Analisi_SuperUser, Analisi_Testata_Cod, Analisi_Entita_Cod, Piva, Sa_Cod, Appezza, Id_Imp	
Relazioni	

Dati relativi agli utenti

Entità	UTENTI
Descrizione entità	Dati relativi al login dell'utente
Attributo	Definizione
Username	Nome utente utilizzato per il login
Password	Password criptata
LockTentativi	Numero di tentativi di accesso falliti
Flag_Accesso_SPID	Utente abilitato ad accesso con SPID
Username	Nome utente utilizzato per il login
Identificatore	
Username	
Relazioni	
Dettagli, Profili, Permessi, Impostazioni, Visibilità	

Dati relativi agli utenti, Dettagli

Entità	UTENTI_DETAGLI
Descrizione entità	Dati di dettaglio dell'utente
Attributo	Definizione
UserName	
Cognome	
Nome	
Via	
Numero	
Citta	
Provincia	
CAP	
Tel	
Fax	

Email	
PIVA	
CodFisc	Codice fiscale dell'utente
Identificatore	
Username	
Relazioni	
Dettagli, Profili, Permessi, Impostazioni, Visibilità	

Dati relativi agli utenti, Profili

Entità	UTENTI_PROFILI
Descrizione entità	Dati relativi ai profili dell'utente
Attributo	Definizione
Utente	
Utente_Profilo	
Id_Servizio	
Descrizione_1	Valore dell'impostazione (XML, Json, stringa libera a seconda del codice)
Descrizione_2	Valore dell'impostazione (XML, Json, stringa libera a seconda del codice)
Codice_1	
Codice_2	
Identificatore	
Username	
Relazioni	

Dati relativi agli utenti, Permessi

Entità	UTENTI_PERMESSI
Descrizione entità	Dati relativi ai permessi dell'utente
Attributo	Definizione
UserName	
Id_Servizio	Id del servizio
Id_Activita	Codice della funzionalità del software autorizzata
Id_Operazione	Livello di autorizzazione (1 lettura, 2 scrittura o controllo completo)
ID	Valore 1 costante
Identificatore	
Username, id_servizio, ID_Activita, id_operazione, ID	
Relazioni	
TB_Actività (tabella con elenco di attività, con codice, descrizione)	

Dati relativi agli utenti, Impostazioni

Entità	UTENTI_IMPOSTAZIONI
Descrizione entità	Dati relativi alle impostazioni dell'utente
Attributo	Definizione
UserName	Nome utente
Impostazione_Cod	Codice impostazione
Impostazione_Valore_1	Valore dell'impostazione (XML, Json, stringa libera a seconda del codice)
Impostazione_Valore_2	
Impostazione_Valore_3	
Impostazione_Valore_4	
Identificatore	
Username, Impostazione_Cod	
Relazioni	

Dati relativi agli utenti, Visibilità

La visibilità è disponibile a livello di azienda, anche se le strutture dati sono predisposte per una visibilità fino all'impianto.

Entità	UTENTI_IMPOSTAZIONI
Descrizione entità	Dati relativi alle impostazioni dell'utente
Attributo	Definizione
PivaSuperUser	Identifica l'installazione on-premise della piattaforma
Username	
Entita_Cod	Tipo di visibilità (1 = impresa, 2 = centro aziendale)
Piva	Piva dell'azienda
Sa_Cod	Codice del centro Aziendale
Appezza	Codice dell'appezzamento (non utilizzato)
Id_Reg	Codice Dell'impianto (non utilizzato)
Identificatore	
PivaSuperUser, Username, Entita_Cod, Piva, Sa_Cod, Appezza, Id_Reg	
Relazioni	

Configurazione Siti

Entità	CONFIGURAZIONE_SITI
--------	---------------------

Descrizione entità	Dati relativi alla configurazione della piattaforma
Attributo	Definizione
PivaSuperUser	Identifica l'installazione on-premise della piattaforma
Sito_Cod	Ambito di riferimento, componente
Chiave	Chiave dell'impostazione
Valore	Valore dell'impostazione (XML, Json, stringa libera a seconda del codice)
Identificatore	
PivaSuperUser, Sito_Cod, Chiave	
Relazioni	

Dati relativi all'agenda

Entità	AGENDA
Descrizione entità	Dati della singola operazione colturale
Attributo	Definizione
PIVA	P.iva dell'azienda di riferimento
Sa_Cod	0 per le operazioni contabili, altrimenti codice del centro del centro aziendale
Id_Agenda	Id della singola operazione
Lav_Cod	Tipo di operazione colturale
des_lib	Descrizione libera dell'operazione colturale
Blocco_Flag	Stato dell'operazione colturale, se vale 1 allora l'operazione è in sola lettura
Blocco_Data	Data di impostazione del blocco
Blocco_Username	Username di chi ha impostato il blocco
Identificatore	
Piva, ID_Agenda	
Relazioni	
Operazioni, Movimenti	

Dati relativi ai movimenti in agenda

Entità	MOVIMENTI
Descrizione entità	Dati della singola operazione colturale
Attributo	Definizione
PIVA	Piva dell'azienda di riferimento
Sa_Cod	0 per le operazioni contabili, altrimenti codice del centro del centro aziendale
Id_Agenda	Id della singola operazione
Id_Mov	Id del movimento (codice progressivo)
Cod_RisUm	0, o se previsto il codice della risorsa da anagrafica
Cau_Mov	Causale Movimento
Mov_Desc	Descrizione generica del movimento

Data_Movimento	Data del movimento
Scadenza	Scadenza del movimento
Doc_Numero	Numero del documento contabile associato
Num_Protocollo	Codice del DPI Applicato
Cod_IndirizzoRisUm	Codice dell'indirizzo associata alla risorsa umana
Cod_Destinazione	Codice della risorsa con il ruolo di "destinazione" nei doc contabili, da anagrafica
Cod_IndirizzoDestinazione	Codice dell'indirizzo associata alla destinazione
Mezzo	Obsoleto, non più usato
Cod_Vettore	Codice della risorsa con il ruolo di "destinazione" nei doc contabili, da anagrafica
Cod_IndirizzoVettore	Codice dell'indirizzo associata alla risorsa umana
Causale_Trasporto	Causale del trasporto
Aspetto	Aspetto dei beni, valido per i DDT
Peso	Peso Lordo
Ora	Ora del movimento laddove prevista
Colli	N. di colli
Extra_Str	Parametri per uso futuro
Extra_Int	Parametri per uso futuro
Extra_Date	Parametri per uso futuro
Tipo_Sconto	Tipo di sconto, vale sui documenti di tipo fattura
ChkLayout_Bypass_Fatturato	Flag che indica il comportamento rispetto alla contabilizzazione
Identificatore	
Piva, ID_Agenda, id_mov	
Relazioni	
Movimenti_Dettagli	

Dettagli circa ciascun movimento

Entità	MOVIMENTI_DETtagli
Descrizione entità	Dettagli dell'operazione colturale
Attributo	Definizione
PIVA	Piva dell'azienda di riferimento
Sa_Cod	0 per le operazioni contabili, altrimenti codice del centro del centro aziendale
Id_Agenda	Id della singola operazione
Id_Mov	Id del movimento
Id_Mov_Det	Id del dettaglio del movimento (codice progressivo)
Elem_Cod	Tipo di prodotto movimentato
Pro_Cod	Codice del prodotto fitosanitario o fertilizzante movimentato
Mat_Cod	Codice del prodotto movimentato se diverso da fitosanitario o fertilizzante
Mov_Det_Des	Descrizione Generica del dettaglio
Udm_Cod	Codice unità di misura
Qta	Quantità movimentata
Cod_Iva	Codice IVA (si applica a documenti contabili)
Sconto	Si applica a documenti contabili

Anno	Anno di riferimento
UDM_COD_EXTRA	Dose della quantità totale
QTA_EXTRA	Dose per ettolitro
Qta_Extra_Totale	Dose totale
Mezzo_Det	Operazione registrata ad HA o HL: 0 = HI, 1 = Ha
Lotto	Lotto del prodotto impiegato
Identificatore	
Piva, ID_Agenda, id_mov_id_mov_det	
Relazioni	
Movimenti_Dettagli	

Ulteriori informazioni di dettaglio

Entità	MOV_DETAGLIO_TECNICO
Descrizione entità	Dettaglio dell'operazione colturale
Attributo	Definizione
PIVA	Piva dell'azienda di riferimento
Sa_Cod	0 per le operazioni contabili, altrimenti codice del centro del centro aziendale
Id_Agenda	Id della singola operazione
Id_Mov	Id del movimento
Id_Mov_Det	Id del dettaglio del movimento
Id_Reg_Dettaglio	Id dell'ulteriore dettaglio
Qta_Ril	Quantità di acqua impiegata nel caso di trattamenti antiparassitari
Data_Ril	Data del rilievo nel caso di rilievi avversità
FF_Classe	Fase fenologica, BBCH rilevata
Mg	Magnesio
N	Azoto
K	Potassio
P	Fosforo
Sigla_AV	Avversità in sigla
Trap_Num	Numero di trappole
Av_Cod	Codice dell'avversità rilevata
Av_Gru	Codice del gruppo di avversità rilevato
Identificatore	
Piva, ID_Agenda, id_mov_id_mov_det, Id_Reg_Dettaglio	
Relazioni	

Associazione fra Movimenti_Dettagli e l'elemento del piano colturale

Entità	MOV_DESTINAZIONI
Descrizione entità	Associazione fra ciascun dettaglio relativo ai movimenti e l'elemento del piano colturale associato

Attributo	Definizione
PIVA	Piva dell'azienda di riferimento
Sa_Cod	0 per le operazioni contabili, altrimenti codice del centro del centro aziendale
Id_Agenda	Id della singola operazione
Id_Mov	Id del movimento
Id_Mov_Det	Id del dettaglio del movimento
Appezza	Codice dell'appezzamento
Id_Destinazione	Codice, dell'impianto oppure del magazzino
Tipo_Destinazione	20 = Impianti, 0 = Magazzino
Qta	Quantità di prodotto imputabile alla destinazione
Qta2	Superficie imputabile alla destinazione
Identificatore	
Piva, ID_Agenda, id_mov_id_mov_det, id_destinazione, Tipo_Destinazione	
Relazioni	
Piano colturale o magazzino, Dettaglio del movimento	

Riferimenti fra diverse operazioni di Agenda

Entità	MOV_DETtagli_RIFERIMENTI
Descrizione entità	Riferimenti fra dettagli in operazioni differenti
Attributo	Definizione
PIVA	Piva dell'azienda di riferimento
Sa_Cod	0 per le operazioni contabili, altrimenti codice del centro del centro aziendale
Id_Agenda	Id della singola operazione
Id_Mov	Id del movimento
Id_Mov_Det	Id del dettaglio del movimento
Id_Agenda_Rif	Id della singola operazione
Id_Mov_Rif	Id del movimento
Id_Mov_Det_Rif	Id del dettaglio del movimento
Cau_Mov_Rif	Causale riferita
Lav_Cod	Lavorazione Operazione principale
Cau_Mov	Causale operazione principale
Piva_Rif	Piva operazione riferita
Sa_Cod_Rif	Codice del centro aziendale per operazione riferita
Lav_Cod_Rif	Lavorazione operazione riferita
Qta	Quantità
Identificatore	
PIVA, Sa_Cod, Id_Agenda, Id_Mov, Id_Mov_Det, Id_Agenda_Rif, Id_Mov_Rif, Id_Mov_Det_Rif	
Relazioni	
Piano colturale o magazzino, Dettaglio del movimento	

Piano di concimazione

Entità	PIANOCONCIMAZIONE_TESTATA
Descrizione entità	Dati principali del piano di concimazione
Attributo	Definizione
PC_SuperUser	Identifica l'installazione on premise della piattaforma
PC_Testata_Cod	Codice del piano di concimazione
PC_Testata_Des	Descrizione del piano di concimazione
Regolamento_Cod	Codice Regolamento
PC_Tipo	Metodo calcolo utilizzato (1=bilancio; 2=schede)
des_lib	Descrizione libera dell'operazione colturale
Blocco_Flag	Stato del piano concimazione, se vale 1 allora il piano concimazione è in sola lettura
Blocco_Data	Data di impostazione del blocco
Blocco_Username	Username di chi ha impostato il blocco
Flag_NonUtilizzo_Fertilizzanti	Flag dichiarazione di non utilizzo fertilizzanti
Note	
Identificatore	
PC_SuperUser, PC_Testata_Cod	
Relazioni	
Dettagli	

Dettagli del piano di concimazione

Entità	PIANOCONCIMAZIONE_DETAGLI
Descrizione entità	Dettagli del piano di concimazione
Attributo	Definizione
PC_Dettagli_SuperUser	Identifica l'installazione on premise della piattaforma
PC_Testata_Cod	Codice del piano di concimazione
PC_Dettagli_Cod	Codice del dettaglio del piano di concimazione
PC_Dettagli_PIVA	Piva dell'azienda di riferimento
PC_Dettagli_Finalita_GRFI_COD	Finalità Produttiva
PC_Dettagli_FaseCicloColturale_fase_des	Fase / Ciclo Colturale Descrizione
PC_Dettagli_FaseCicloColturale_id_fase	Fase / Ciclo Colturale Codice
PC_Dettagli_Resa	Resa dichiarata
PC_Dettagli_Precisione_Veg_Cod	Specie Vegetale precisione
PC_Dettagli_Condizionidelterreno_id_terreno	Disponibilità terreno codice
PC_Dettagli_Sabbia	Sabbia %
PC_Dettagli_Limo	Limo %
PC_Dettagli_Argilla	Argilla %
PC_Dettagli_Ph	PH
PC_Dettagli_Caco3	Calcare totale %
PC_Dettagli_So	Sostanza Organica
PC_Dettagli_ntot	N g/kg
PC_Dettagli_p2o5	P2O5 ppm

PC_Dettagli_k2o	K2O ppm
PC_Dettagli_Quantita	Quantità di N kg/ha contenuto nel fertilizzante distribuito in precedenza
PC_Dettagli_Frequenza	Frequenza di distribuzione del fertilizzante distribuito in precedenza
PC_Dettagli_Fertilizzazione_id_tp_fer	Codice del fertilizzante distribuito in precedenza
PC_Dettagli_Piovosita	Precipitazioni autunno/invernali
PC_Dettagli_AreaVulnerabile	Flag ZVN
PC_Dettagli_Anno	Anno del piano concimazione
PC_Dettagli_AreaOmogenea	Area omogenea
PC_Dettagli_Datadal	Data inizio validità del piano concimazione
PC_Dettagli_DataAl	Data fine validità del piano concimazione
PC_Dettagli_ColturaPrincipale_Veg_Cod	Specie vegetale oggetto del piano concimazione
PC_Dettagli_Appezzamenti_Des	Descrizione del piano concimazione
PC_Dettagli_Caco3_Activo	Calcare attivo %
PC_Dettagli_CN	C/N
PC_Dettagli_RegimeIrriguo	Irriguo
PC_Dettagli_Anticipazioni	Anticipazioni
PC_Dettagli_Anticipazioni_Anni	Anticipazioni anni
PC_Dettagli_Ubicazione_Cod	Ubicazione codice
PC_Dettagli_PercFissazioneN	Fissazione N % delle colture leguminose
PC_Dettagli_Copertura	Coltura protetta
N_Ammesso	N ammesso calcolato
P_Ammesso	P ammesso calcolato
K_Ammesso	K ammesso calcolato
PC_Dettagli_Mg	MGO ppm
PC_Dettagli_CSC	CSC meq/100g
PC_Dettagli_Analisi_Testata_Cod	Analisi terreno codice
PC_Dettagli_SeminaSodo	Semina su sodo
PC_Dettagli_Piovosita_Febbraio	Precipitazioni di febbraio
PC_Dettagli_SaCod	Codice del centro aziendale di riferimento
PC_Dettagli_P	P ppm
PC_Dettagli_Flag_P	Flag P (0 se inserito valore P2O5;1 se inserito valore P)
PC_Dettagli_K	K ppm
PC_Dettagli_Flag_K	Flag K (0 se inserito valore K2O;1 se inserito valore K)
N_Mas	Limite Mas indicato nella normativa
N_Mas_Regolamento_Tipo	Tipo di Normativa (disciplinare o direttiva nitrati)
Identificatore	
PC_Dettagli_SuperUser, PC_Testata_Cod, PC_Dettagli_Cod, PC_Dettagli_PIVA	
Relazioni	
Finalità Produttiva, Fase / Ciclo Colturale, Specie Vegetale, Disponibilità terreno, Frequenza, Fertilizzanti, Ubicazione, Analisi Terreno	

Dettagli del piano di concimazione – metodo schede (fattori correttivi)

Entità	PIANOCONCIMAZIONE_FATTORICORRETTIVI
Descrizione entità	Dettagli del piano di concimazione registrato con metodo a schede
Attributo	Definizione
Piva_SuperUser	Identifica l'installazione on premise della piattaforma
Regolamento_Cod	Codice Regolamento
PC_Testata_Cod	Codice del piano di concimazione
Fattore_Cod	Fattore correttivo codice
Identificatore	
PC_Dettagli_SuperUser, PC_Testata_Cod, PC_Entita_Cod, Fattore_Cod	
Relazioni	
Fattori correttivi	

Relazione fra piano concimazione ed appezzamenti

Entità	PIANOCONCIMAZIONE_ENTITAXTESTATA
Descrizione entità	Relazione fra il piano di concimazione ed il piano colturale
Attributo	Definizione
PC_Dettagli_SuperUser	Identifica l'installazione on premise della piattaforma
PC_Testata_Cod	Codice del piano di concimazione
Piva	P.iva azienda di riferimento
Sa_Cod	Codice del centro aziendale di riferimento
Campo_Cod	Codice del campo
Appezza	Codice dell'appezzamento
Id_Imp	Codice dell'impianto
Progetto_Cod	Codice dell'esercizio
QtaMaxN	N Massimo associato all'appezzamento
QtaMaxP2O5	P2O5 Massimo associato all'appezzamento
QtaMaxK2O	K2O Massimo associato all'appezzamento
Identificatore	
PC_SuperUser, PC_Testata_Cod, PC_Entita_Cod, Piva, Sa_Cod, Campo_Cod, Appezza, Id_Imp, Progetto_Cod	
Relazioni	
Appezzamenti, Impianti, Esercizi	

Macrousi UMA

Entità	MACROUSI UMA
Descrizione entità	Anagrafica macrousi UMA
Attributo	Definizione
Regione_Cod	Codice identificativo della regione (010=Umbria)
Macrouso_UMA_Cod	Codice macrouso UMA
Macrouso_UMA_Des	Descrizione macrouso UMA
Identificatore	

Codice identificativo della regione, Codice macrouso UMA
Relazioni
Blocco Particelle Catastali Per Pratiche UMA
Configurazione Lavorazione Alternative
Configurazione Macrousi Per Lavorazioni
Dettaglio Pratiche Per Macrouso
Dettaglio Pratiche Per Macrouso/Lavorazione
Macrousi UMA

Lavorazioni UMA

Entità	LAVORAZIONI UMA
Descrizione entità	Anagrafica lavorazioni UMA
Attributo	Definizione
Regione_Cod	Codice identificativo della regione (010=Umbria)
Lav_UMA_Cod	Codice lavorazione UMA
Lav_UMA_Des	Descrizione lavorazione UMA
Maggiorazione_Terreno_MedioTenace	Indica se gestisce la maggiorazione per terreno medio/tenace
GestioneTerzista	Indica se può essere gestita dal terzista
Utilizzata_Da_Consorzio_Bonifica	Indica se può essere utilizzata dal consorzio di bonifica
Identificatore	
	Codice identificativo della regione, Codice lavorazione UMA
Relazioni	
	Configurazione Lavorazione Alternative
	Configurazione Lavorazione Alternative
	Configurazione Macrousi Per Lavorazioni
	Dettaglio Lavorazioni Parziali Terzisti
	Dettaglio Pratiche Per Macrouso/Lavorazione
	Lavorazioni UMA

Allevamenti UMA

Entità	LAVORAZIONI UMA
Descrizione entità	Anagrafica allevamenti UMA
Attributo	Definizione
Regione_Cod	Codice identificativo della regione (010=Umbria)
UMA_All_Cod	Codice allevamento
UMA_All_Des	Descrizione allevamento
UMA_AllGru_Cod	Codice gruppo allevamento
UMA_AllGru_Des	Descrizione gruppo allevamento

Identificatore
Codice identificativo della regione, Codice allevamento
Relazioni
Allevamenti UMA
Configurazione Allevamenti
Dettaglio Pratiche Per Allevamenti

Configurazione Macrousi per Lavorazioni

Entità	CONFIGURAZIONE MACROUSI PER LAVORAZIONI
Descrizione entità	Configurazione macrousi/lavorazioni utilizzabili in pratiche UMA
Attributo	Definizione
Regione_Cod	Codice identificativo della regione (010=Umbria)
Macrouso_UMA_Cod	Codice macrouso UMA
Lav_UMA_Cod	Codice lavorazione UMA
Lav_Cod	Codice lavorazione per registrazione operazioni colturali
Id_Activita	Codice attività
Tipo_Operazione	Tipo di operazione (1=Ordinaria, 2=Straordinaria)
Gasolio_Lt	Litri di gasolio concessi per HA
Benzina_Lt	Litri di benzina concessi per HA
Ordinamento	Ordinamento
N_Max_Operazioni	Numero massimo di operazioni consentite
Default	Indica se si tratta del default
Udm_Alternativa	Unità di misura alternativa
Gasolio_LtxBiologico	Litri gasolio per biologico (obsoleto)
Benzina_LtxBiologico	Litri benzina per biologico (obsoleto)
Limite_Max	Limite massimo consentito
Max_xHa	Numero massimo di HA consentiti
Identificatore	Codice identificativo della regione, Codice macrouso UMA, Codice lavorazione UMA, Codice lavorazione per registrazione operazioni colturali, Codice attività
Relazioni	Lavorazioni UMA
	Macrousi UMA

5. Configurazione Allevamenti

Entità	CONFIGURAZIONE ALLEVAMENTI
Descrizione entità	Configurazione allevamenti utilizzabili in pratiche UMA
Attributo	Definizione
Regione_Cod	Codice identificativo della regione (010=Umbria)
UMA_All_Cod	Codice allevamento

Tipo_Operazione	Tipo di operazione (1=Ordinaria, 2=Straordinaria)
Gasolio_Lt	Litri di gasolio concessi per HA
Benzina_Lt	Litri di benzina concessi per HA
Qta_Aggiuntiva_Carro	Litri di carburante aggiuntivi per carro
N_Max_Allevamenti	Numero massimo di allevamenti consentiti
Identificatore	
Codice identificativo della regione, Codice allevamento	
Relazioni	
Allevamenti UMA	

Configurazione Lavorazioni Alternative

Entità	CONFIGURAZIONE LAVORAZIONE ALTERNATIVE
Descrizione entità	Configurazione lavorazioni alternative
Attributo	Definizione
Gruppo_Colturale_UMA	Codice macrouso UMA
Lavorazione_UMA	Codice lavorazione UMA
Lavorazione_UMA_Alt	Codice lavorazione UMA alternativa
Identificatore	
Codice macrouso UMA, Codice lavorazione UMA, Codice lavorazione UMA alternativa	
Relazioni	
Lavorazioni UMA	
Macrousi UMA	

Parametri Setup

Entità	PARAMETRI SETUP
Descrizione entità	Parametri setup UMA per anno di competenza
Attributo	Definizione
Anno	Anno di competenza
Per_Riduzione	Percentuale riduzione in fase di assegnazione
Per_Mag_Terreno_B	Percentuale maggiorazione terreno pendenza B
Per_Mag_Terreno_Medio	Percentuale maggiorazione terreno medio
Per_Mag_Terreno_Tenace	Percentuale maggiorazione terreno tenace
Altre_Cfg	Vincola rendicontazione e richiesta
Nr_Litri_Maggiorazione	Litri maggiorazione per trasferimenti
Percentuale_Integrazione_Terzista	Percentuale minima acquistato per consentire l'inserimento di una richiesta integrativa terzista
Percentuale_Richieste_Anticipo	Percentuale massima richiesta di anticipo sulla base dell'acquistato dell'anno precedente

Identificatore
Anno di competenza
Relazioni

Parametri Setup Date per Tipologia di Azienda

Entità	PARAMETRI SETUP DATE PER TIPOLOGIA DI AZIENDA
Descrizione entità	Parametri setup date UMA per tipologia di azienda e anno di competenza
Attributo	Definizione
Tipo_Azienda	Tipologia di azienda (1=Azienda agricola privata, 2=Azienda terzista, 3=Cooperativa agricola, 4=Azienda agricola istituzioni pubbliche, 5=Consorzio di bonifica)
Anno_Richiesta	Anno di competenza
Data_Inizio_Rendicontazione	Data inizio rendicontazione
Data_Limite_INS_Azienda_Terzista	Data limite per inserimento nuovi CUAA per azienda terzista
Data_Fine_Rendicontazione	Data fine rendicontazione
Termine_Ultimo_Rendicontazione	Data termine ultimo rendicontazione
Data_Limite_INS_Richiesta_Anticipo	Data limite per inserimento richieste di anticipo
Identificatore	
Tipologia di azienda, Anno di competenza	
Relazioni	

Testata Pratiche

Entità	TESTATA PRATICHE
Descrizione entità	Pratiche UMA (richieste/rendicontazioni)
Attributo	Definizione
Piva_SuperUser	Partita IVA Installazione
Piva	Partita IVA
Richiesta_Cod	Codice pratica UMA
Pratica_Cod	Codice pratica interna
Carburante_Calcolato	Litri di carburante calcolati
Carburante_Richiesto	Litri di carburante richiesti
Carburante_Approvato	Litri di carburante approvati
Tipo_Richiesta	Indica la natura della pratica (0=Conto Proprio, -1=Conto Terzi)
Carburante_Richiesto_Benzina	Litri di benzina richiesti

Carburante_Richiesto_Gasolio	Litri di gasolio richiesti
Carburante_Richiesto_Gasolio_Serra	Litri di gasolio serra richiesti
Macchine_Impiegate	Macchine impiegate per le lavorazioni indicate nella pratica
Avanzamento_Richiesta	Indica la tipologia della pratica (-1=Anticipo, 0=Richiesta, 1=Rendicontazione)
Rimanenza_Gasolio	Litri gasolio in rimanenza; in prima richiesta rappresentano la rimanenza iniziale, in rendicontazione la rimanenza finale
Rimanenza_Benzina	Litri benzina in rimanenza; in prima richiesta rappresentano la rimanenza iniziale, in rendicontazione la rimanenza finale
Rimanenza_Gasolio_Serra	Litri gasolio serra in rimanenza; in prima richiesta rappresentano la rimanenza iniziale, in rendicontazione la rimanenza finale
Richiesta_Iniziale_Gasolio	Litri gasolio per richiesta iniziale terzista
Richiesta_Iniziale_Benzina	Litri benzina per richiesta iniziale terzista
Richiesta_Iniziale_Gasolio_Serra	Litri gasolio serra per richiesta iniziale terzista
Approvazione_Iniziale_Gasolio	Litri gasolio approvati per richiesta iniziale terzista
Approvazione_Iniziale_Benzina	Litri benzina approvati per richiesta iniziale terzista
Approvazione_Iniziale_Gasolio_Serra	Litri gasolio serra approvati per richiesta iniziale terzista
Richiesta_Integrativa	Indica se si tratta di una richiesta integrativa (0=No 1=Si)
Approvatore	Utente approvatore
Richiesta_Origine_Cod	Codice pratica UMA collegata (solo se in configurazione è previsto il collegamento fra rendicontazione e richiesta)
Percentuale_Anticipo_Richiesta_da_Azienda	Percentuale anticipo richiesta
Rinuncia_Nuova_Richiesta_Anno_Successivo	Indica se il compilatore rinuncia alle pratiche per l'anno successivo, dichiarando quindi la cessata attività
Tipo_Azienda	Tipologia di azienda (1=Azienda agricola privata, 2=Azienda terzista, 3=Cooperativa agricola, 4=Azienda agricola istituzioni pubbliche, 5=Consorzio di bonifica)

Identificatore

Partita IVA Installazione, Partita IVA, Codice pratica UMA

Relazioni

Dettaglio Lavorazioni Parziali Terzisti

Dettaglio Pratiche Per Allevamenti

Dettaglio Pratiche Per Macrouso

Dettaglio Pratiche Per Macrouso/Lavorazione

10. Dettaglio Pratiche Per Macrouso

Entità	DETTAGLIO PRATICHE PER MACROUSO
Descrizione entità	Dettaglio pratiche UMA (richieste/rendicontazioni) per macrouso
Attributo	Definizione

Piva_SuperUser	Partita IVA Installazione
Piva	Partita IVA
Gruppo_Colturale_UMA	Codice macrouso UMA
Richiesta_Cod	Codice pratica UMA
Totale_Superficie_UMA	Totale superficie in HA
Zona_Pendenza_A_UMA	Totale superficie in HA zona pendenza terreno A
Zona_Pendenza_B_UMA	Totale superficie in HA zona pendenza terreno B
Zona_Tessitura_Normale_UMA	Totale superficie in HA zona tessitura terreno normale
Zona_Tessitura_Media_UMA	Totale superficie in HA zona tessitura terreno media
Zona_Tessitura_Tenace_UMA	Totale superficie in HA zona tessitura terreno tenace
Carburante_Calcolato	Litri di carburante calcolati
Carburante_Richiesto	Litri di carburante richiesti
Carburante_Approvato	Litri di carburante approvati
Totale_Superficie_UMA_Edit	Totale superficie in HA modificata
Zona_Pendenza_A_UMA_Edit	Totale superficie in HA zona pendenza terreno A modificata
Zona_Pendenza_B_UMA_Edit	Totale superficie in HA zona pendenza terreno B modificata
Zona_Tessitura_Normale_UMA_Edit	Totale superficie in HA zona tessitura terreno normale modificata
Zona_Tessitura_Media_UMA_Edit	Totale superficie in HA zona tessitura terreno media modificata
Zona_Tessitura_Tenace_UMA_Edit	Totale superficie in HA zona tessitura terreno tenace modificata
Programmazione_Cod	Codice fascicolo UMA
Identificatore	
Partita IVA Installazione, Partita IVA, Codice macrouso UMA, Codice pratica UMA, Codice fascicolo UMA	
Relazioni	
Dettaglio Pratiche Per Allevamenti	
Dettaglio Pratiche Per Macrouso/Lavorazione	
Macrousi UMA	
Testata Pratiche	

Dettaglio Pratiche per Macrouso/Lavorazione

Entità	DETTAGLIO PRATICHE PER MACROUSO/LAVORAZIONE
Descrizione entità	Dettaglio pratiche UMA (richieste/rendicontazioni) per macrouso e lavorazione
Attributo	Definizione
Piva_SuperUser	Partita IVA Installazione
Piva	Partita IVA

Gruppo_Colturale_UMA	Codice macrouso UMA
Lavorazione_UMA	Codice lavorazione UMA
Lavorazione_GIAS	Codice lavorazione per registrazione operazioni colturali
Richiesta_Cod	Codice pratica UMA
Richiesta_Dettaglio_Cod	Identificativo dettaglio lavorazione su pratica
Tipo_Carburante	Tipologia di carburante (2=Gasolio, 3=Benzina, 8=Gasolio Serra)
Superficie_Maggiorazione_Trasferimenti	Superficie in HA per maggiorazione trasferimenti
Nr_Lavorazioni_Previste	Numero di lavorazioni previste
Nr_Lavorazioni_Richieste	Numero di lavorazioni richieste
Piu_Lavorazioni_Previste	Più lavorazioni previste
Piu_Raccolti_Previsti	Più raccolti previsti
Fabbisogno_Calcolato	Litri di carburante calcolati
Fabbisogno_Richiesto	Litri di carburante richiesti
Fabbisogno_Assegnato	Litri di carburante assegnati
Totale_Superficie_UMA	Totale superficie in HA
Zona_Pendenza_A_UMA	Totale superficie in HA zona pendenza terreno A
Zona_Pendenza_B_UMA	Totale superficie in HA zona pendenza terreno B
Zona_Tessitura_Normale_UMA	Totale superficie in HA zona tessitura terreno normale
Zona_Tessitura_Media_UMA	Totale superficie in HA zona tessitura terreno media
Zona_Tessitura_Tenace_UMA	Totale superficie in HA zona tessitura terreno tenace
Programmazione_Cod	Codice fascicolo UMA
Note_Compilatore	Note redatte dal compilatore
Note_Approvatore	Note redatte dall'approvatore
Id_Attivita	Codice attività
Qta_Manuale	Quantità impostata manualmente
Mesi	Numero di mesi
CUAA_Terzista	CUAA del terzista
Identificatore	
Partita IVA Installazione, Partita IVA, Codice macrouso UMA, Codice lavorazione per registrazione operazioni colturali, Codice pratica UMA, Identificativo dettaglio lavorazione su pratica, Codice fascicolo UMA	
Relazioni	
Dettaglio Pratiche Per Allevamenti	
Dettaglio Pratiche Per Macrouso/Lavorazione	
Lavorazioni UMA	
Macrousi UMA	
Testata Pratiche	

Dettaglio Pratiche per Allevamenti

Entità	DETTAGLIO PRATICHE PER ALLEVAMENTI
Descrizione entità	Dettaglio pratiche UMA (richieste/rendicontazioni) per allevamento
Attributo	Definizione
Piva_SuperUser	Partita IVA Installazione
Piva	Partita IVA
UMA_All_Cod	Codice allevamento
Richiesta_Cod	Codice pratica UMA
Totale_Capi	Totale capi dichiarati
Carburante_Calcolato	Litri di carburante calcolati
Carburante_Richiesto	Litri di carburante richiesti
Carburante_Approvato	Litri di carburante approvati
Tipo_Carburante	Tipologia di carburante (2=Gasolio, 3=Benzina, 8=Gasolio Serra)
Note_Compilatore	Note redatte dal compilatore
Note_Approvatore	Note redatte dall'approvatore
Identificatore	
Partita IVA Installazione, Partita IVA, Codice allevamento, Codice pratica UMA	
Relazioni	
Allevamenti UMA	
Testata Pratiche	

Dettaglio Lavorazioni Parziali Terzisti

Entità	DETTAGLIO LAVORAZIONI PARZIALI TERZISTI
Descrizione entità	Dettaglio pratiche UMA terzisti (richieste) per lavorazione
Attributo	Definizione
Piva_SuperUser	Partita IVA Installazione
Piva	Partita IVA
Lavorazione_UMA	Codice lavorazione UMA
Lavorazione_GIAS	Codice lavorazione per registrazione operazioni colturali
Richiesta_Cod	Codice pratica UMA
Lavorazione_Parziale_Cod	Identificativo lavorazione parziale
Tipo_Carburante	Tipologia di carburante (2=Gasolio, 3=Benzina, 8=Gasolio Serra)
Superficie_Maggiorazione_Trasferimenti	Superficie in HA per maggiorazione trasferimenti
Nr_Lavorazioni_Previste	Numero di lavorazioni previste
Nr_Lavorazioni_Richieste	Numero di lavorazioni richieste
Piu_Lavorazioni_Previste	Più lavorazioni previste
Piu_Raccolti_Previsti	Più raccolti previsti
Fabbisogno_Calcolato	Litri di carburante calcolati
Fabbisogno_Richiesto	Litri di carburante richiesti
Fabbisogno_Assegnato	Litri di carburante assegnati

Totale_Superficie_UMA	Totale superficie in HA
Zona_Pendenza_A_UMA	Totale superficie in HA zona pendenza terreno A
Zona_Pendenza_B_UMA	Totale superficie in HA zona pendenza terreno B
Zona_Tessitura_Normale_UMA	Totale superficie in HA zona tessitura terreno normale
Zona_Tessitura_Media_UMA	Totale superficie in HA zona tessitura terreno media
Zona_Tessitura_Tenace_UMA	Totale superficie in HA zona tessitura terreno tenace
Identificatore	
Partita IVA Installazione, Partita IVA, Codice lavorazione per registrazione operazioni colturali, Codice pratica UMA, Identificativo lavorazione parziale	
Relazioni	
Lavorazioni UMA	
Testata Pratiche	

Vendite UMA

Entità	VENDITE UMA
Descrizione entità	Vendite carburante UMA
Attributo	Definizione
Id_Vendite	Identificativo vendita
PivaSuperUser	Partita IVA Installazione
PIVA_Venditore	Partita IVA venditore
PIVA_Cliente	Partita IVA cliente
Anno	Anno di competenza
Conto_Proprio_Terzi	Indica la natura della vendita (0=Conto Proprio, -1=Conto Terzi)
Tipo_Carburante	Tipologia di carburante (2=Gasolio, 3=Benzina, 8=Gasolio Serra)
Lt	Litri venduti
Tipo_Documento	Tipo documento vendita
Data_Documento	Data documento vendita
Nr_Documento	Numero documento vendita
Note_Rivenditore	Note redatte dal rivenditore
Identificatore	
Identificativo vendita	
Relazioni	

Blocco Particelle Catastali per Pratiche UMA

Entità	BLOCCO PARTICELLE CATASTALI PER PRATICHE UMA
Descrizione entità	Elenco particelle catastali con blocco attivo ai fini delle pratiche UMA
Attributo	Definizione

Piva_SuperUser	Partita IVA Installazione
Piva	Partita IVA
Programmazione_Cod	Codice fascicolo UMA
PROV	Codice provincia particella
COM	Codice comune particella
SEZIONE	Codice sezione particella
FOGLIO	Numero foglio particella
NUMERO	Numero particella
SUBALTERNO	Codice subalterno particella
Gruppo_Colturale_UMA	Codice macrouso UMA
Sup_A	Totale superficie in HA zona pendenza terreno A
Sup_B	Totale superficie in HA zona pendenza terreno B
Anno	Anno di competenza
Bloccato	Indica lo stato della particella (0=Attivo 1=Bloccato)
Identificatore	
Partita IVA Installazione, Partita IVA, Codice fascicolo UMA, Codice provincia particella, Codice comune particella, Codice sezione particella, Numero foglio particella, Numero particella, Codice subalterno particella, Codice macrouso UMA, Anno di competenza	
Relazioni	
Macrousi UMA	

9. SPECIFICHE DI INTEGRAZIONE DEI SERVIZI DSS SU GARI

Descrizione del servizio DSS.

Il sistema GARI si avvale di un'interfaccia di tipo **servizio web**, accessibile via protocollo HTTP (modalità REST), finalizzata alla ricezione di richieste contenenti dati e metadati necessari all'elaborazione tramite algoritmi DSS predefiniti.

Le richieste sono inviate ed elaborate da un applicativo esterno che raccoglie i dati necessari e costruisce il contenuto da trasmettere. L'interfaccia del servizio accetta le richieste in formato strutturato, e prevede la validazione formale e semantica dei dati ricevuti.

Il servizio prevede la ricezione di una richiesta contenente i seguenti campi:

Campo	Tipo	Descrizione
ChiaveRichiesta	Intero	Identificativo univoco della richiesta, utile per tracciabilità.
Tipo_Sorgente	Intero	Codice che identifica la tipologia della sorgente dati (es. centralina meteo, sensore remoto, etc.).
Stazione_Cod	Intero	Codice univoco della stazione o centralina da cui provengono i dati.
Mod_Cod	Intero	Codice che identifica il modello decisionale da utilizzare per l'elaborazione.
Veg_Cod	Intero	Codice della specie vegetale (coltura), cui si riferisce la richiesta
Avv_Cod	Intero	Codice dell'avversità fitopatologica di cui elaborare il modello (es. oidio, peronospora, ticchiolatura, etc.).
Alg_Cod	Intero	Codice dell'algoritmo specifico da eseguire, scelto tra quelli disponibili nel sistema.
ParametriElaborazione	Oggetto strutturato	Insieme di parametri specifici richiesti dall'algoritmo selezionato, variabili per modello.
InizioPeriodo_gg	Intero	Giorno di inizio del periodo di elaborazione, espresso come offset rispetto alla data corrente (es. -7).
FinePeriodo_gg	Intero	Giorno di fine del periodo di elaborazione, espresso anch'esso come offset (es. 0 per "oggi").
Validita_minuti	Intero	Intervallo di tempo (in minuti) per cui il risultato dell'elaborazione è da considerarsi valido.
DatiMeteoInizio_gg	Intero	Giorni di anticipo rispetto all'inizio del periodo per cui considerare i dati meteorologici.
DatiMeteoFine_gg	Intero	Giorni successivi alla fine del periodo per estendere l'analisi meteorologica.

In ritorno, viene fornito il seguente tracciato, che GARI utilizza per rendere all'utente una opportuna rappresentazione:

Modello Dati: RisultatoElaborazione:

Campo	Tipo	Descrizione
DataInizio	Stringa (ISO 8601)	Data di inizio del periodo di elaborazione.
DataFine	Stringa (ISO 8601)	Data di fine del periodo di elaborazione.
Scale_Min	Decimale	Valore minimo della scala utilizzata per rappresentare il risultato. Tipicamente 0.
Scale_Max	Decimale	Valore massimo della scala; usato per la normalizzazione o la rappresentazione grafica.
Bands	Lista di Band	Fasce di valori associate a colori (es. verde, giallo, arancio, rosso), utilizzate per la visualizzazione qualitativa del risultato.
Value	Decimale	Valore numerico risultante dall'elaborazione (es. rischio calcolato, severità, ecc.).
Status	Enum (Stato_Elaborazione)	Stato dell'elaborazione: può indicare successo, errore, warning, elaborazione in corso, o valori fuori intervallo.
StatusMsg	Stringa	Messaggio testuale associato allo stato (es. dettagli di errore, note operative).
AuxMsg	Stringa	Messaggio ausiliario informativo, opzionale.
MeteoStatus	Enum (Enum_MeteoStatus)	Stato relativo alla disponibilità e qualità dei dati meteorologici usati nell'elaborazione.
MeteoMsg	Stringa	Messaggio informativo relativo alla componente meteorologica (es. "dati incompleti", "previsioni stimate", ecc.).
OutputGridValues	Lista di OutputGridValue	Insieme di valori etichettati da mostrare a video o salvare su griglia. Ogni elemento include campo, titolo, tipo, valore e formato.
EventiPioggia	Lista di EventoPioggia	Eventi piovosi rilevati durante il periodo di interesse, ciascuno con inizio, cumulato (mm) e durata (ore).

Dettagli strutture secondarie

Enumerazione Stato_Elaborazione

Valori possibili:

- _OutOfRange = -1 → Valore fuori scala
- _Valid = 0 → Elaborazione corretta
- _Warning = 1 → Avviso o anomalia
- _Error = 2 → Errore durante l'elaborazione
- _ProgressBefore = 3 → Elaborazione ancora in corso

Classe Band

Campo	Tipo	Descrizione
Value	Decimale	Soglia numerica a cui associare un colore
Color	Stringa	Codice colore esadecimale (es. #008000) associato al range

Classe OutputGridView

Campo	Tipo	Descrizione
field	Stringa	Nome interno del campo
title	Stringa	Etichetta visualizzata a interfaccia
valueType	Stringa	Tipo del valore (Decimal, String, etc.)
value	Oggetto	Valore contenuto
outputFormat	Stringa	Formato di visualizzazione (es. 0.00, %, etc.)

Classe EventoPioggia

Campo	Tipo	Descrizione
InizioEvento	Stringa (ISO 8601)	Data e ora di inizio dell'evento piovoso
Cumulato_mm	Decimale	Quantità di pioggia accumulata (in millimetri)
Durata_hh	Intero	Durata dell'evento in ore

10. SPECIFICHE DI INTEGRAZIONE DEI SERVIZI METEO SU GARI

Descrizione del servizio meteo.

Per integrare correttamente una nuova centralina nel sistema GARI, il sistema esterno deve essere in grado di:

- Identificare in modo univoco la centralina e il tipo di dati forniti.
- Fornire le misure ambientali rilevate (es. temperatura, umidità, bagnatura, etc.) su base temporale coerente.
- Definire il periodo di tempo a cui si riferisce l'elaborazione richiesta.

I dati vengono forniti attraverso delle API.

Il tracciato dati della richiesta viene descritto in seguito.

Modello Dati: ParametriMeteo

Campo	Tipo	Descrizione
TipoSorgente	Intero	Identificatore numerico che specifica la tipologia della sorgente dati (es. centralina, nodo remoto, etc.).
Id_Stazione	Intero	Identificativo univoco della stazione meteorologica da cui richiedere i dati.
StartPeriod	Data/Ora	Data di inizio del periodo per cui si richiedono i dati meteorologici.
EndPeriod	Data/Ora	Data di fine del periodo da analizzare.
GranularitaDati	Enum (Enum_TimeGranularity)	Risoluzione temporale dei dati richiesti (es. oraria, giornaliera, etc.). Nell'esempio è impostata a "Hourly".
SogliaTermica	Decimale (o eventualmente nullable)	Valore soglia della temperatura utile per elaborazioni come gradi giorno, accumuli termici, etc.
SogliaFabbisognoFreddo	Decimale (o eventualmente nullable)	Soglia utilizzata per il calcolo del fabbisogno di freddo, valore predefinito 7 se non fornito.
WantPublic	Booleano	Indica se si desiderano solo dati meteorologici pubblici. Nell'esempio è impostato a False. <u>Non applicabile nel contesto GARI, si usano centraline.</u>
WantForecast	Booleano	Specifica se si vogliono includere anche dati previsionali (True se la fine del periodo è futura). <u>Non applicabile nel contesto GARI, si usano centraline.</u>

Modello Dati: Risposta Meteo (Struttura a coppie chiave/valore):

Il risultato restituito dal servizio meteo è rappresentato come un array di oggetti, dove ciascun elemento è una coppia chiave/valore. Ogni chiave rappresenta un parametro meteorologico, mentre il valore associato è un oggetto che ne descrive il tipo e, eventualmente, altre caratteristiche.

La struttura è la seguente:

Chiave (nome campo)	Valore (oggetto)	Descrizione
Timestamp	Data/ora (iso 8601)	Indica la data e ora della rilevazione meteorologica. Ogni dato è riferito da un timestamp specifico.
temperatura_aria	{ "type": "decimal" }	Descrive un campo numerico che rappresenta la temperatura dell'aria in °C.
umidita_relativa	{ "type": "integer" }	Descrive un campo intero per l'umidità relativa in %.
precipitazioni	{ "type": "decimal" }	Quantità di pioggia misurata (mm).

Nota: Il contenuto restituito può variare a seconda dei parametri richiesti e della disponibilità dei dati.

L'elenco dei campi non è fisso, ma dipende dalla stazione, dal periodo e dalla granularità specificata nella richiesta.

Il servizio restituisce una struttura a chiave/valore in formato JSON. Ogni elemento rappresenta un parametro meteorologico identificato da un nome univoco (es. temperatura_aria) e associato a un oggetto che descrive le caratteristiche del campo, tra cui il tipo di dato. Questo consente di interpretare dinamicamente i dati restituiti e di adattare la visualizzazione o l'elaborazione in base alla natura di ciascun parametro.